COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

REPARTO IV – UFFICIO III – C.A.S.E.V.

ABILITAZIONI E QUALIFICHE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA GUARDIA COSTIERA PER L'IMPIEGO SULLA LINEA AB412 CP

MARICOGECAP AER - 104

EDIZIONE SETTEMBRE 2013

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

INDICE

INDICE 1

ATTO DI APPROVAZIONE 5

DISTRIBUZIONE ESTERNA 7

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E DELLE VARIANTI 10

INTRODUZIONE 11

01. SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE 11
02. DEFINIZIONI 12

SEZIONE "A" 19

PILOTI 19

01. REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ITER ADDESTRATIVO 21
02. ITER ADDESTRATIVO PER I PILOTI DI NUOVA FORMAZIONE 21
a) Addestramento basico *21*
b) Addestramento all'impiego *23*
03. ITER ADDESTRATIVO DI TRANSIZIONE PER PILOTI OPERATIVI SU ALTRO ELICOTTERO DEL CORPO 26
a) Corso teorico di transizione *26*
b) L'addestramento di transizione basico *26*
c) L'addestramento di transizione all'impiego *26*
04. CONTROLLO DEI LIVELLI ADDESTRATIVI 27
05. LIMITAZIONI DI IMPIEGO 28
06. REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE ABILITAZIONI E QUALIFICHE 29
07. MANTENIMENTO DEL BREVETTO 30
08. MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE OPERATIVE 31
09. MANTENIMENTO/RINNOVO DELLE ABILITAZIONI 32
10. MANCATA EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' MINIMA 32
11. INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' DI VOLO 33
12. RIPRESA DELL'ATTIVITA' DI VOLO 33
13. RINNOVO DELLE QUALIFICHE OPERATIVE 34
14. RIQUALIFICA 36
15. NORME PARTICOLARI 37

ANNESSO "A-1" 39

PROGRAMMA ADDESTRATIVO E SYLLABUS DELLE MANOVRE E PROCEDURE PER PILOTI 39

CONTENUTO LEZIONI TEORICHE ADDESTRAMENTO BASICO 41
MISSIONI DI VOLO DI ADDESTRAMENTO BASICO SU ELICOTTERO 42
1ªFASE: VOLO A VISTA *43*
2ªFASE: VOLO NOTTURNO *49*
3ªFASE: STRUMENTALE BASICO E RADIONAVIGAZIONE *51*
4ªFASE:VOLO IN FORMAZIONE *55*
1ªFASE: VOLO A VISTA *56*
2ªFASE: VOLO NOTTURNO *62*
3ªFASE: STRUMENTALE BASICO E RADIONAVIGAZIONE *64*
MISSIONI DI VOLO DI ADDESTRAMENTO PRELIMINARE 69
2ª FASE: POLIZIA MARITTIMA E *80*
SORVEGLIANZA ECOLOGICA MARITTIMA *80*
2ªFASE: POLIZIA MARITTIMA E GANCIO BARICENTRICO *86*
ALLEGATO 1/A 89
ALLEGATO 2/A 91
ALLEGATO 3/A 93
ALLEGATO 4/A 95
ALLEGATO 5/A 97

SEZIONE "B" 99

UFFICIALI TECNICI 99

01. ITER ADDESTRATIVO 101
02. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE TECNICO 101
03. UFFICIALE TECNICO ISTRUTTORE 103
04. LIMITI DI IMPIEGO 104

05. NORME PARTICOLARI 104

ANNESSO "B-1" **105**

PROGRAMMA ADDESTRATIVO PER UFFICIALI TECNICI **105**

01. SCOPO 107
02. QUALIFICAZIONE SUL VELIVOLO AB 412 CP 107
03. RILASCIO ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE TECNICO 108

ALLEGATO 1/B **109**

ALLEGATO 2/B **111**

ALLEGATO 3/B **113**

ALLEGATO 4/B **115**

SEZIONE "C" **117**

OPERATORI **117**

DI VOLO **117**

01. ITER FORMATIVO PER CONSEGUIMENTO BREVETTO 119

02. ITER FORMATIVO SU ELICOTTERO AB 412 CP **120**

03. ITER ADDESTRATIVO **121**

A) ADDESTRAMENTO ALL'IMPIEGO 121
B ADDESTRAMENTO AVANZATO 122
04. ITER ADDESTRATIVO PER OPERATORI IN TRANSIZIONE 123
a) Corso teorico di transizione *123*
b) Addestramento di transizione all'impiego *124*
05 CONTROLLO DEL LIVELLO ADDESTRATIVO 125
06. REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE ABILITAZIONI E QUALIFICHE 125
07.RILASCIO DELLE QUALIFICHE 126
08.LIMITAZIONI DI IMPIEGO 126
09.MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE OPERATIVE 127
10 MANTENIMENTO / RINNOVO DELLE ABILITAZIONI 127
11 INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' DI VOLO 127
12 RIPRESA DELL'ATTIVITA' DI VOLO 128
13 RINNOVO DELLE QUALIFICHE OPERATIVE 128
14. RIQUALIFICA 130
15.NORME PARTICOLARI 131

ANNESSO "C-1" **133**

PROGRAMMA ADDESTRATIVO **133**

E SYLLABUS DELLE MANOVRE PER OPERATORI DI VOLO **133**

01. ADDESTRAMENTO ALL'IMPIEGO 134
CONTENUTO LEZIONI TEORICHE 135
ADDESTRAMENTO ALL'IMPIEGO 135
MISSIONI DI VOLO PER L'ADDESTRAMENTO 136
ALL'IMPIEGO LIMITATO 136
RADAR *136*
MISSIONI DIURNE AL VERRICELLO *141*
SENSORI ELETTRO- OTTICI *147*

ANNESSO "C-2" **155**

ANNESSO "C-3" **157**

1ªFASE: RADAR *158*
2ªFASE: MISSIONI AL VERRICELLO *162*
3ªFASE: SENSORI ELETTRO- OTTICI *169*

ANNESSO "C-4" **171**

ANNESSO "C-5" **172**

ANNESSO "C-6" **178**

ANNESSO "C-7" **185**

ALLEGATO 1/C **187**

ALLEGATO 2/C **189**

ALLEGATO 3/C **191**

ALLEGATO 4/C **193**

ALLEGATO 6/C **197**

SEZIONE "D" **199**

SPECIALISTI **199**

01. ITER ADDESTRATIVO SPECIALISTI MECCANICI ED ELETTROAVIONICI 201
02. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI CAPO VELIVOLO ED AVIONICO POLIVALENTE 202
03. SPECIALISTA ISTRUTTORE 204
04. LIMITI DI IMPIEGO 205
05. NORME PARTICOLARI 207
06. ITER ADDESTRATIVO PER SPECIALISTI TECNICI DI EQUIPAGGIAMENTI ED ATTREZZATURE LOGISTICHE 207
07. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI ADDETTO SQUADRA ASSISTENZA VOLI 208
08. NORME PARTICOLARI 210

ANNESSO "D-1" **211**

PROGRAMMA ADDESTRATIVO PER SPECIALISTI AERONAUTICI – MECCANICI ED ELETTROAVIONICI **211**

01. SCOPO 213
02. QUALIFICAZIONE SUL VELIVOLO AB 412 CP 213
03. RILASCIO ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI CAPO VELIVOLO O AVIONICO POLIVALENTE 214

ALLEGATO 1/D-1 ..... **217**

ALLEGATO 2/D-1 ..... **219**

ALLEGATO 3/D-1 ..... **221**

ALLEGATO 4/D-1 ..... **223**

ALLEGATO 5/D-1 ..... **225**

ALLEGATO 6/D-1 ..... **227**

ALLEGATO 7/D-1 ..... **229**

ANNESSO "D-2" **231**

PROGRAMMA ADDESTRATIVO PER SPECIALISTI AERONAUTICI – NP/TAER **231**

01. SCOPO 233
02. QUALIFICAZIONE SUL VELIVOLO AB 412 CP 233
03. RILASCIO QUALIFICA A.S.A.V. 234
04. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI ADDETTO SQUADRA ASSISTENZA VOLI 235
05. NORME PARTICOLARI 237

ALLEGATO 3/D-2 ..... **243**

ANNESSO D-3 ..... **245**

"ANTINCENDIO BOSCHIVO" **245**

01. ABILITAZIONE **247**

ALLEGATO 1/D-3 ..... **249**

ANNESSO "A.I.B." **251**

PROGRAMMA ADDESTRATIVO E SYLLABUS DELLE MANOVRE E PROCEDURE PER LE MISSIONI ANTINCENDIO BOSCHIVO PER PILOTI **251**

01. GENERALITA' 253

ALLEGATO 1/AIB **257**

ANNESSO "NVG" **259**

"PROGRAMMA ADDESTRATIVO E SYLLABUS DELLE MANOVRE E PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO BASICO N.V.G. PER PILOTI, OPERATORI DI VOLO E ORN-ARS/M" **259**

01. GENERALITA' 261
02. PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO 262
TEORIA PILOTI / OPERATORI DI VOLO/ ORN-ARS/M *263*
03. MANTENIMENTO DELL' ABILITAZIONE NVG 270
04. MANCATA EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' MINIMA 270
05. RIPRESA DELL'ATTIVITA' DI VOLO NVG 270

ANNESSO **273**

ABILITAZIONE **273**

APPONTAGGI **273**

"PROGRAMMA ADDESTRATIVO E SYLLABUS DELLE MANOVRE E PROCEDURE PER LE MISSIONI DI APPONTAGGIO" **273**

01. GENERALITA' 275

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA **278**

ALLEGATO 1/APP **279**

ATTO DI APPROVAZIONE

1. APPROVO LA PUBBLICAZIONE “ABILITAZIONI E QUALIFICHE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA GUARDIA COSTIERA PER L’IMPIEGO SULLA LINEA AB 412 CP”, MARICOGECAP-AER-104, EDIZIONE SETTEMBRE 2013.-

2. LA PRESENTE PUBBLICAZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE “ABILITAZIONI E QUALIFICHE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA GUARDIA COSTIERA PER L’IMPIEGO SULLA LINEA AB 412 CP”, MARICOGECAP-AER-104, EDIZIONE APRILE 2011.-

Roma, 26/09/2013

IL COMANDANTE GENERALE
AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO (CP)
Felicio ANGRISANO

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

DISTRIBUZIONE ESTERNA

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

STATO MAGGIORE ESERCITO

STATO MAGGIORE MARINA

STATO MAGGIORE AERONAUTICA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CENTRO ADDESTRAMENTO AERONAVALE M.M.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MARITTIMO

DIREZIONI MARITTIME

COMANDI BASE AEROMOBILI

NUCLEI AEREI G.C.

SEZIONI VOLO ELICOTTERI G.C.

NUCLEO ADDESTRAMENTO ALA ROTANTE

NUCLEO ADDESTRAMENTO ALA FISSA

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

DISTRIBUZIONE INTERNA

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL COMANDANTE GENERALE

CAPO DEL 1° REPARTO

CAPO DEL 2° REPARTO

CAPO DEL 3° REPARTO

CAPO DEL 4° REPARTO

CAPO DEL 5° REPARTO

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E DELLE VARIANTI

Numero variante	Argomento	Data di inserimento	Firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			

INTRODUZIONE

01. SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE

Lo scopo della presente pubblicazione è la determinazione delle norme che regolano l'iter addestrativo dei Piloti, Operatori di Volo, Ufficiali Tecnici e Specialisti Aeronautici del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera sugli elicotteri AB 412 CP, con particolare riferimento :

- agli standards addestrativi che gli equipaggi devono perseguire e raggiungere per essere in grado di assolvere i compiti assegnati ;
- alle fasi addestrative per il conseguimento, consolidamento e mantenimento della prontezza all'impiego ;
- alle abilitazioni e qualifiche previste.

Quanto sopra è descritto nelle seguenti sezioni:

- Sezione A - Piloti
- Sezione B - Ufficiali Tecnici
- Sezione C - Operatori di Volo
- Sezione D - Specialisti Aeronautici

Qualora si presentassero situazioni non contemplate dalla presente pubblicazione, verranno emanate opportune istruzioni a cura del Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

02. DEFINIZIONI

a) Addestramento Basico per Piloti

L'addestramento basico per piloti si suddivide in quattro fasi di addestramento in volo (volo a vista, volo notturno, volo strumentale, volo in formazione), precedute da un corso teorico pre-volo da effettuarsi presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante, a cura degli Istruttori destinati presso tale Nucleo.

b) Addestramento al Volo a Vista

E' la prima fase dell'addestramento basico per piloti e comprende un numero di missioni di familiarizzazione secondo il programma stabilito dall'ANNESSO "A -1", svolto su elicottero o simulatore di volo (FFS), sotto la responsabilità diretta del N.A.A.R.

Al completamento di tale fase il pilota in addestramento raggiunge l'idoneità all'esercizio del volo limitatamente al volo a vista diurno.

c) Abilitazione Limitata

Idoneità alla condotta dell'elicottero AB412CP. Il pilota in formazione, al completamento dell'addestramento, sarà sottoposto al controllo per il rilascio dell'abilitazione limitata a cura di un pilota esaminatore dell'Aeronautica Militare designato dalla 3ª Regione Aerea di Bari.

E' facoltà della A.M.I. effettuare o meno l'accertamento teorico e pratico, a seguito dell'esame della documentazione fornita dal Nucleo Addestramento Ala Rotante che ha curato l'addestramento.

d) Addestramento al Volo Notturno

E ' la seconda fase dell'addestramento basico per piloti ed è svolta al fine di familiarizzare l'addestrando con il volo notturno; è articolata in missioni secondo il programma stabilito dall'ANNESSO "A-1", svolto su elicottero o simulatore di volo (FFS), sotto la responsabilità diretta del N.A.A.R.

Al completamento di tale fase il pilota in addestramento raggiunge l'idoneità all'esercizio del volo limitatamente al volo a vista notturno.

e) Addestramento al Volo Strumentale

E' la terza fase dell'addestramento basico per piloti e comprende missioni di volo strumentale basico e missioni di radionavigazione secondo il programma stabilito dall'ANNESSO "A -1", svolto su elicottero o simulatore di volo (FFS), sotto la responsabilità diretta del N.A.A.R.

Al termine di questa fase il pilota in addestramento viene sottoposto a volo controllo, da parte di un IS designato dal N.A.A.R., per il rilascio della "carta strumentale" appropriata.

f) Carte strumentali

Sono le certificazioni rilasciate dai Comandi da cui dipendono gerarchicamente i piloti e che attestano l'idoneità degli stessi a volare secondo le regole del volo strumentale.

g) Addestramento al Volo in Formazione

E' la quarta fase dell'addestramento basico per piloti e comprende missioni di volo secondo il programma stabilito dall'ANNESSO "A -1".

h) Addestramento preliminare per Piloti

E' la fase successiva all'addestramento basico per piloti e comprende l'indottrinamento sui Compiti di Istituto, seguito da missioni di addestramento alle varie attività propedeutiche all'operatività.

Il corso teorico sarà effettuato presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante dagli Istruttori destinati presso tale Nucleo, seguito da missioni di addestramento effettuate dai piloti "I.S." e "P.I." designati dal N.A.A.R..

Al termine di questa fase il pilota acquisisce la qualifica di "Pronto Impiego Limitato" e la "Idoneità all'impiego operativo".

i) Pilota Pronto Impiego Limitato

Il pilota consegue la qualifica "Pronto Impiego Limitato" al termine dell'"Addestramento preliminare" .

j) Idoneità all'Impiego Operativo per Piloti

E' l'idoneità ad effettuare missioni operative su elicotteri AB 412 CP della Guardia Costiera.

Viene rinnovata, con frequenza annuale, previa effettuazione delle ore minime previste per il mantenimento delle qualifiche (P.I.L e P.I.). Il rilascio dell'idoneità all'impiego operativo ed i successivi rinnovi annuali vengono attestati mediante apposito certificato.

k) Addestramento Avanzato

E' la fase addestrativa che consente ai piloti di acquisire la qualifica di "Pronto Impiego" e la capacità di operare, come Capo Equipaggio.

La fase inizia con corso teorico da effettuarsi presso il N.A.A.R., seguito dalla fase pratica che si articola su missioni operative secondo il programma stabilito dalla presente pubblicazione.

l) Pilota Pronto Impiego

Il pilota consegue la qualifica "Pronto Impiego" al termine dell'"Addestramento avanzato".

m) Abilitazione

La “abilitazione” certifica una specifica idoneità alla condotta ed all’impiego su elicottero AB 412 CP.

n) Abilitazione “Antincendio”

E’ la certificazione ad operare con la benna al gancio baricentrico su incendi di varia natura sotto il coordinamento e la direzione degli Enti all’uopo designati. E’ indipendente dalle qualifiche operative, e si può conseguire in qualunque momento, a giudizio del Comando della Sezione Volo Elicotteri, dopo il rilascio della “Idoneità all’Impiego Operativo”.

o) Abilitazione “NVG”

E’ la certificazione di un pilota o di un operatore di volo o ARS/M ad operare con l’ausilio di visori notturni. E’ indipendente dalle qualifiche operative e si può conseguire in qualunque momento, dopo il rilascio della “Abilitazione Limitata” o “Brevetto di Specialista Aeronautico Operatore di Volo” o “qualifica ARS/M”.

p) Abilitazione “Appontaggi su Unità Navali”

E’ la certificazione di un pilota ad operare da e su unità navali in navigazione, siano esse militari o mercantili, purchè idonee all’appontaggio.

q) Istruttore di Specialità

Qualifica che viene conferita a quei piloti “Pronto Impiego” che soddisfino i requisiti in accordo con quanto previsto dalla pubblicazione “MARICOGECAP AER – 105”.

r) Collaudatore di Produzione

E’ la qualifica che viene conferita dal centro Sperimentale di Volo dell’Aeronautica Militare al pilota che abbia superato il corso per Collaudatori di Produzione.

Il Comando della Sezione di Volo Elicotteri propone al C.A.S.E.V. i piloti ritenuti idonei per essere avviati al Corso.

s) Capo Equipaggio

Il pilota di grado più elevato o, a parità di grado, di maggiore anzianità, in possesso delle abilitazioni e qualifiche necessarie per la condotta dell'aeromobile durante la missione assegnata, limitatamente alla durata del volo, assume la funzione di Capo Equipaggio.

Il Capo Equipaggio è responsabile della condotta, della sicurezza dell'elicottero, del personale comunque imbarcato e della corretta esecuzione della missione per tutta la durata del volo.

E' responsabile della compilazione della documentazione tecnica, statistica ed operativa, a conclusione del volo.

L'autorità e la responsabilità del Capo Equipaggio sono indipendenti dal grado e dall'anzianità del personale presente a bordo.

t) Addestramento Basico per Operatori di volo

E' propedeutico per il conseguimento del Brevetto "Specialista Aeronautico Operatore di Volo".

u) Addestramento preliminare per Operatori di volo

L'addestramento preliminare è la fase successiva al conseguimento del Brevetto di Specialista Aeronautico Operatore di Volo per il rilascio della qualifica "Pronto Impiego Limitato".

Al termine di questa fase l'operatore di volo acquisisce la qualifica "Pronto Impiego Limitato".

v) Operatore di Volo Pronto Impiego Limitato

E' la qualifica che si consegue al termine dell'addestramento preliminare e abilita l'operatore di volo all'impiego dei sistemi di scoperta di bordo e al recupero dei naufraghi in missioni di impiego reale diurno.

Abbinato ad un operatore di volo "P.I." può essere impiegato in missioni di impiego reale notturno.

w) Idoneità all'impiego operativo per Operatori di Volo

E' l'idoneità all'effettuare missioni operative su elicottero AB 412 CP.

Viene rinnovata, con frequenza annuale, previa effettuazione delle ore minime previste per il mantenimento delle qualifiche (P.I.L. e P.I.).Il rilascio dell'idoneità all'impiego operativo ed i successivi rinnovi annuali vengono attestati mediante apposito certificato.

x) Operatore di Volo Pronto Impiego

E' la qualifica che consente all'operatore di volo di svolgere attività di volo in missioni di impiego reale senza alcuna limitazione.

y) Operatore di Volo "Istruttore"

E' la qualifica concessa ad un operatore di volo Pronto Impiego che per esperienza ed attitudine istruzionale, svolge le mansioni di Istruttore.

z) Recupero Naufrago

Qualifica, rilasciata a cura della Forza Armata dopo il superamento dell'apposito corso, che riconosce agli operatori di volo la capacità di compiere con efficacia e sicurezza il recupero dei naufraghi in superficie sia di giorno che di notte. Il personale brevettato operatore di volo/recupero naufrago, potrà essere impiegato nel servizio S.A.R. previo superamento del tirocinio pratico effettuato presso il N.A.A.R..

aa) Aerosoccorritore Marittimo

Qualifica, rilasciata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto dopo il superamento dell'apposito corso, che riconosce la capacità di operare in attività di ricerca e soccorso condotte da mezzi aerei, intervenendo direttamente nelle operazioni di salvataggio e recupero anche mediante rilascio dall'aeromobile, se richiesto dalla situazione in atto.

La qualifica Pronto impiego viene mantenuta con lo svolgimento dell'attività addestrativa minima regolamentata dalla pertinente pubblicazione. Sono equiparati agli Aerosoccorritori Marittimi coloro ai quali è stata rilasciata la qualifica di Aerosoccorritore da parte dell'Aeronautica Militare a seguito di completamento del corso presso le strutture della Scuola A.M. di Furbara.

bb) Aerosoccorritore marittimo Istruttore

La nomina di "Istruttore aerosoccorritore marittimo", su proposta del Comando di appartenenza, sarà rilasciata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto al personale in possesso dei previsti requisiti.

cc) Ufficiale Tecnico

E' la qualifica acquisita dagli Ufficiali opportunamente brevettati al termine del prescritto iter addestrativo.

dd) Avionico polivalente

E' la qualifica conseguita dagli specialisti elettroavionici al termine del prescritto iter addestrativo, che consente agli stessi di verificare e certificare l'efficienza tecnica degli impianti elettrici e dei sistemi di navigazione e di comunicazione dell'aeromobile.

ee) Addetto squadra di assistenza voli

E' la qualifica conseguita dagli specialisti Capo Velivolo, Avionico Polivalente e Tecnici di equipaggiamenti ed attrezzature logistiche al termine del prescritto iter addestrativo, che consente agli stessi di partecipare alle attività di linea volo del reparto.

ff) Capo squadra assistenza voli

E' la qualifica conseguita dagli specialisti Capo Velivolo al termine di un iter addestrativo che consente agli stessi di partecipare alle attività di linea volo in qualità di responsabile del team di supporto a terra.

gg) Equipaggio minimo

L'equipaggio minimo varia in relazione al tipo di missione da svolgere e non potrà essere mai inferiore a 2 unità.

- Per qualunque missione di carattere operativo l'equipaggio minimo dovrà essere composto da due piloti, un operatore di volo ed un operatore di volo recupero naufrago/aerosoccorritore marittimo.
- Per le missioni di carattere addestrativo basico l'equipaggio minimo dovrà essere composto da un pilota Istruttore di Specialità, un pilota in addestramento ed un osservatore facente parte degli equipaggi fissi di volo.
- Per le missioni di carattere addestrativo all'impiego l'equipaggio minimo dovrà essere composto da un pilota Istruttore di Specialità o Pronto Impiego, un pilota in addestramento, un operatore di volo ed un operatore di volo recupero naufrago/aerosoccorritore marittimo.
- Per le missioni addestrative a favore degli Operatori di Volo l'equipaggio minimo dovrà essere composto da due piloti, un operatore di volo "Istruttore" ed un operatore di volo in addestramento.
- Per le missioni di carattere tecnico, svolte a terra, l'equipaggio minimo potrà essere composto da un pilota e da uno specialista aeronautico. diversamente quando in volo, da due piloti ed uno specialista aeronautico ad eccezione di contesti in cui sia espressamente richiesta la presenza di un tecnico che occupi la postazione del copilota.

hh) Equipaggio di volo fuori sede

L'equipaggio normale per la condotta dell'attività di volo fuori sede è composto da due Piloti, un Operatore di Volo, un Operatore di Volo Recupero Naufrago o un Aerosoccorritore Marittimo ed eventualmente, uno o più specialisti in relazione al tipo ed alla durata della missione.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

SEZIONE “A”

PILOTI

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

01. REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ITER ADDESTRATIVO

Per accedere alle fasi addestrative su elicottero AB 412 CP i Piloti del Corpo delle Capitanerie di Porto devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere in possesso del brevetto di "Pilota Militare";
- essere in possesso del brevetto di "Pilota Militare di Elicottero".

02. ITER ADDESTRATIVO PER I PILOTI DI NUOVA FORMAZIONE

Al termine dell'iter formativo precedentemente indicato ed avendo soddisfatto i requisiti per l'accesso all'iter addestrativo, la formazione del pilota viene perfezionata con l'addestramento specifico, svolto presso il N.A.A.R. e la Sezione di Volo Elicotteri di destinazione, necessario per acquisire la piena idoneità all'impiego operativo sull'elicottero AB 412 CP.
A tal fine il citato addestramento è suddiviso in :

- Addestramento Basico;
- Addestramento all'Impiego, così ripartito:
  - Addestramento Preliminare;
  - Addestramento Avanzato.

a) Addestramento basico

L'Addestramento Basico, definito dall'ANNESSO "A-1", è la fase iniziale dell'addestramento su elicottero, e si svolge a cura del N.A.A.R. presso le Sezioni di Volo all'uopo designate e qualora disponibili presso le strutture con simulatori di volo AB 412. Esso si suddivide in :

- corso teorico;
- 1ª fase : volo a vista;
- 2ª fase : volo notturno;
- 3ª fase : volo strumentale basico e radionavigazione;
- 4ª fase : volo in formazione.

1) Corso teorico

Il corso è predisposto e svolto presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante ed è articolato in una serie di lezioni aventi per argomento l'illustrazione dell'elicottero, degli impianti, dei sistemi e delle procedure normali e di emergenza.
Al termine del sopracitato corso, i partecipanti saranno sottoposti ad esame teorico con votazione minima di 80/100.

2) 1ª Fase: Volo a vista

Con tale fase si raggiunge l'idoneità all'esercizio del volo limitatamente al volo a vista diurno.

Il pilota in addestramento svolge l'attività di volo occupando il posto di destra con funzioni di 1° pilota.

L'effettuazione della fase addestrativa è affidata agli istruttori designati dal N.A.A.R., sia che la fase venga svolta su elicottero sia che venga effettuata presso i simulatori di volo.

Dopo aver sostenuto gli esami relativi al corso teorico e terminati i voli della 1ª fase, il pilota in addestramento consegue l'Abilitazione Limitata su AB412CP. Tale abilitazione è rilasciata dall'Aeronautica Militare a seguito di volo controllo effettuato da un esaminatore A.M..

3) 2ª Fase: Volo notturno

Con tale fase si raggiunge l'idoneità all'esercizio del volo a vista notturno.

Il pilota in addestramento svolge l'attività di volo occupando il posto a destra con funzioni di 1° pilota.

L'effettuazione della fase addestrativa è affidata ai piloti I. S. designati dal N.A.A.R., sia che la fase venga svolta su elicottero sia che venga effettuata presso i simulatori di volo.

Questa fase addestrativa può essere effettuata in abbinamento alle missioni di addestramento strumentale basico.

4) 3ª Fase: Volo strumentale basico e radionavigazione

A completamento di questa fase si consegue l'idoneità all'esercizio del volo strumentale.

Il pilota in addestramento svolge l'attività di volo occupando il posto di destra con funzioni di 1° pilota.

L'effettuazione della fase addestrativa è affidata agli istruttori designati dal N.A.A.R., sia che la fase venga svolta su elicottero sia che venga effettuata presso i simulatori di volo.

La fase termina con accertamento teorico secondo i programmi predisposti dal N.A.A.R. ed a cura dell'Ufficio Addestramento della Sezione Elicotteri cui il pilota è assegnato e un volo controllo, a cura di un Istruttore di Specialità designato dal N.A.A.R., volto al rilascio della relativa "carta strumentale".

5) 4ª Fase: Volo in formazione

Con tale fase si consegue l'idoneità all'esercizio del volo in formazione.

Il pilota in addestramento svolge l'attività di volo occupando il posto di destra con funzioni di 1° pilota.

Tale attività, oltre a non essere vincolante per il proseguo dell'iter e del rilascio della qualifica, dovrà essere effettuata nella prima occasione propizia anche impiegando modelli di elicotteri differenti (es. un AW139 con un AB412) purchè del Corpo.

L'effettuazione della fase addestrativa è affidata ai piloti I. S. designati dal N.A.A.R.

Ultimato l'Addestramento Basico e conseguita l'Abilitazione Limitata su elicottero AB 412 CP, il pilota può iniziare l'addestramento all'impiego.

b) Addestramento all'impiego

L'addestramento all'impiego per il conseguimento delle qualifiche operative è definito dall'ANNESSO "A-1" e si suddivide in:

Addestramento preliminare (per il rilascio della qualifica P.I.L.):

- Corso teorico;
- 1ª fase : ricerca e soccorso e gancio baricentrico (SAR/GB);
- 2ª fase : polizia marittima e sorveglianza ecologica marittima, (PM/SEM).

Addestramento avanzato (per il rilascio della qualifica P.I.):

- Corso teorico avanzato;
- 1ª fase : ricerca e soccorso (SAR);
- 2ª fase : polizia marittima e gancio baricentrico (PM/GB).

Ultimato l'addestramento preliminare e superati gli accertamenti teorici e pratici prescritti, il pilota consegue l'abilitazione all'impiego operativo ed acquisisce la qualifica "Pronto Impiego Limitato" su elicottero AB 412 CP.

Ultimato l'addestramento avanzato e superati gli accertamenti teorici e pratici prescritti, il pilota acquisisce la qualifica "Pronto Impiego" e la capacità di operare come Capo Equipaggio.

1. Addestramento preliminare

1) Corso teorico

Il corso è predisposto e svolto presso il N.A.A.R. e verterà principalmente su lezioni teoriche basate sulla conoscenza della specifica configurazione operativa.

2) 1ª Fase: S.A.R./GB

Con tale fase si consegue l'idoneità all'impiego dell'elicottero e delle sue apparecchiature per i compiti di ricerca e soccorso.

Il pilota in addestramento, se non diversamente specificato, svolge attività di volo occupando il posto di destra con funzioni di 1° pilota.

L'effettuazione di questa fase addestrativa è affidata ai piloti "Istruttore di Specialità" o "Pronto Impiego" giudicati idonei dal N.A.A.R.; il pilota in addestramento che ha ultimato questa fase addestrativa può essere impiegato in missioni operative qualora affiancato da un "Capo Equipaggio" IS.

3) <u>2ª Fase: PM/SEM</u>

Con questa fase si consegue l'idoneità all'impiego dell'elicottero e delle sue apparecchiature per i compiti di polizia marittima e sorveglianza ecologica marittima, nonché le basi per il volo con carichi vincolati al gancio baricentrico.

L'effettuazione di questa fase addestrativa è affidata ai piloti "Istruttore di Specialità" o "Pronto Impiego" giudicati idonei dal N.A.A.R.; il pilota in addestramento che ha ultimato questa fase addestrativa può essere impiegato in missioni operative di Polizia Marittima, Sorveglianza Ecologica Marittima e con carichi vincolati al gancio baricentrico.

A completamento della fase di addestramento preliminare, il pilota sarà sottoposto ad accertamento teorico a cura del N.A.A.R., con votazione minima di 80/100, ed esame pratico a cura di un Istruttore di Specialità designato dal N.A.A.R.

Allo stesso verrà rilasciato il "Certificato di Qualifica a Pilota Pronto Impiego Limitato su elicottero AB 412 CP" da parte del C.A.S.E.V

Successivamente il N.A.A.R provvederà ad istruire la pratica (vedi allegati 1/A-5/A) per il rilascio del "Certificato di qualifica a Pilota Pronto Impiego Limitato su elicottero AB412CP", inoltrandola al Comando Generale, unendo alla succitata dichiarazione la documentazione riepilogativa dei dati di volo del pilota esaminando a firma del Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante.

Altresì, a completezza della pratica di rilascio, occorrerà allegarvi anche il verbale di conferimento della qualica P.I.L., a firma della commissione nominata dal Comando Generale previo emanazione di un Ordine del Giorno.

Al pilota verrà rilasciato il "Certificato di Qualifica a Pilota Pronto Impiego Limitato su elicottero AB412CP" da parte del Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

b-2) <u>Addestramento avanzato</u>

A questa fase addestrativa accedono i piloti in possesso dei seguenti requisiti:

- qualifica "Pronto Impiego Limitato" ;
- minimi per il rilascio della carta strumentale verde;
- aver effettuato un minimo di 500 ore da pilota su elicotteri ;
- aver effettuato, di norma, i minimi previsti dagli standard in vigore nell'anno precedente.

La proposta di acquisizione della qualifica P.I. da parte del Comando della Sezione di Volo Elicotteri a cui il pilota è assegnato, deve essere avanzata al C.A.S.E.V. e per conoscenza al N.A.A.R..

Un pilota Istruttore di Specialità del N.A.A.R., esprimerà un preliminare giudizio di idoneità a seguito di un accertamento in volo.

1) <u>Corso teorico avanzato</u>

Il corso prevede lo svolgimento di un programma teorico predisposto e svolto presso il N.A.A.R. ed ha lo scopo di fornire ai piloti una revisione ed un ulteriore approfondimento di quanto già appreso precedentemente, con una maggiore attenzione dedicata alle responsabilità del pilota in comando ed al coordinamento con l'equipaggio, nonché alla gestione generale del volo.

Al termine del sopracitato corso, i partecipanti saranno sottoposti ad esame teorico con votazione minima di 80/100.

2) <u>1ª Fase: S.A.R.</u>

Con tale fase il pilota "Pronto Impiego Limitato" consegue l'idoneità ad operare nei compiti SAR in modo coordinato con altri mezzi navali o aerei, secondo il vigente Piano Nazionale per la ricerca ed il salvataggio in mare.

L'effettuazione di questa fase addestrativa è affidata ai piloti "Istruttore di Specialità" o "Pronto Impiego" giudicati idonei dal N.A.A.R.. Gli "Istruttori di Specialità" destinati al N.A.A.R. verificano i progressi del pilota in addestramento effettuando alcuni dei voli previsti nell'"ANNESSO A-1".

3) <u>2ª Fase: PM/GB</u>

Con questa fase il pilota "Pronto Impiego Limitato" consegue l'idoneità ad assolvere i compiti di Polizia Marittima in modo coordinato con altri mezzi navali o aerei secondo la vigente normativa.

L'effettuazione di questa fase addestrativa è affidata ai piloti "Istruttore di Specialità" o "Pronto Impiego" giudicati idonei dal N.A.A.R..

A completamento della fase di addestramento avanzato, il pilota sarà sottoposto ad accertamento teorico a cura del N.A.A.R., con votazione minima di 80/100 e pratico a cura di un Istruttore di Specialità designato dal N.A.A.R. L'esito positivo del volo controllo dovrà essere certificato dal pilota istruttore mediante apposita dichiarazione.

Successivamente il N.A.A.R provvederà ad istruire la pratica (vedi allegati 1/A-5/A) per il rilascio del "Certificato di qualifica a Pilota Pronto Impiego su elicottero AB412CP", inoltrandola al Comando Generale, unendo alla succitata dichiarazione la documentazione riepilogativa dei dati di volo del pilota esaminando, a firma del Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante.

Altresì, a completezza della pratica di rilascio, occorrerà allegarvi anche il verbale di conferimento della qualica P.I., a firma della commissione nominata dal Comando Generale previo emanazione di un Ordine del Giorno.

Al pilota verrà rilasciato il "Certificato di Qualifica a Pilota Pronto Impiego su elicottero AB412CP" da parte del Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

03. ITER ADDESTRATIVO DI TRANSIZIONE PER PILOTI OPERATIVI SU ALTRO ELICOTTERO DEL CORPO

La formazione di un pilota operativo su altro elicottero del Corpo, viene perfezionata con uno specifico addestramento teorico/pratico predisposto dal Nucleo Addestramento Ala Rotante ed approvato dal C.A.S.E.V.
A tal fine, il citato addestramento è suddiviso in :

- Corso teorico di transizione;
- Addestramento di transizione basico;
- Addestramento di transizione all'impiego.

a) Corso teorico di transizione

Il corso è predisposto e svolto presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante ed è articolato in una serie di lezioni aventi per argomento l'illustrazione dell'elicottero, degli impianti, dei sistemi e delle procedure normali e di emergenza.
Al termine del sopracitato corso, i partecipanti saranno sottoposti ad esame teorico con votazione minima di 80/100.

b) L'addestramento di transizione basico

Con tale fase si raggiunge l'idoneità all'esercizio del volo limitatamente al volo a vista diurno.
Il pilota in addestramento svolge l'attività di volo occupando il posto di destra con funzioni di 1° pilota.
L'effettuazione della fase addestrativa, secondo un programma stabilito dal N.A.A.R. è affidata ai piloti IS designati dal predetto Nucleo.
Dopo aver sostenuto gli esami relativi al corso teorico e terminati i voli di transizione basici, il pilota in addestramento consegue l'Abilitazione Limitata.
La pratica di rilascio dell'abilitazione limitata su AB412CP è gestita dal N.A.A.R., ma comunque a cura dall'Aeronautica Militare.

c) L'addestramento di transizione all'impiego

Viene svolto, a termine della fase di addestramento di transizione basico, da quei piloti che sono in possesso della qualifica di pilota Pronto Impiego Limitato o Pilota Pronto Impiego su altro elicottero del Corpo.
L'effettuazione di tale fase addestrativa, secondo un programma stabilito dal N.A.A.R. è affidata, ai piloti "Istruttori di Specialità" o "Pronto Impiego" giudicati idonei dal predetto Nucleo.
A completamento della fase, il pilota sarà sottoposto ad accertamento teorico a cura del N.A.A.R. con votazione minima di 80/100 e pratico a cura di un Istruttore di Specialità designato dal N.A.A.R.

L'esito positivo del volo controllo dovrà essere certificato dal pilota istruttore mediante apposita dichiarazione.

Successivamente il N.A.A.R provvederà ad istruire la pratica (vedi allegati 1/A-5/A) per il rilascio del "Certificato di qualifica a Pilota Pronto Impiego Limitato su elicottero AB412CP", inoltrandola al Comando Generale, unendo alla succitata dichiarazione la documentazione riepilogativa dei dati di volo del pilota esaminando, a firma del Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante.

Altresì, a completezza della pratica di rilascio, occorrerà allegarvi anche il verbale di conferimento della qualica P.I., a firma della commissione nominata dal Comando Generale previo emanazione di un Ordine del Giorno.

Al pilota verrà rilasciato il "Certificato di Qualifica a Pilota Pronto Impiego Limitato su elicottero AB412CP" da parte del Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

Per poter successivamente accedere al corso per il conseguimento della qualifica "Pronto Impiego", è necessario, che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- proposta di acquisizione della qualifica P.I. da parte del Comando della Sezione di Volo Elicotteri a cui il pilota è assegnato avanzata al C.A.S.E.V. e per conoscenza al N.A.A.R..;
- minimi per il rilascio della carta strumentale verde;
- aver effettuato un minimo di 700 ore da pilota su elicotteri e di 100 ore da pilota sulla macchina;
- aver effettuato, di norma, nell'anno precedente, i minimi previsti dagli standard in vigore.
- preliminare giudizio di idoneità a seguito di un accertamento in volo con pilota I.S. del N.A.A.R..

04. CONTROLLO DEI LIVELLI ADDESTRATIVI

Nel caso in cui il pilota abbia effettuato l'attività prevista per il mantenimento delle qualifiche/carte strumentali, verrà sottoposto ai seguenti controlli del livello addestrativo:

a) Idoneità all'impiego operativo, verificata tramite:

- un esame teorico, secondo i programmi stabiliti dal N.A.A.R. con valutazione minima di 80/100 a cura del Servizio addestramento della Sezione Volo Elicotteri di appartenenza, da completare prima del volo;
- un "Volo Controllo Operativo" - a cura di un "Istruttore di Specialità" destinato pressi i Reparti di Volo, da effettuarsi eventualmente anche prima della scadenza annuale secondo le modalità stabilite dall'ANNESSO "A-1".

b) Idoneità al volo strumentale, verificata tramite:

- un esame teorico, secondo i programmi stabiliti dal N.A.A.R. con votazione minima di 80/100 a cura del Servizio addestramento della Sezione Volo Elicotteri di appartenenza, da completare prima del volo;
- un “Volo Controllo Strumentale”, effettuato da un “Istruttore di Specialità” destinato pressi i Reparti di Volo, secondo le modalità stabilite dalle “Direttive particolari per la condotta del volo strumentale degli aeromobili delle Capitanerie di Porto”. (MARICOGECAP AER 001).

05. LIMITAZIONI DI IMPIEGO

a) Il pilota che ha conseguito l’Abilitazione Limitata può svolgere l’attività di volo come segue :

- mantenimento del livello addestrativo conseguito;
- Co-pilota per tutte le missioni che richiedano le sole capacità del volo a vista, comprensive delle prove velivolo su terra, abbinato ad un pilota Istruttore di Specialità.

b) Il pilota che ha ultimato l’Addestramento Basico può svolgere l’attività di volo come segue :

- mantenimento del livello addestrativo conseguito;
- Co-pilota per tutte le missioni che richiedano le sole capacità del volo basico, comprensive delle prove velivolo su terra, abbinato ad un pilota Pronto Impiego.

c) Il pilota che effettua missioni dell’iter addestrativo preliminare può svolgere l’attività di volo come segue :

- mantenimento del livello addestrativo conseguito;
- Co-pilota per tutte le missioni che richiedano le sole capacità del volo basico, comprensive delle prove velivolo, abbinato ad un pilota Pronto Impiego ;
- Co-pilota in missioni di impiego operativo, a completamento della fase S.A.R., abbinato ad un pilota Istruttore di Specialità.

d) Il pilota in possesso della qualifica P.I.L. può svolgere l’attività di volo come segue :

- Co-pilota per tutte le missioni assegnabili all’elicottero abbinato ad un pilota Pronto Impiego;
- Capo Equipaggio, a giudizio del Comando della Sezione di Volo Elicotteri, in missioni diurne legate al mantenimento del livello addestrativo tecnico professionale e che non rivestono carattere operativo;

e) Il pilota in possesso della qualifica P.I. può svolgere attività di volo senza limitazioni, in funzione delle abilitazioni in possesso ed in corso di validità (A.I.B.- NVG - APPONTAGGI).

06. REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE ABILITAZIONI E QUALIFICHE

a) <u>Abilitazione limitata</u>

- Aver superato, con esito favorevole, il previsto test teorico.
- Aver completato, con esito favorevole, il previsto programma di volo a vista diurno e superato positivamente il volo controllo.

b) <u>Abilitazione strumentale</u>

- Aver completato, con esito favorevole, il previsto programma di volo strumentale, aver superto positivamente il test strumentale ed il relativo volo controllo.
- Ai fini del raggiungimento delle ore di volo minime necessarie per il rilascio ed il mantenimento delle "carte strumentali", devono essere considerate anche le ore di volo IFR effettuate nell'ambito di attivtà svolta con la presentazione di un piano di volo VFR (attività di volo strumentale simulata).

c) <u>Qualifica Pronto Impiego Limitato</u>

- Aver completato, con esito favorevole, l'Addestramento Basico e l'Addestramento Preliminare;
- Essere in possesso di appropriata Carta Strumentale;
- Aver superato positivamente il test operativo;
- Aver superato positivamente il volo controllo;
- Essere stato giudicato idoneo dalla Commissione così composta:
  - Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante
  - Pilota Istruttore di Specialita del N.A.A.R.
  - Pilota "IS" o Pronto Impiego

d) <u>Qualifica Pronto Impiego</u>

- Aver completato favorevolmente l'addestramento avanzato;
- Essere in possesso della Carta Strumentale "Verde";
- Aver superato positivamente il test operativo;
- Aver superato positivamente il volo controllo;
- Aver completato, salvo casi eccezionali e comunque nella prima occasione utile, l'abilitazione "Appontaggi su unità navali".
- Essere stato giudicato idoneo dalla Commissione così composta:
  - Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante
  - Pilota Istruttore di Specialita del N.A.A.R.
  - Pilota "IS" o Pronto Impiego

e) <u>Abilitazione antincendio boschivo</u>

- Aver completato, con esito favorevole, il programma addestrativo previsto dall'ANNESSO "AIB".

f) <u>Abilitazione NVG</u>

- Aver completato, con esito favorevole, il programma addestrativo previsto dall' ANNESSO "NVG".

g) <u>Abilitazione Appontaggi</u>

- Aver completato, con esito favorevole, il programma addestrativo previsto dall'ANNESSO "APPONTAGGI".

07. MANTENIMENTO DEL BREVETTO

Il brevetto viene mantenuto con l'effettuazione dell'attività di volo minima di 6 ore semestrali.
Il pilota dovrà seguire 4 periodi di lezioni teoriche come di seguito riportate, prima di effettuare l'attività in volo:

- Riepilogo delle procedure normali e di emergenza (2 periodi);
- Riepilogo delle checklist (1 periodo);
- Riepilogo delle limitazioni di impiego (1 periodo).

La parte in volo dovrà essere svolta in accordo alle seguenti limitazioni:

- I voli dovranno essere effettuati con un pilota "Istruttore di Specialità" designato dal Comando della Sezione Volo Elicotteri;
- Il pilota in fase di mantenimento occuperà il posto di sinistra con funzioni di secondo pilota;
- Verrà effettuata solo attività di volo diurna in condizioni VMC;
- L'attività di volo verrà svolta non oltre i limiti dei CTR limitrofi;
- L'attività su mare è subordinata alla validità delle prove di ammaraggio forzato;
- Non può essere effettuata attività operativa;
- Non può essere effettuata attività addestrativa S.A.R..

08. MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE OPERATIVE

Per il mantenimento delle qualifiche “P.I.” e “P.I.L.” l’attività minima dovrà essere di 32 ore di volo nel quadrimestre, ad eccezione dei piloti con meno di due anni dal conseguimento della qualifica o con meno di 1200 ore di volo totali per i quali saranno necessarie 40 ore di volo nel quadrimestre secondo le tipologie di seguito specificate;

- 12 ore di volo notturno, di cui almeno 4 ore di impiego del verricello di soccorso; le restanti da svolgersi in maniera bilanciata tra le varie tipologie di missione, assicurando comunque almeno un evento per ciascuna (S.A.R. – VIPE – VIEM – VIRM – MIAN);
- 2 missioni di impiego del verricello in arco diurno;
- 1 missione addestrativa basica e di standardizzazione con richiamo delle manovre di emergenza a cura di un IS.

(NOTA: qualora il pilota sia abilitato NVG, almeno 5 ore di attività notturna dovranno essere svolte con l’ausilio dei visori ANVIS).

Per i piloti qualificati IS: mantengono le qualifiche in accordo alle disposizioni contenute nella pubblicazione AER-105 effettuando 96 ore di volo annuali secondo le tipologie di seguito specificate;

- 36 ore di volo notturno, di cui almeno 12 ore di impiego del verricello di soccorso; le restanti da svolgersi in maniera bilanciata tra le varie tipologie di missione, assicurando comunque almeno un evento per ciascuna (S.A.R. – VIPE – VIEM – VIRM – MIAN);
- 6 missioni di impiego del verricello in arco diurno;
- 3 missioni addestrative basiche e di standardizzazione con richiamo delle manovre di emergenza.

(NOTA: qualora il pilota sia abilitato NVG, almeno 5 ore quadrimestrali di attività notturna dovranno essere svolte con l’ausilio dei visori ANVIS)

09. MANTENIMENTO/RINNOVO DELLE ABILITAZIONI

Le abilitazioni Appontaggi, A.I.B. ed NVG rimangono in corso di validità con l'effettuazione delle missioni di mantenimento stabilite dalle norme di cui agli ANNESSI "Appontaggi", "AIB" e "NVG" .

Qualora, per motivi eccezionali, non fosse stato possibile mantenere le abilitazioni in corso di validità, il pilota, pur conservando valida la qualifica operativa, non potrà effettuare quelle specifiche attività attribuitegli dall'abilitazione. In tal caso, il rinnovo delle abilitazioni avverrà a cura di un pilota I.S. designato dal N.A.A.R., con l'effettuazione di missioni addestrative previste o secondo un programma che sarà di volta in volta, a seconda delle necessità ed esigenze, elaborato dal predetto Nucleo.

10. MANCATA EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' MINIMA

a) Il pilota "P.I." che non effettua l'attività minima minima quadrimestrale, qualora il N.A.A.R. non valuti recuperabili le mancanze nel quadrimestre successivo, perde la validità della qualifica ed assume la qualifica P.I.L. e la mantiene, se non riqualificato, per un massimo di 60 giorni.

Nel periodo di validità della qualifica P.I.L. può svolgere l'attività di volo consentita per tale qualifica.

Oltre il sessantesimo giorno, potrà effettuare solo l'attività di cui al successivo punto b).

b) Il pilota "P.I.L." che non effettua l'attività minima minima quadrimestrale, qualora il N.A.A.R. non valuti recuperabili le mancanze nel quadrimestre successivo, pur non perdendo la qualifica, può essere impiegato come co-pilota:

- per tutte le missioni che richiedono le capacità del volo basico e prove velivolo;
- missioni operative diurne a discrezione del Comando della Sezione di Volo Elicotteri.

11. INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' DI VOLO

La mancata effettuazione dell'attività di volo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, è da considerarsi "interruzione di attività".
Il pilota è considerato "non allenato" quando non ha effettuato alcuna attività nell'arco di tempo compreso tra 30 e 90giorni.
Il pilota è considerato "non aggiornato" quando non ha effettuato alcuna attività nell'arco di tempo compreso tra 90 e 180 giorni.
Il pilota è considerato "non pronto all'impiego" quando non ha effettuato alcuna attività nell'arco di tempo superiore a 180 giorni.

12. RIPRESA DELL'ATTIVITA' DI VOLO

a) La ripresa dell'attività di volo dopo un'interruzione superiore a 30 giorni ma inferiore a 90 giorni è soggetta alle seguenti condizioni :

- riepilogo delle procedure normali e di emergenza a cura del Servizio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri di appartenenza;
- uno o più voli di ripresa con un pilota "I.S." designato dal N.A.A.R.

b) La ripresa dell'attività di volo dopo un'interruzione superiore a 90 giorni ma inferiore a 180 giorni è soggetta alle seguenti condizioni :

- riepilogo delle procedure normali, delle procedure di emergenza, delle procedure di impiego, delle limitazioni di impiego e di circolazione del traffico aereo a cura del Servizio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri, secondo un programma stabilito dal N.A.A.R.;
- accertamento teorico, secondo i programmi stabiliti dal N.A.A.R., con votazione minima di 80/100 a cura del Servizio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri;
- effettuazione di missioni addestrative, con piloti "Istruttore di Specialità" o "Pronto Impiego" giudicati idonei dal N.A.A.R. e secondo un programma elaborato dal predetto Nucleo. Il primo volo di ogni fase ed il volo controllo dovranno essere effettuati con un pilota "Istruttore di Specialità".

c) La ripresa dell'attività di volo dopo un'interruzione superiore a 180 giornii è soggetta alle seguenti condizioni:

- Corso teorico a cura del personale designato dal N.A.A.R. e che preveda un programma di lezioni inerenti le procedure normali e di emergenza dell'elicottero, la revisione dei sistemi di bordo e le norme per l'impiego operativo e di circolazione del traffico aereo;

- accertamento teorico, secondo i programmi stabiliti dal N.A.A.R., con votazione minima di 80/100 a cura del Servizio Addestramento della Sezione Volo Elicotteri;
- effettuazione di missioni addestrative, con piloti “Istruttore di Specialità” o “Pronto Impiego” giudicati idonei dal N.A.A.R. e secondo un programma elaborato dal predetto Nucleo. Il primo volo di ogni fase ed il volo controllo dovranno essere effettuati con un pilota “Istruttore di Specialità”.

Al termine della predetta attività, il Servizio Addestramento della Sezione Volo Elicotteri comunicherà l’avvenuta ripresa dell’attività di volo da parte del pilota al Comando Generale e per conoscenza al N.A.A.R..

Il pilota non potrà riacquisire la qualifica precedentemente posseduta se non dopo l’effettuazione di un monte ore minimo pari a 15 ore di cui almeno 6 in ambito notturno.

13. RINNOVO DELLE QUALIFICHE OPERATIVE

Il mantenimento delle capacità operative del personale che ha acquisito le qualifiche “P.I.” e “P.I.L.” ricade tra le specifiche attribuzioni del Comandante della Sezione Volo Elicotteri, che esercita tale mansione attraverso il dipendente Servizio Addestramento. Il predetto Servizio, pertanto, dovrà programmare l’attività del personale così da assicurare il corretto bilanciamento tra le varie tipologie di missione.
L’idoneità all’impiego operativo, suddiviso in tre quadrimestri ha validità annuale.

a) Al termine del primo e secondo quadrimestre, se il pilota ha mantenuto i minimi e le tipologie di volo previste o il N.A.A.R. ritiene recuperabili le mancanze nel quadrimestre successivo, potrà continuare ad essere impiegato per il quadrimestre successivo nel Servizio di Allarme mantenendo la qualifica in possesso;

b) Alla naturale scadenza annuale, qualora sia stata effettuata l’attività minima prevista, il rinnovo è subordinato a:

- un accertamento teorico secondo i programmi predisposti dal N.A.A.R., con punteggio minimo di 80/100, ed a cura del Servizio Addestramento della Sezione Volo Elicotteri;
- un volo controllo notturno a cura di un pilota “I.S.”.

L’esito positivo del volo controllo dovrà essere certificato dal pilota istruttore mediante apposita dichiarazione.

Successivamente il Servizio Addestramento di Reparto provvedderà ad istruire la pratica di rinnovo del “Certificato di qualifica su elicottero AB412CP”, inoltrandola alla segreteria personale di appartenenza, per il successivo invio agli Enti Superiori nella prima occasione utile e per conoscenza al N.A.A.R., unendo alla succitata dichiarazione la documentazione riepilogativa dei dati di volo del pilota esaminando, a firma del Capo Servizio Addestramento.
In caso di esito negativo, il personale viene considerato in “riqualifica” con le modalità stabilite nel successivo punto 14).
Quando l’attività minima quadrimestrale (primo o secondo quadrimestre) si presume possa decadere con carenze nell’attività di volo minima prevista, sarà cura del Servizio Addestramento della Sezione Volo Elicotteri di assegnazione del pilota, comunicare al C.A.S.E.V. e per conoscenza al N.A.A.R. all’approssimarsi della scadenza (almeno 15 giorni prima), il riepilogo delle ore e le tipologie di volo effettuate dal pilota, al fine di permettere le conseguenti valutazioni; il competente N.A.A.R. sarà tenuto a stabilire se le carenze possono essere recuperate nel quadrimestre successivo o se sia necessario effettuare un volo notturno a cura di un pilota IS di Reparto atto a valutare il livello addestrativo del pilota e la sua possibilità di continuare ad essere impiegato nel Servizio di Allarme; nel caso in cui il pilota istruttore non ritenga soddisfacente il livello addestrativo del pilota, quest’ultimo dovrà essere considerato in “riqualifica” con le modalità stabilite dal successivo punto 14).

Quando l’idoneità all’impiego operativo annuale (terzo quadrimestre) si presume possa decadere con carenze nell’attività di volo minima prevista, sarà cura del Servizio Addestramento della Sezione Volo Elicotteri di assegnazione del pilota, comunicare al C.A.S.E.V. e per conoscenza al N.A.A.R. all’approssimarsi della scadenza (almeno 15 giorni prima), il riepilogo delle ore e le tipologie di volo effettuate dal pilota nel primo, secondo e terzo quadrimestre, al fine di permettere le conseguenti valutazioni.
Il pilota, dopo aver superato l’accertamento teorico (secondo i programmi predisposti dal N.A.A.R. ed a cura del Servizio Addestramento della Sezione Volo Elicotteri) effettuerà un volo controllo notturno a cura di un pilota IS designato dal N.A.A.R., il quale sarà tenuto a stabilire se il pilota ha superato il volo di rinnovo qualifica o se debba essere considerato in “riqualifica” con le modalità stabilite nel successivo punto 14). L’esito positivo del volo controllo dovrà essere certificato dal pilota istruttore mediante apposita dichiarazione.

Successivamente il Servizio Addestramento di Reparto provvederà ad istruire la pratica di rinnovo del “Certificato di qualifica su elicottero AB412CP”, inoltrandola alla segreteria personale di appartenenza, per il successivo invio agli Enti Superiori nella prima occasione utile e per conoscenza al N.A.A.R., unendo alla succitata dichiarazione la documentazione riepilogativa dei dati di volo del pilota esaminando, a firma del Capo Servizio Addestramento.

14. RIQUALIFICA

La riacquisizione dell’idoneità all’impiego operativo di un pilota in riqualifica è subordinata all’effettuazione di:

- un corso riepilogativo comprendente lezioni aventi per argomento i limiti d’impiego, le procedure normali ed operative, i malfunzionamenti e le procedure d’emergenza, secondo un programma stabilito dal N.A.A.R., il quale ha facoltà di delegare anche un pilota I.S. del Reparto, previo coordinamento con il Comandante della Sezione Volo;
- una serie di voli “ad hoc” evidenziati dal pilota IS che ha effettuato il volo controllo e pianificati dal NAAR, atti a colmare le lacune del pilota.

Al termine dell’iter di cui sopra, il N.A.A.R. predisporrà la comunicazione di rito.

NOTA: il monte ore accumulato durante l’attività di riqualifica andrà conteggiato ai fini del raggiungimento dei minimi previsti per il quadrimestre successivo.
NOTA: ancorchè in riqualifica nel primo e secondo quadrimestre, solo alla scadenza annuale (3°quadrimestre) verrà effettuato l’azzeramento del monte ore conteggiato per il mantenimento delle qualifiche.

15. NORME PARTICOLARI

I piloti che per esigenze di servizio non sono destinati alle Sezioni di Volo Elicotteri e non possono mantenere le qualifiche, devono effettuare l'attività di volo minima per il mantenimento del brevetto e descritte al punto 7 della presente pubblicazione.

Le richieste per lo svolgimento dell'attività di cui sopra, devono essere avanzate da parte degli Enti o Comandi che hanno alle loro dipendenze i piloti interessati, direttamente al C.A.S.E.V. e per conoscenza al N.A.A.R.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ANNESSO “A-1”

PROGRAMMA ADDESTRATIVO E SYLLABUS DELLE MANOVRE E PROCEDURE PER PILOTI

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

CONTENUTO LEZIONI TEORICHE ADDESTRAMENTO BASICO

EVENTO	ARGOMENTO	DURATA
1	Informazioni generali e fusoliera	4 periodi 1P = 45’
2	Gruppo motore: descrizione generale, circolazione del flusso, sistema di lubrificazione.	4P
3	Gruppo motore: comandi e sistema combustibile, strumenti motore.	4P
4	Sistema combustibile: alimentazione e serbatoi ausiliari. Sistema antincendio motori e rilevazione incendio vano bagagliaio.	4P
5	Trasmissione del moto: introduzione.	4P
6	Gruppo rotore principale e anti-coppia: assieme RP, assieme comandi rotanti.	4P
7	Assieme RC e cenni sulle procedure di emergenza.	4P
8	Impianti idraulici: impianti idraulici comandi di volo e servizi.	4P
9	Comandi di volo: descrizione generale, sistema dei comandi del passo collettivo, ciclico, rotore di coda e pianetti equilibratori.	4P
10	Impianto elettrico: descrizione generale.	4P
11	Impianto elettrico: circuito in corrente continua.	4P
12	Impianto elettrico: impianto luci, pannello CAUTION e luci ADVISORY.	4P
13	Strumenti: descrizione generale, avionica, introduzione ai sistemi di comunicazione ed impianto interfonico.	4P
14	Sistemi di comunicazione: VHF-FM 9600, V/UHF SRT 651, homing LB e HB, HF SRT 170 EB, RDG DF 301.	4P
15	Sistemi di navigazione: impianto HSI e AHRS.	4P
16	Sistemi di navigazione: operatività HSI, pannello NAV SELECTOR, ADI e VG.	4P
17	Sistemi di navigazione: ADF ARG 80 A, VOR/ILS ANV 141, TACAN AN/ARN 135 e RMI.	4P
18	Sistemi di navigazione: Navigatore DPL ANV 301.	4P
19	Installazioni avioniche varie: TRANSPONDER UPX 719, TRANSPONDER IFF SIT 412, ELT e UWB MOD 590.	4P
20	Installazioni avioniche varie: Radar-altimetro AN-APN 198, RADAR APS 717 (V)², sistema di visione FLIR-LLLTV AAR 701 e videoregistratore V250 AB-F.	4P
21	AFCS: sistema di stabilizzazione e autopilota.	4P
22	Installazioni ausiliarie: impianto riscaldamento e ventilazione cabina, tergicristallo, freno rotore, gancio baricentrico e sistema di sgancio manuale carichi esterni.	4P
23	Installazioni ausiliarie: galleggianti di emergenza, cestello e barella recupero naufrago, altoparlanti, parabrezza riscaldato.	4P
24	**ESAMI DI FINE CORSO**	3P

Prima dell'inizio dell'attività di volo dovranno essere tenute le lezioni di seguito riportate:

25	Cenni sulla manovra a terra, peso e bilanciamento.	3P
26	Emergenze a terra ed in volo.	3P
27	Richiami delle regole del volo a vista.	3P
28	Sicurezza Volo: organizzazione, prevenzione e dotazioni individuali di sicurezza.	3P

Durante la fase di addestramento Volo a Vista e prima della fase strumentale, dovranno essere tenute le lezioni di seguito riportate:

29	Richiami Meteorologia	4P
30	Circolazione: regole e procedure per il volo IFR.	5P
31	Aerotecnica e prestazioni.	4P

MISSIONI DI VOLO DI ADDESTRAMENTO BASICO SU ELICOTTERO

EVENTO	**TIPOLOGIA**	**DURATA**
1ª FASE	VOLO A VISTA DIURNO	
	N° 11 voli FAM da 1.5 ore di volo	16.5
2ª FASE	VOLO A VISTA NOTTURNO	
	N° 3 voli NFAM da 1.5 ore di volo	4.5
3ª FASE	STRUMENTALE BASICO E RADIONAVIGAZIONE	
	N° 3 voli BI da 1.5 ore di volo	4.5
	N°6 voli RI da 2 ore di volo	12.0
4ª FASE	VOLO IN FORMAZIONE	
	N°2 voli FORM da 1 ora di volo	2.0
	TOTALE	**39.5**

1ªFASE: VOLO A VISTA

EVENTO N.01	FAM 1	Durata ore 1.5
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure di condotta, esecuzione di manovre basiche e visualizzazione delle zone di lavoro	
Contenuto	1) controlli esterni ed interni 2) liste di controllo 3) procedure di accensione e spegnimento 4) air-taxi 5) lavoro in effetto suolo 6) circuiti di atterraggi e decolli normali 7) virate accentuate 8) arresti rapidi 9) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà partecipare a tutte le fasi del volo e dovrà dimostrare: ▪ di aver acquisito le modalità di esecuzione dell'air-taxi, atterraggi, decolli, virate e variazioni di velocità in linea di volo ▪ di avere padronanza con i controlli interni, esterni e nella esecuzione delle liste di controllo.	

EVENTO N.02	FAM 2	Durata ore 1.5
Obiettivi	Ripetizione delle manovre della missione precedente; effettuazione di atterraggi e decolli ripidi in campo e avvicinamenti con simulazione di avaria AFCS e HYDR#1; dimostrazione delle avarie ad un motore in hovering e.s., durante air-taxi (cut gun) ed in volo.	
Contenuto	1) controlli esterni ed interni 2) liste di controllo 3) procedure di accensione e spegnimento 4) air-taxi 5) lavoro in effetto suolo 6) circuiti di atterraggi e decolli normali 7) virate accentuate 8) arresti rapidi 9) atterraggi e decolli ripidi su campo 10) avvicinamento ed atterraggio con simulazione avaria impianto HYDR#1 11) Volo senza AFCS 12) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito: ▪ l'esecuzione di tutte le liste di controllo; ▪ buona capacità di condotta e di controllo dell'elicottero nelle manovre introdotte.	

EVENTO N.03	FAM 3	Durata ore 1.5
Obiettivi	L'addestrando eseguirà le manovre di avaria simulata di un motore in volo stazionario e.s. (0-16ft) ; verranno introdotti atterraggi strisciati, dimostrati atterraggi fuori campo ed avvicinamenti ed atterraggi strisciati monomotore.	
Contenuto	1) controlli esterni ed interni 2) liste di controllo 3) procedure di accensione e spegnimento 4) air-taxi 5) lavoro in effetto suolo 6) circuiti di atterraggi e decolli normali 7) virate accentuate 8) arresti rapidi 9) atterraggi e decolli ripidi 10) atterraggi e decolli strisciati 11) avvicinamento ed atterraggio con simulazione avaria impianto HYDR#1 12) Volo senza AFCS 13) avaria di un motore 14) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di: ▪ possedere una buona preparazione sulle avarie motore ed emergenze associate; ▪ aver acquisito la tecnica per la risoluzione dell'emergenza a seguito di avaria di un motore in volo traslato, stazionario e.s. e durante l'air-taxi.	
EVENTO N.04	**FAM 4**	**Durata ore 1.5**
Obiettivi	L'addestrando eseguirà atterraggi strisciati, avvicinamenti ed atterraggi monomotore simulato e farà pratica di atterraggi e decolli ripidi e fuori campo.	
Contenuto	1) controlli esterni ed interni 2) liste di controllo 3) procedure di accensione e spegnimento 4) air-taxi 5) lavoro in effetto suolo 6) circuiti di atterraggi e decolli normali 7) virate accentuate 8) arresti rapidi 9) atterraggi e decolli ripidi 10) atterraggi e decolli strisciati 11) avvicinamento ed atterraggio con simulazione avaria impianto HYDR#1 12) Volo senza AFCS 13) avaria di un motore 14) avvicinamenti monomotore 15) atterraggi strisciati monomotore 16) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito la padronanza delle tecniche e delle procedure per la condotta dell'elicottero in caso di avaria ad un motore durante tutte le fasi del volo.	

EVENTO N.05	FAM 5	Durata ore 1.5
Obiettivi	Pratica della simulazione del volo monomotore in tutti i suoi aspetti critici; introduzione/ dimostrazione del volo con il controllo manuale del *fuel governor* e dimostrazione delle discese di emergenza.	
Contenuto	01) controlli esterni ed interni 02) liste di controllo 03) procedure di accensione e spegnimento 04) air-taxi 05) lavoro in effetto suolo 06) circuiti di atterraggi e decolli normali 07) virate accentuate 08) arresti rapidi 09) atterraggi e decolli ripidi 10) avv.ti ed atterraggi con simulazione avaria impianto HYDR#1 11) Volo senza AFCS 12) avaria di un motore 13) avvicinamenti monomotore 14) atterraggi strisciati monomotore 15) volo con governor su MANUAL 16)discesa di emergenza 17) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito e compreso la condotta del volo dell'elicottero in volo monomotore e con l'impianto HYDR#1 OFF;	

EVENTO N.06	FAM 6	Durata ore 1.5
Obiettivi	Dimostrazioni delle autorotazioni ad aghi disaccoppiati; effettuazione, con l'assistenza del pilota istruttore, della discesa di emergenza e pratica del volo con un *fuel governor su MANUAL.*	
Contenuto	01) controlli esterni ed interni 02) liste di controllo 03) procedure di accensione e spegnimento 04) air-taxi 05) lavoro in effetto suolo 06) circuiti di atterraggi e decolli normali 07) virate accentuate 08) arresti rapidi 09) atterraggi e decolli ripidi 10) avv.ti ed atterraggi con simulazione avaria impianto HYDR#1 11) Volo senza AFCS 12) avaria di un motore 13) avvicinamenti monomotore 14) atterraggi strisciati monomotore 15) volo con governor su MANUAL 16)discesa di emergenza 17) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di: ▪ aver acquisito la tecnica per la condotta dell'elicottero con un motore su controllo manuale, delle discese di emergenza; ▪ aver compreso la procedura per l'esecuzione delle autorotazioni ad aghi disaccoppiati.	

EVENTO N.07	FAM 7	Durata ore 1.5
Obiettivi	Pratica delle autorotazioni ad aghi disaccoppiati;	
Contenuto	1) controlli esterni ed interni 2) liste di controllo 3) procedure di accensione e spegnimento 4) air-taxi 5) lavoro in effetto suolo 6) circuiti di atterraggi e decolli normali 7) virate accentuate 8) arresti rapidi 9) atterraggi e decolli ripidi 10) avv.ti ed atterraggi con simulazione avaria impianto HYDR#1 11) Volo senza AFCS 12) avaria di un motore 13) avvicinamenti monomotore 14) atterraggi strisciati monomotore 15) volo con governor su MANUAL 16)discesa di emergenza 17)autorotazione ad aghi disaccoppiati 18) avarie elettriche 19) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di saper condurre e controllare l'elicottero in autorotazione.	

EVENTO N.08	FAM 8	Durata ore 1.5
Obiettivi	Pratica delle autorotazioni ad aghi disaccoppiati ed introduzione delle autorotazioni con virate di 90° e 180°	
Contenuto	1) controlli esterni ed interni 2) liste di controllo 3) procedure di accensione e spegnimento 4) air-taxi 5) lavoro in effetto suolo 6) circuiti di atterraggi e decolli normali 7) virate accentuate 8) arresti rapidi 9) atterraggi e decolli ripidi 10) avv.ti ed atterraggi con simulazione avaria impianto HYDR#1 11) Volo senza AFCS 12) avaria di un motore 13) avvicinamenti monomotore 14) atterraggi strisciati monomotore 15) volo con governor su MANUAL 16)discesa di emergenza 17)autorotazione -90 -180 18) avarie elettriche 19) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito la tecnica e le procedure di autorotazione ed una buona conoscenza degli impianti elettrici in C.C. e C.A.	

EVENTO N.09	FAM 9	Durata ore 1.5
Obiettivi	Pratica delle autorotazioni ad aghi disaccoppiati con virate e riepilogo delle manovre precedentemente acquisite.	
Contenuto	01) controlli esterni ed interni 02) liste di controllo 03) procedure di accensione e spegnimento 04) circuiti di atterraggi e decolli normali 05) virate accentuate 06) arresti rapidi 07) atterraggi e decolli ripidi 08) avv.ti ed atterraggi con simulazione avaria impianto HYDR#1 09) Volo senza AFCS 10) avaria di un motore 11) avvicinamenti monomotore 12) atterraggi strisciati monomotore 13) volo con governor su MANUAL 14) discesa di emergenza 15) autorotazione -90 -180 16) avarie elettriche 17) emergenze 18) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver raggiunto una buona preparazione nella conoscenza dei sistemi, delle avarie ed emergenze e nell'esecuzione delle manovre di autorotazione.	

EVENTO N.10	FAM 10	Durata ore 1.5
Obiettivi	Approfondito riepilogo delle manovre e procedure introdotte ed acquisite; discussione dei principali sistemi di bordo e delle emergenze ad essi associate e trattate in precedenza.	
Contenuto	01) controlli esterni ed interni 02) liste di controllo 03) procedure di accensione e spegnimento 04) circuiti di atterraggi e decolli normali 05) virate accentuate 06) arresti rapidi 07) atterraggi e decolli ripidi 08) avvicinamento ed atterraggio con simulazione avaria HYDR#1 09) Volo senza AFCS 10) avaria di un motore 11) avvicinamenti monomotore 12) atterraggi strisciati monomotore 13) volo con governor su MANUAL 14) discesa di emergenza 15) autorotazione -90 -180 16) avarie elettriche 17) emergenze 18) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito: ▪ una buona capacità di condotta in sicurezza dell'elicottero; ▪ la totale conoscenza dei sistemi, emergenze e limiti di impiego.	

EVENTO N.11	FAM 11 CHECK	Durata ore 1.5
Obiettivi	Approfondito riepilogo di tutte le manovre e procedure di emergenza.	
Contenuto	1) controlli esterni ed interni 2) liste di controllo 3) procedure di accensione e spegnimento 4) air-taxi 5) lavoro in effetto suolo 6) circuiti di atterraggi e decolli normali 7) virate accentuate 8) arresti rapidi 9) atterraggi e decolli ripidi 10) avvicinamento ed atterraggio con simulazione avaria impianto HYDR#1 11) Volo senza AFCS 12) avaria di un motore 13) avvicinamenti monomotore 14) atterraggi strisciati monomotore 15) volo con governor su MANUAL 16) discesa di emergenza 17) autorotazione -90 -180 18) avarie elettriche 19) emergenze 20) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di saper condurre l'elicottero con padronanza e sicurezza.	

2ªFASE: VOLO NOTTURNO

EVENTO N.01	NFAM 1	Durata ore 1.5
Obiettivi	Familiarizzazione con il volo notturno	
Contenuto	1) controlli esterni ed interni 2) liste di controllo 3) procedure di accensione e spegnimento 4) air-taxi 5) lavoro in effetto suolo 6) circuiti di atterraggi e decolli normali 7) virate accentuate 8) avvicinamento ed atterraggio con simulazione avaria impianto HYDR#1 9) emergenze 10) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere le procedure per l'esecuzione di una missione notturna.	

EVENTO N.02	NFAM 2	Durata ore 1.5
Obiettivi	Pratica delle manovre e procedure per l'esecuzione di una missione notturna.	
Contenuto	1) controlli esterni ed interni 2) liste di controllo 3) procedure di accensione e spegnimento 4) air-taxi 5) lavoro in effetto suolo 6) circuiti di atterraggi e decolli normali 7) virate accentuate 8) avvicinamento ed atterraggio con simulazione avaria impianto HYDR#1 9) volo senza AFCS 10) avaria di un motore 11) emergenze 12) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito: ▪ familiarità con le procedure per l'esecuzione delle missioni notturne; ▪ capacità di condotta e controllo nella pratica delle manovre precedentemente acquisite.	

EVENTO N.03	NFAM 3	Durata ore 1.5
Obiettivi	Riepilogo delle manovre e procedure precedentemente introdotte.	
Contenuto	1) controlli esterni ed interni 2) liste di controllo 3) procedure di accensione e spegnimento 4) air-taxi 5) lavoro in effetto suolo 6) circuiti di atterraggi e decolli normali 7) virate accentuate 8) avvicinamento ed atterraggio con simulazione avaria impianto HYDR#1 9) volo senza AFCS 10) avaria di un motore 11) discesa di emergenza 12) emergenze 13) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito: ▪ buona padronanza con le manovre e con le procedure in condizioni di volo notturno; ▪ buona preparazione nella discussione delle emergenze e limiti di impiego.	

3ªFASE: STRUMENTALE BASICO E RADIONAVIGAZIONE

EVENTO N.01	BI 1	Durata ore 1.5
Obiettivi	Familiarizzazione con la condotta dell'elicottero in condizioni di volo strumentale. La missione prevede l'esecuzione di manovre e circuiti basici e la dimostrazione delle funzioni principali del "Direttore di volo".	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) decollo strumentale 4) circuito "S" verticale 5) virate standards e accentuate 6) virate a tempo 7) variazione di velocità 8) simulazione avarie impianto elettrico C.C.	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di: ▪ aver acquisito il metodo della lettura incrociata degli strumenti; ▪ aver compreso le tecniche per la condotta del volo strumentale.	

EVENTO N.02	BI 2	Durata ore 1.5
Obiettivi	Pratica delle manovre precedentemente introdotte ed esecuzione, con l'assistenza del pilota istruttore, delle manovre dimostrate nella missione precedente.	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) decollo strumentale 4) circuito "S" verticale 5) virate standards e accentuate 6) virate a tempo 7) variazione di velocità 8) circuito "O" 9) volo con cruscotto ridotto 10) virate alla bussola magnetica 11) rimessa da attitudini inusuali 12) autorotazione strumentale 13) uso del direttore di volo	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare progressi nella condotta dell'elicottero applicando le tecniche del volo strumentale.	

EVENTO N.03	BI 3	Durata ore 1.5
Obiettivi	Dimostrazione/introduzione delle virate alla bussola magnetica con cruscotto parzializzato e pratica della manovre acquisite.	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) decollo strumentale 4) circuito “S” verticale 5) circuito “O” 6) volo con cruscotto ridotto 7) virate alla bussola magnetica 8) rimessa da attitudini inusuali 9) autorotazione strumentale 10) uso del direttore di volo	
Standards	L’addestrando dovrà dimostrare di aver compreso la condotta e le tecniche del volo strumentale basico.	

EVENTO N.04	RI 1	Durata ore 2.0
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale; introduzione delle procedure di navigazione ed avvicinamenti NDB; pratica delle manovre precedenti.	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) SID 4) inserimento in Aerovia 5) S.T.A.R. 6) avvicinamenti NDB 7) decollo strumentale 8) manovre strumentali basiche 9) intercetti di radiali 10) uso del direttore di volo 11) avarie gruppo motore	
Standards	L’addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito le tecniche dell’intercetto, della navigazione e avvicinamento NDB.	

EVENTO N.05	RI 2	Durata ore 2.0
Obiettivi	Introduzione delle procedure di *holding*, di navigazione ed avvicinamenti VOR	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) compilazione flight plan e jet log 4) SID (se applicabile) 5) inserimento in Aerovia (se applicabile) 6) S.T.A.R. (se applicabile) 7) decollo strumentale 8) manovre strumentali basiche 9) intercetti di radiali 10) uso del direttore di volo 11) holding 12) avvicinamenti VOR	
Standards	L’addestrando dovrà dimostrare di saper eseguire gli ingressi nei circuiti di attesa e consolidare la tecnica di intercetto e mantenimento radiali.	

EVENTO N.06	RI 3 NOTTURNO	Durata ore 2.0
Obiettivi	Introduzione degli avvicinamenti VOR/DME e pratica delle simulazioni di avarie ad un motore in volo.	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) compilazione flight plan e jet log 4) SID (se applicabile) 5) inserimento in Aerovia (se applicabile) 6) decollo strumentale 7) manovre strumentali basiche 8) intercetti di radiali 9) uso del direttore di volo 10) holding 11) avvicinamenti VOR/DME	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di avere: ▪ acquisito i metodi di ingresso nei circuiti di attesa; ▪ buona padronanza nell'utilizzo degli apparati di navigazione e autopilota.	

EVENTO N.07	RI 4	Durata ore 2.0
Obiettivi	Introduzione degli avvicinamenti TACAN (se possibile) e pratica nella risoluzione delle avarie elettriche simulate.	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) compilazione flight plan e jet log 4) SID (se applicabile) 5) inserimento in Aerovia (se applicabile) 6) decollo strumentale 7) manovre strumentali basiche 8) intercetti di radiali 9) uso del direttore di volo 10) simulazione avarie 11) avvicinamenti TACAN	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito sufficiente autonomia nella pianificazione e compilazione del piano di volo e jet log.	

EVENTO N.08	RI 5	Durata ore 2.0
Obiettivi	Dimostrazione/introduzione degli avvicinamenti tipo LOCALIZER e ILS. Dimostrazione dell'avvicinamento ILS con autopilota.	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) compilazione flight plan e jet log 4) SID (se applicabile) 5) inserimento in Aerovia (se applicabile) 6) decollo strumentale 7) manovre strumentali basiche 8) intercetti di radiali 9) uso del direttore di volo 10) simulazione avarie 11) avvicinamenti LOC 12) avvicinamenti ILS	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di: ▪ aver compreso le procedure per l'esecuzione di avvicinamenti ILS; ▪ possedere una buona capacità nella gestione delle funzioni dell'autopilota quadricanale.	

EVENTO N.09	RI 6 CHECK C.S.	Durata ore 2.0
Obiettivi	Volo controllo per rilascio della Carta Strumentale.	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) compilazione flight plan e jet log 4) SID (se applicabile) 5) inserimento in Aerovia (se applicabile) 6) decollo strumentale 7) manovre strumentali basiche 8) intercetti di radiali 9) uso del direttore di volo 10) simulazione avarie 11) avvicinamenti non precision 12) avvicinamenti precision	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di possedere una buona conoscenza nell'uso degli apparati di navigazione e dei principali sistemi di bordo per condurre un volo IFR.	

4ªFASE:VOLO IN FORMAZIONE

EVENTO N.01	FORM 1	Durata ore 1.0
Obiettivi	Familiarizzazione con la condotta dell'elicottero in formazione.	
Contenuto	1) decollo 2) posizione di parata 3) virate 4) salite e discese 5) apertura e ricongiungimento 6) over run 7) cross over 8) lead change 9) break 10) atterraggi in formazione 11) crew coordination 12) emergenze 13) limitazioni d'impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le modalità per l'effettuazione di un volo in formazione in sicurezza.	

EVENTO N.02	FORM 2	Durata ore 1.0
Obiettivi	Pratica delle manovre precedentemente introdotte.	
Contenuto	1) decollo 2) posizione di parata 3) virate 4) salite e discese 5) apertura e ricongiungimento 6) over run 7) cross over 8) lead change 9) break 10) atterraggi in formazione 11) crew coordination 12) emergenze 13) limitazioni d'impiego	
Standards	L'addestramento dovrà dimostrare: ▪ progressi nella condotta dell'elicottero applicando le tecniche del volo in formazione; ▪ di aver acquisito le manovre precedentemente introdotte.	

MISSIONI DI ADDESTRAMENTO BASICO SU SIMULATORE DI VOLO ED ELICOTTERO

EVENTO	TIPOLOGIA	DURATA
1ª FASE	VOLO A VISTA DIURNO	
	N° 09 voli FAM da 1.0 ora di volo su simulatore	9.0
	N°03 voli FAM da 1.5 ora di volo su elicottero	4.5
2ª FASE	VOLO A VISTA NOTTURNO	
	N° 2 voli NFAM da 1.0 ora di volo su simulatore	2.0
	N°1 volo NFAM da 1.5 ora di volo su elicottero	1.5
3ª FASE	STRUMENTALE BASICO E RADIONAVIGAZIONE	
	N° 2 voli BI da 1.0 ora di volo su simulatore	1.0
	N°7 voli RI da 1.0 ora di volo su simulatore	7.0
	N°1 voli RI da 2.0 ore di volo su elicottero	2.0
4ª FASE	VOLO IN FORMAZIONE	
	N°2 voli FORM da 1 ora di volo	2.0
	TOTALE	**29.0**

1ªFASE: VOLO A VISTA

EVENTO N.01 SIMULATORE	**FAM 1**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure di condotta ed esecuzione di manovre basiche	
Contenuto	01) liste di controllo 02) procedure di accensione e spegnimento 03) air-taxi 04) manovre in effetto suolo 05) circuiti di atterraggi e decolli normali 06) virate accentuate 07) arresti rapidi 08) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà partecipare a tutte le fasi del volo e dovrà dimostrare: ▪ di aver acquisito le modalità di esecuzione dell'air-taxi, atterraggi, decolli, virate e variazioni di velocità in linea di volo ▪ di avere padronanza con i controlli interni e nella esecuzione delle liste di controllo.	

EVENTO N.02 SIMULATORE	FAM 2	Durata ore 1.0
Obiettivi	Ripetizione delle manovre della missione precedente; effettuazione di atterraggi e decolli ripidi in campo e avvicinamenti con simulazione di avaria AFCS e HYDR#1; dimostrazione delle avarie ad un motore in hovering e.s., durante air-taxi (cut gun) ed in volo.	
Contenuto	01) liste di controllo 02) procedure di accensione e spegnimento 03) air-taxi 04) manovre in effetto suolo 05) circuiti di atterraggi e decolli normali 06) virate accentuate 07) arresti rapidi 08) atterraggi e decolli ripidi su campo 09) avvicinamento ed atterraggio con simulazione avaria impianto HYDR#1 10) Volo senza AFCS 11) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito: ▪ l'esecuzione di tutte le liste di controllo; ▪ buona capacità di condotta e di controllo dell'elicottero nelle manovre introdotte.	

EVENTO N.03 SIMULATORE	FAM 3	Durata ore 1.0
Obiettivi	L'addestrando eseguirà le manovre di avaria simulata di un motore in volo stazionario e.s. (0-16ft) ; verranno introdotti atterraggi strisciati, dimostrati atterraggi fuori campo ed avvicinamenti ed atterraggi strisciati monomotore.	
Contenuto	01) liste di controllo 02) procedure di accensione e spegnimento 03) air-taxi 04) manovre in effetto suolo 05) circuiti di atterraggi e decolli normali 06) virate accentuate 07) arresti rapidi 08) atterraggi e decolli ripidi 09) atterraggi e decolli strisciati 10) avvicinamento ed atterraggio con simulazione avaria impianto HYDR#1 11) Volo senza AFCS 12) avaria di un motore 13) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di: ▪ possedere una buona preparazione sulle avarie motore ed emergenze associate; ▪ aver acquisito la tecnica per la risoluzione dell'emergenza a seguito di avaria di un motore in volo traslato, stazionario e.s. e durante l'air-taxi.	

EVENTO N.04 SIMULATORE	FAM 4	Durata ore 1.0
Obiettivi	L'addestrando eseguirà atterraggi strisciati, avvicinamenti ed atterraggi monomotore simulato e farà pratica di atterraggi e decolli ripidi e fuori campo.	
Contenuto	01) liste di controllo 02) procedure di accensione e spegnimento 03) air-taxi 04) manovre in effetto suolo 05) circuiti di atterraggi e decolli normali 06) virate accentuate 07) arresti rapidi 08) atterraggi e decolli ripidi 09) atterraggi e decolli strisciati 10) avvicinamento ed atterraggio con simulazione avaria impianto HYDR#1 11) Volo senza AFCS 12) avaria di un motore 13) avvicinamenti monomotore 14) atterraggi strisciati monomotore 15) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito la padronanza delle tecniche e delle procedure per la condotta dell'elicottero in caso di avaria ad un motore durante tutte le fasi del volo.	

EVENTO N.05 SIMULATORE	FAM 5	Durata ore 1.0
Obiettivi	Pratica della simulazione del volo monomotore in tutti i suoi aspetti critici; introduzione/ dimostrazione del volo con il controllo manuale del *fuel governor* e dimostrazione delle discese di emergenza.	
Contenuto	01) liste di controllo 02) procedure di accensione e spegnimento 03) air-taxi 04) manovre in effetto suolo 05) circuiti di atterraggi e decolli normali 06) virate accentuate 07) arresti rapidi 08) atterraggi e decolli ripidi 09) avv.ti ed atterraggi con simulazione avaria impianto HYDR#1 10) Volo senza AFCS 11) avaria di un motore 12) avvicinamenti monomotore 13) atterraggi strisciati monomotore 14) volo con governor su MANUAL 15)discesa di emergenza 16) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito e compreso la condotta del volo dell'elicottero in volo monomotore e con l'impianto HYDR#1 OFF;	

EVENTO N.06 SIMULATORE	FAM 6	Durata ore 1.0
Obiettivi	Dimostrazioni delle autorotazioni ad aghi disaccoppiati; effettuazione della discesa di emergenza e pratica del volo con un *fuel governor su MANUAL.*	
Contenuto	01) liste di controllo 02) procedure di accensione e spegnimento 03) air-taxi 04) lavoro in effetto suolo 05) circuiti di atterraggi e decolli normali 06) virate accentuate 07) arresti rapidi 08) atterraggi e decolli ripidi 09) avv.ti ed atterraggi con simulazione avaria impianto HYDR#1 10) Volo senza AFCS 11) avaria di un motore 12) avvicinamenti monomotore 13) atterraggi strisciati monomotore 14) volo con governor su MANUAL 15)discesa di emergenza 16) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di: ▪ aver acquisito la tecnica per la condotta dell'elicottero con un motore su controllo manuale, delle discese di emergenza; ▪ aver compreso la procedura per l'esecuzione delle autorotazioni ad aghi disaccoppiati.	

EVENTO N.07 SIMULATORE	FAM 7	Durata ore 1.0
Obiettivi	Pratica delle autorotazioni ad aghi disaccoppiati, introduzione avarie al rotore di coda;	
Contenuto	01) liste di controllo 02) procedure di accensione e spegnimento 03) air-taxi 04) lavoro in effetto suolo 05) circuiti di atterraggi e decolli normali 06) virate accentuate 07) arresti rapidi 08) atterraggi e decolli ripidi 09) avv.ti ed atterraggi con simulazione avaria impianto HYDR#1 10) Volo senza AFCS 11) avaria di un motore 12) avvicinamenti monomotore 13) atterraggi strisciati monomotore 14) volo con governor su MANUAL 15)discesa di emergenza 16)autorotazione ad aghi disaccoppiati 17) bloccaggio passo rotore di coda 18) avarie elettriche 19) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di saper condurre e controllare l'elicottero in autorotazione.	

EVENTO N.08 SIMULATORE	FAM 8	Durata ore 1.0
Obiettivi	Pratica delle autorotazioni ad aghi disaccoppiati ed introduzione delle autorotazioni con virate di 90° e 180° e delle avarie al rotore di coda;	
Contenuto	01) liste di controllo 02) procedure di accensione e spegnimento 03) air-taxi 04) lavoro in effetto suolo 05) circuiti di atterraggi e decolli normali 06) virate accentuate 07) arresti rapidi 08) atterraggi e decolli ripidi 09) avv.ti ed atterraggi con simulazione avaria impianto HYDR#1 10) Volo senza AFCS 11) avaria di un motore 12) avvicinamenti monomotore 13) atterraggi strisciati monomotore 14) volo con governor su MANUAL 15) autorotazione ad aghi disaccoppiati 90° - 180° 16) bloccaggio passo rotore di coda 17) perdita del comando passo rotore di coda 18) avarie elettriche 19) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito la tecnica e le procedure di autorotazione ed una buona conoscenza degli impianti elettrici in C.C. e C.A.	

EVENTO N.09 SIMULATORE	FAM 09	Durata ore 1.0
Obiettivi	Approfondito riepilogo delle manovre e procedure introdotte ed acquisite; discussione dei principali sistemi di bordo e delle emergenze ad essi associate e trattate in precedenza.	
Contenuto	01) liste di controllo 02) procedure di accensione e spegnimento 03) air-taxi 04) lavoro in effetto suolo 05) circuiti di atterraggi e decolli normali 06) virate accentuate 07) arresti rapidi 08) atterraggi e decolli ripidi 09) avv.ti ed atterraggi con simulazione avaria impianto HYDR#1 10) Volo senza AFCS 11) avaria di un motore 12) avvicinamenti monomotore 13) atterraggi strisciati monomotore 14) volo con governor su MANUAL 15) autorotazione ad aghi disaccoppiati 90° - 180° 16) bloccaggio passo rotore di coda 17) perdita del comando passo rotore di coda 18) avarie elettriche 19) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito: ▪ una buona capacità di condotta in sicurezza dell'elicottero; ▪ la totale conoscenza dei sistemi, emergenze e limiti di impiego.	

EVENTO N.10 ELICOTTERO	FAM 10	Durata ore 1.5
Obiettivi	Approfondito riepilogo delle manovre e procedure introdotte ed acquisite; discussione dei principali sistemi di bordo e delle emergenze ad essi associate e trattate in precedenza.	
Contenuto	01) liste di controllo 02) procedure di accensione e spegnimento 03) air-taxi 04) lavoro in effetto suolo 05) circuiti di atterraggi e decolli normali 06) virate accentuate 07) arresti rapidi 08) atterraggi e decolli ripidi 09) avv.ti ed atterraggi con simulazione avaria impianto HYDR#1 10) Volo senza AFCS 11) avarie elettriche 12) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito: ▪ una buona capacità di condotta in sicurezza dell'elicottero; ▪ la conoscenza dei sistemi, emergenze e limiti di impiego.	

EVENTO N.11 ELICOTTERO	FAM 11	Durata ore 1.5
Obiettivi	Approfondito riepilogo delle manovre e procedure introdotte ed acquisite; discussione dei principali sistemi di bordo e delle emergenze ad essi associate e trattate in precedenza.	
Contenuto	01) liste di controllo 02) procedure di accensione e spegnimento 03) air-taxi 04) lavoro in effetto suolo 05) circuiti di atterraggi e decolli normali 06) virate accentuate 07) arresti rapidi 08) atterraggi e decolli ripidi 09) avv.ti ed atterraggi con simulazione avaria impianto HYDR#1 10) Volo senza AFCS 11) avaria di un motore 12) avvicinamenti monomotore 13) atterraggi strisciati monomotore 14) volo con governor su MANUAL 15) avarie elettriche 16) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito: ▪ una buona capacità di condotta in sicurezza dell'elicottero; ▪ la conoscenza dei sistemi, emergenze e limiti di impiego.	

EVENTO N.12 ELICOTTERO	FAM 12	Durata ore 1.5
Obiettivi	Approfondito riepilogo delle manovre e procedure introdotte ed acquisite; discussione dei principali sistemi di bordo e delle emergenze ad essi associate e trattate in precedenza.	
Contenuto	01) liste di controllo 02) procedure di accensione e spegnimento 03) air-taxi 04) lavoro in effetto suolo 05) circuiti di atterraggi e decolli normali 06) virate accentuate 07) arresti rapidi 08) atterraggi e decolli ripidi 09) avv.ti ed atterraggi con simulazione avaria impianto HYDR#1 10) Volo senza AFCS 11) avaria di un motore 12) avvicinamenti monomotore 13) atterraggi strisciati monomotore 14) volo con governor su MANUAL 15) 62uto rotazione ad aghi disaccoppiati 90° - 180° 16) avarie elettriche 17) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito: ▪ una buona capacità di condotta in sicurezza dell'elicottero; ▪ la totale conoscenza dei sistemi, emergenze e limiti di impiego.	

2ªFASE: VOLO NOTTURNO

EVENTO N.01 SIMULATORE	NFAM 1	Durata ore 1.0
Obiettivi	Pratica delle manovre e procedure per l'esecuzione di una missione notturna.	
Contenuto	01) liste di controllo 02) procedure di accensione e spegnimento 03) air-taxi 04) lavoro in effetto suolo 05) circuiti di atterraggi e decolli normali 06) virate accentuate 07) avvicinamento ed atterraggio con simulazione avaria impianto HYDR#1 08) volo senza AFCS 09) avaria di un motore 10) emergenze 11) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito: ▪ familiarità con le procedure per l'esecuzione delle missioni notturne; ▪ capacità di condotta e controllo nella pratica delle manovre precedentemente acquisite.	

EVENTO N.02 SIMULATORE	NFAM 2	Durata ore 1.0
Obiettivi	Riepilogo delle manovre e procedure precedentemente introdotte.	
Contenuto	01) liste di controllo 02) procedure di accensione e spegnimento 03) air-taxi 04) lavoro in effetto suolo 05) circuiti di atterraggi e decolli normali 06) virate accentuate 07) avvicinamento ed atterraggio con simulazione avaria impianto HYDR#1 08) volo senza AFCS 09) avaria di un motore 10) discesa di emergenza 11) emergenze 12) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito: ▪ buona padronanza con le manovre e con le procedure in condizioni di volo notturno; ▪ buona preparazione nella discussione delle emergenze e limiti di impiego.	

EVENTO N.03 ELICOTTERO	NFAM 3	Durata ore 1.5
Obiettivi	Riepilogo delle manovre e procedure precedentemente introdotte.	
Contenuto	01) liste di controllo 02) procedure di accensione e spegnimento 03) air-taxi 04) lavoro in effetto suolo 05) circuiti di atterraggi e decolli normali 06) virate accentuate 07) avvicinamento ed atterraggio con simulazione avaria impianto HYDR#1 08) volo senza AFCS 09) avaria di un motore 10) emergenze 11) limitazioni di impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito: ▪ buona padronanza con le manovre e con le procedure in condizioni di volo notturno; ▪ buona preparazione nella discussione delle emergenze e limiti di impiego.	

3ªFASE: STRUMENTALE BASICO E RADIONAVIGAZIONE

EVENTO N.01 SIMULATORE	BI 1	Durata ore 1.0
Obiettivi	Familiarizzazione con la condotta dell'elicottero in condizioni di volo strumentale. La missione prevede l'esecuzione di manovre e circuiti basici e la dimostrazione delle funzioni principali del "Direttore di volo".	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) decollo strumentale 4) circuito "S" verticale 5) virate standards e accentuate 6) virate a tempo 7) variazione di velocità 8) simulazione avarie impianto elettrico C.C.	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di: ▪ aver acquisito il metodo della lettura incrociata degli strumenti; ▪ aver compreso le tecniche per la condotta del volo strumentale.	

EVENTO N.02 SIMULATORE	BI 2	Durata ore 1.0
Obiettivi	Pratica delle manovre precedentemente introdotte ed esecuzione, con l'assistenza del pilota istruttore, delle manovre dimostrate nella missione precedente.	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) decollo strumentale 4) circuito "S" verticale 5) virate standards e accentuate 6) virate a tempo 7) variazione di velocità 8) circuito "O" 9) volo con cruscotto ridotto 10) virate alla bussola magnetica 11) rimessa da attitudini inusuali 12) autorotazione strumentale 13) uso del direttore di volo	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare progressi nella condotta dell'elicottero applicando le tecniche del volo strumentale.	

EVENTO N.03 SIMULATORE	RI 1	Durata ore 1.0
Obiettivi	Riepilogo delle regole del volo strumentale; introduzione delle procedure di navigazione ed avvicinamenti NDB; pratica delle manovre precedenti.	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) decollo strumentale 4) S.I.D. 5) inserimento in Aerovia 6) S.T.A.R. 7) avvicinamenti NDB 8) manovre strumentali basiche 9) intercetti di radiali 10) uso del direttore di volo 11) avarie gruppo motore	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito le tecniche dell'intercetto, della navigazione e avvicinamento NDB.	

EVENTO N.04 SIMUALTORE	RI 2	Durata ore 1.0
Obiettivi	Introduzione delle procedure di *holding*, di navigazione ed avvicinamenti VOR	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) compilazione flight plan e jet log 4) decollo strumentale 5) S.I.D. 6) inserimento in Aerovia 7) S.T.A.R. 8) manovre strumentali basiche 9) intercetti di radiali 10) uso del direttore di volo 11) holding 12) avvicinamenti VOR	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di saper eseguire gli ingressi nei circuiti di attesa e consolidare la tecnica di intercetto e mantenimento radiali.	

EVENTO N.05 SIMULATORE	RI 3	Durata ore 1.0
Obiettivi	Introduzione degli avvicinamenti VOR/DME e pratica delle simulazioni di avarie ad un motore in volo.	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) compilazione flight plan e jet log 4) decollo strumentale 5) S.I.D. 6) inserimento in Aerovia 7) manovre strumentali basiche 8) intercetti di radiali 9) uso del direttore di volo 10) holding 11) avvicinamenti VOR/DME	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di avere: ▪ acquisito i metodi di ingresso nei circuiti di attesa; ▪ buona padronanza nell'utilizzo degli apparati di navigazione e autopilota.	

EVENTO N.06 SIMULATORE	RI 4	Durata ore 1.0
Obiettivi	Introduzione degli avvicinamenti TACAN e pratica nella risoluzione delle avarie elettriche simulate.	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) compilazione flight plan e jet log 4) S.I.D. 5) inserimento in Aerovia 6) manovre strumentali basiche 7) intercetti di radiali 8) uso del direttore di volo 9) simulazione avarie 10) avvicinamenti TACAN	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito sufficiente autonomia nella pianificazione e compilazione del piano di volo e jet log.	

EVENTO N.07 SIMULATORE	RI 5	Durata ore 1.0
Obiettivi	Dimostrazione/introduzione degli avvicinamenti tipo LOCALIZER e ILS. Dimostrazione dell'avvicinamento ILS con autopilota.	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) compilazione flight plan e jet log 4) SID 5) manovre strumentali basiche 6) intercetti di radiali 7) uso del direttore di volo 8) simulazione avarie 9) avvicinamenti LOC 10) avvicinamenti ILS	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di: ▪ aver compreso le procedure per l'esecuzione di avvicinamenti ILS; ▪ possedere una buona capacità nella gestione delle funzioni dell'autopilota quadricanale.	

VENTO N.08 SIMULATORE	RI 6	Durata ore 1.0
Obiettivi	Introduzione degli avvicinamenti tipo PAR e ILS con autopilota.	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) compilazione flight plan e jet log 4) SID 5) manovre strumentali basiche 6) intercetti di radiali 7) uso del direttore di volo 8) simulazione avarie 9) avvicinamenti non precision 10) avvicinamenti precision	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di possedere una buona conoscenza nell'uso degli apparati di navigazione e dei principali sistemi di bordo.	

EVENTO N.09 SIMULATORE	RI 7	Durata ore 1.0
Obiettivi	Pratica delle manovre strumentali precedentemente introdotte ed esecuzione delle procedure di emergenza	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) compilazione flight plan e jet log 4) S.I.D. 5) inserimento in Aerovia 6) manovre strumentali basiche 7) intercetti di radiali 8) uso del direttore di volo 9) simulazione avarie 11) S.T.A.R. 10) avvicinamenti non precision 11) avvicinamenti precision 12) emergenze	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito: ▪ capacità di condotta in sicurezza dell'elicottero durante un volo IFR e la totale conoscenza di emergenze e limiti di impiego.	

EVENTO N.10 ELICOTTERO	RI 8 CHECK C.S.	Durata ore 2.0
Obiettivi	Volo controllo per rilascio della Carta Strumentale.	
Contenuto	1) uso delle checklist 2) checklist per il volo strumentale 3) compilazione flight plan e jet log 4) decollo strumentale 5) S.I.D. (se possibile) 6) manovre strumentali basiche 7) intercetti di radiali 8) uso del direttore di volo 9) simulazione avarie 10) S.T.A.R. (se possibile) 11) avvicinamenti non precision 12) avvicinamenti precision 13) emergenze	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito: ▪ una buona capacità di condotta in sicurezza dell'elicottero durante un volo IFR; ▪ la totale conoscenza dei sistemi, emergenze e limiti di impiego.	

CONTENUTO LEZIONI TEORICHE ADDESTRAMENTO PRELIMINARE

EVENTO	ARGOMENTO	DURATA
1	C.R.M.	5 periodi 1P = 45’
2	Organizzazione e compiti d’istituto del Corpo – atti di P.G.	5P
3	Organizzazione S.A.R.	5P
4	Attività S.E.M. e P.M. con mezzi aerei.	5P

MISSIONI DI VOLO DI ADDESTRAMENTO PRELIMINARE

NOTA: Le missioni SAR (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, PM1, PM2, SEM1) possono essere svolte anche da piloti con la qualifica di Pronto Impiego.

EVENTO	TIPOLOGIA	DURATA
SAR 1	RICERCA IN MARE DIURNA + VERTREP SU TERRA	2.0
SAR 2	RICERCA IN MARE DIURNA + VERTREP SU TERRA	2.0
SAR 3	RICERCA IN MARE DIURNA + VERTREP SU TERRA da sx	2.0
SAR 4	RICERCA IN MARE NOTTURNA + VERTREP SU TERRA da sx	2.0
SAR 5	RICERCA IN MARE NOTTURNA + VERTREP SU TERRA	2.0
SAR 6	RICERCA IN MARE NOTTURNA + VERTREP SU TERRA da sx	2.0
SAR 7	RICERCA SU TERRA	1.5
SAR 8	RICERCA SU TERRA da sx	1.5
SAR 9	VOLO IN MONTAGNA da sx	1.5
SAR 10	GANCIO BARICENTRICO da sx	1.0
SAR 11	RILASCIO AS/OV RN DIURNO	1.0
SAR 12	RILASCIO AS/OV RN DIURNO	1.0
SAR 13	RILASCIO AS/OV RN DIURNO da sx	1.0
SAR 14	RILASCIO AS/OV RN NOTTURNO da sx	1.0
SAR 15	RILASCIO AS/OV RN NOTTURNO	1.0
SAR 16	RILASCIO AS/OV RN NOTTURNO *Addestramento addizionale a discrezione del Pilota I.S. che ha valutato SAR 15	1.0
SAR 17	RILASCIO AS/OV RN NOTTURNO da sx	1.0
SAR 18	VERTREP SU IMBARCAZIONE DIURNO	1.5
SAR 19	VERTREP SU IMBARCAZIONE DIURNO	1.5
SAR 20	VERTREP SU IMBARCAZIONE DIURNO da sx	1.5
SAR 21	VERTREP SU IMBARCAZIONE NOTTURNO da sx	1.5
SAR 22	VERTREP SU IMBARCAZIONE NOTTURNO	1.5
SAR 23	VERTREP SU IMBARCAZIONE NOTTURNO da sx	1.5
SAR 24	VOLO CONTROLLO da sx	2.0
PM 1	NAVIGAZIONE BBQ SU MARE DIURNA/NOTTURNA da sx	2.0
PM 2	NAVIGAZIONE BBQ SU MARE NOTTURNA da sx	2.0
SEM 1	NAVIGAZIONE BBQ SU MARE/LUNGO COSTA da sx	2.0

TOTALE	**40.5+1.0***

1ª FASE: RICERCA E SOCCORSO E GANCIO BARICENTRICO

EVENTO N.01	SAR 1	Durata ore 2.0
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure e le manovre per l'impiego del verricello di soccorso, del volo su mare ed introduzione del HOGE.	
Contenuto	1) briefing 2) HOGE 3) recupero a mezzo verricello su terra 4) sistemi di navigazione 5) uso del direttore di volo 6) uso del navigatore DOPPLER 7) crew coordination 8) emergenze 9) limitazioni d'impiego 10) lavaggio TT/MM	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di: ▪ conoscere l'impianto, le limitazioni e le avarie/emergenze associate all'impiego del verricello di soccorso; ▪ di aver compreso le procedure e le manovre per l'acquisizione, il mantenimento ed il decollo dal Hovering fuori effetto suolo (HOGE).	

EVENTO N.02	SAR 2	Durata ore 2.0
Obiettivi	Pratica delle manovre precedentemente introdotte ed esecuzione di almeno 5 recuperi e rilasci di personale mediante verricello di soccorso. Dimostrazione dell'acquisizione automatica del HOGE.	
Contenuto	1) briefing 2) HOGE 3) recupero a mezzo verricello su terra 4) sistemi di navigazione 5) uso del direttore di volo 6) uso del navigatore DOPPLER 7) crew coordination 8) emergenze 9) limitazioni d'impiego 10) lavaggio TT/MM	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare: ▪ progressi nella condotta delle operazioni al verricello, il consolidamento delle manovre e procedure in pratica; ▪ di aver compreso la procedura per l'acquisizione automatica del *hovering* fuori effetto suolo.	

EVENTO N.03	SAR 3 DA SINISTRA	Durata ore 2.0
Obiettivi	Pratica delle manovre precedentemente introdotte ed esecuzione di almeno 5 recuperi e rilasci di personale mediante verricello di soccorso. Introduzione delle procedure automatiche per l'acquisizione, il mantenimento ed il decollo dal *Hovering* fuori effetto suolo (HOGE).	
Contenuto	1) briefing 2) HOGE 3) recupero a mezzo verricello su terra 4) sistemi di navigazione 5) uso del direttore di volo 6) uso del navigatore DOPPLER 7) crew coordination 8) emergenze 9) limitazioni d'impiego 10) lavaggio TT/MM	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di: ▪ aver consolidato le tecniche della condotta delle operazioni al verricello; ▪ aver acquisito la tecnica per l'esecuzione del *HOGE* con modalità automatica.	

EVENTO N.04	SAR 4 NOTTURNO DA SINISTRA	Durata ore 2.0
Obiettivi	Introduzione delle procedure e le manovre di recupero e rilascio in arco notturno. Dimostrazione ed introduzione della procedura recupero naufrago notturna.	
Contenuto	1) briefing 2) HOGE 3) recupero a mezzo verricello su terra 4) sistemi di navigazione 5) uso del direttore di volo 6) uso del navigatore DOPPLER 7) crew coordination 8) emergenze 9) limitazioni d'impiego 10) lavaggio TT/MM 11) procedura recupero naufrago completa 12) manovre con modi automatici 13) HOGE su mare con modi automatici inseriti	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di: ▪ aver compreso le tecniche della condotta delle operazioni al verricello in condizioni di volo notturno e le tecniche per l'esecuzione della procedura recupero naufrago; ▪ avere buona padronanza delle procedure e *crew coordination.*	

EVENTO N.05	SAR 5 NOTTURNO	Durata ore 2.0
Obiettivi	Pratica delle procedure e le manovre di recupero e rilascio in arco notturno precedentemente dimostrate ed introdotte. Introduzione della procedura recupero naufrago notturna.	
Contenuto	1) briefing 2) HOGE 3) recupero a mezzo verricello su terra 4) sistemi di navigazione 5) uso del direttore di volo 6) uso del navigatore DOPPLER 7) crew coordination 8) emergenze 9) limitazioni d'impiego 10) lavaggio TT/MM 11) procedura recupero naufrago completa 12) manovre con modi automatici 13) HOGE su mare con modi automatici inseriti	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di: ▪ aver acquisito le tecniche della condotta delle operazioni al verricello in condizioni di volo notturno e le tecniche per l'esecuzione della procedura recupero naufrago; ▪ avere buona padronanza delle procedure e *crew coordination.*	

EVENTO N.06	SAR 6 NOTTURNO DA SINISTRA	Durata ore 2.0
Obiettivi	Pratica delle procedure e le manovre di recupero e rilascio in arco notturno precedentemente dimostrate ed introdotte. pratica della procedura recupero naufrago notturna.	
Contenuto	1) briefing 2) HOGE 3) recupero a mezzo verricello su terra 4) sistemi di navigazione 5) uso del direttore di volo 6) uso del navigatore DOPPLER 7) crew coordination 8) emergenze 9) limitazioni d'impiego 10) lavaggio TT/MM 11) procedura recupero naufrago completa 12) manovre con modi automatici 13) HOGE su mare con modi automatici inseriti	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di: ▪ aver acquisito le tecniche della condotta delle operazioni al verricello in condizioni di volo notturno, le tecniche per l'esecuzione della procedura recupero naufrago; ▪ avere buona padronanza delle procedure e *crew coordination.*	

EVENTO N.07	SAR 7	Durata ore 1.5
Obiettivi	Pianificazione ed esecuzione di una navigazione a bassa quota su terra con l'utilizzo del navigatore DOPPLER. Introduzione dei circuiti di ricerca SAR pre-definiti con l'impiego automatico del "*Direttore di volo*".	
Contenuto	1) briefing 2) utilizzo del navigatore DOPPLER 3) circuiti di ricerca su DOPPLER 4) uso del direttore di volo 5) crew coordination 6) emergenze 7) limitazioni d'impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso i metodi di impiego del navigatore Doppler per la pianificazione ed esecuzione di una missione SAR.	

EVENTO N.08	SAR 8 DA SINISTRA	Durata ore 1.5
Obiettivi	Pianificazione ed esecuzione di una navigazione a bassa quota su terra con l'utilizzo del navigatore DOPPLER. Introduzione dei circuiti di ricerca SAR pre-definiti con l'impiego del "*Direttore di volo*" in modalità automatica.	
Contenuto	1) briefing 2) utilizzo del navigatore DOPPLER 3) circuiti di ricerca su DOPPLER 4) uso del direttore di volo 5) crew coordination 6) emergenze 7) limitazioni d'impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito i metodi di impiego del navigatore Doppler e del "*Direttore di volo*"per la pianificazione ed esecuzione di una missione SAR con modalità automatica e manuale.	

EVENTO N.09	SAR 9 DA SINISTRA	Durata ore 1.5
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure e le manovre del volo in montagna.	
Contenuto	1) briefing 2) avvicinamenti fuori campo 3) atterraggi fuori campo 4) crew coordination 5) emergenze 6) limitazioni d'impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso la tecnica del volo in montagna e degli atterraggi fuori campo.	

EVENTO N.10	SAR 10 DA SINISTRA GANCIO BARICENTRICO	Durata ore 1.0
Obiettivi	Dimostrazione ed introduzione delle procedure e delle manovre per l'impiego del gancio baricentrico	
Contenuto	1) briefing 2) sollevamenti carico al gancio 3) circuiti con carico al gancio 4) crew coordination 5) emergenze 6) limitazioni d'impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere le caratteristiche, le limitazioni e le procedure per il trasporto di carichi al gancio.	

EVENTO N.11	SAR 11	Durata ore 1.0
Obiettivi	Dimostrazione ed introduzione del rilascio e recupero degli operatori R.N.- A/S in mare.	
Contenuto	1) briefing 2) rilascio Operatore recupero naufrago 3) recupero Operatore recupero naufrago 4) HOGE in manuale 5) crew coordination 6) emergenze 7) limitazioni d'impiego 8) lavaggio TT/MM	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di: ▪ aver compreso la procedura per il rilascio e recupero degli operatori; ▪ conoscere l'impianto verricello di soccorso, le sue limitazioni e le avarie/emergenze associate.	

EVENTO N.12	SAR 12	Durata ore 1.0
Obiettivi	Pratica delle manovre precedentemente introdotte inclusi almeno 5 rilasci e recuperi degli operatori R.N.-A/S in mare.	
Contenuto	1) briefing 2) rilascio Operatore recupero naufrago 3) recupero Operatore recupero naufrago 4) HOGE in manuale 5) crew coordination 6) emergenze 7) limitazioni d'impiego 8) lavaggio TT/MM	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare progressi nella condotta delle operazioni di rilascio e recupero in mare degli operatori.	

EVENTO N.13	SAR 13 DA SINISTRA	Durata ore 1.0
Obiettivi	Pratica delle operazioni di rilascio e recupero degli operatori R.N.- A/S dal posto del 2° pilota.	
Contenuto	1) briefing 2) rilascio Operatore recupero naufrago 3) recupero Operatore recupero naufrago 4) HOGE in manuale 5) crew coordination 6) emergenze 7) limitazioni d'impiego 8) lavaggio TT/MM	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito le tecniche di condotta delle operazioni di rilascio e recupero in mare degli operatori dal posto di 2° pilota.	

EVENTO N.14	SAR 14 NOTTURNO DA SINISTRA	Durata ore 1.0
Obiettivi	Dimostrare ed introdurre le operazioni di rilascio e recupero degli operatori R.N.- A/S in condizioni di volo notturno su mare.	
Contenuto	1) briefing 2) procedura recupero naufrago 3) rilascio Operatore recupero naufrago 4) recupero Operatore recupero naufrago 5) HOGE in automatico 6) crew coordination 7) emergenze 8) limitazioni d'impiego 9) lavaggio TT/MM	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di: ▪ aver compreso le tecniche della condotta delle operazioni di rilascio e recupero in mare degli operatori in condizioni di volo notturno; ▪ conoscere le procedure e la *crew coordination.*	

EVENTO N.15	SAR 15 NOTTURNO	Durata ore 1.0
Obiettivi	Pratica delle procedure e delle manovre per il rilascio e recupero degli operatori R.N.- A/S in condizioni di volo notturno su mare precedentemente dimostrate ed introdotte.	
Contenuto	1) briefing 2) procedura recupero naufrago 3) rilascio Operatore recupero naufrago 4) recupero Operatore recupero naufrago 5) HOGE in automatico 6) crew coordination 7) emergenze 8) limitazioni d'impiego 9) lavaggio TT/MM	
Standards	Pratica delle procedure e delle manovre per il rilascio e recupero degli operatori R.N.- A/S in condizioni di volo notturno su mare precedentemente dimostrate ed introdotte.	

EVENTO N.16	SAR 16 NOTTURNO Addestramento addizionale a discrezione del Pilota I.S. che ha valutato SAR 15.	Durata ore 1.0
Obiettivi	Pratica delle procedure e delle manovre per il rilascio e recupero degli operatori R.N.- A/S in condizioni di volo notturno su mare.	
Contenuto	1) briefing 2) procedura recupero naufrago 3) rilascio Operatore recupero naufrago 4) recupero Operatore recupero naufrago 5) HOGE in automatico 6) crew coordination 7) emergenze 8) limitazioni d'impiego 9) lavaggio TT/MM	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di consolidare l'apprendimento delle tecniche della condotta delle operazioni di rilascio e recupero in mare degli operatori in condizioni di volo notturno.	

EVENTO N.17	SAR 17 NOTTURNO DA SINISTRA	Durata ore 1.0
Obiettivi	L'addestrando eseguirà le procedure di rilascio e recupero degli operatori R.N.- A/S in condizioni di volo notturno dal posto del 2° pilota.	
Contenuto	1) briefing 2) procedura recupero naufrago 3) rilascio Operatore recupero naufrago 4) recupero Operatore recupero naufrago 5) HOGE in automatico 6) crew coordination 7) emergenze 8) limitazioni d'impiego 9) lavaggio TT/MM	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di consolidare le tecniche di condotta delle operazioni di rilascio e recupero in mare degli operatori dal posto del 2°pilota in condizioni di volo notturno.	

EVENTO N.18	SAR 18	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre per le operazioni di rilascio e recupero di personale a mezzo verricello di soccorso su/da imbarcazioni	
Contenuto	01) briefing 02) rilascio e recupero Operatore recupero naufrago da imbarcazione 03) HOGE in manuale 04) crew coordination 05) emergenze 06) limitazioni d'impiego 07) lavaggio TT/MM	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare padronanza delle procedure di rilascio e recupero di personale a mezzo verricello.	

EVENTO N.19	SAR 19	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre per le operazioni di rilascio e recupero di personale a mezzo verricello di soccorso su/da imbarcazioni	
Contenuto	01) briefing 02) rilascio e recupero Operatore recupero naufrago da imbarcazione 03) HOGE in manuale 04) crew coordination 05) emergenze 06) limitazioni d'impiego 07) lavaggio TT/MM	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare progressi nella condotta delle operazioni di rilascio e recupero da imbarcazioni.	

EVENTO N.20	SAR 20 DA SINISTRA	Durata ore 1.5
Obiettivi	Pratica nell'esecuzione delle operazioni al verricello di soccorso eseguendo almeno 5 recuperi e rilasci di personale su/da imbarcazioni.	
Contenuto	01) briefing 02) rilascio e recupero Operatore recupero naufrago da imbarcazione 03) HOGE in manuale 04) crew coordination 05) emergenze 06) limitazioni d'impiego 07) lavaggio TT/MM	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver consolidato le tecniche della condotta delle operazioni di rilascio e recupero da imbarcazioni.	

EVENTO N.21	SAR 21 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre per le operazioni notturne di rilascio e recupero di personale a mezzo verricello su/da imbarcazioni.	
Contenuto	1) briefing 2) rilascio Operatore recupero naufrago su imbarcazione 3) recupero Operatore recupero naufrago da imbarcazione 4) HOGE in automatico e manuale 5) crew coordination 6) emergenze 7) limitazioni d'impiego 8) lavaggio TT/MM	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le tecniche della condotta delle operazioni di rilascio e recupero da imbarcazioni di notte.	

EVENTO N.22	SAR 22 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Pratica delle procedure e manovre per l'esecuzione di operazioni al verricello di soccorso eseguendo almeno 5 rilasci e recuperi di personale su/da imbarcazioni.	
Contenuto	1) briefing 2) rilascio Operatore recupero naufrago su imbarcazione 3) recupero Operatore recupero naufrago da imbarcazione 4) HOGE in automatico e manuale 5) crew coordination 6) emergenze 7) limitazioni d'impiego 8) lavaggio TT/MM	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver saldamente acquisito le procedure, le manovre e le tecniche della condotta delle operazioni di rilascio e recupero da imbarcazioni di notte.	

EVENTO N.23	SAR 23 NOTTURNO DA SINISTRA	Durata ore 1.5
Obiettivi	Pratica delle procedure e manovre per l'esecuzione di operazioni al verricello di soccorso eseguendo almeno 5 rilasci e recuperi di personale su/da imbarcazioni.	
Contenuto	1) briefing 2) rilascio Operatore recupero naufrago su imbarcazione 3) recupero Operatore recupero naufrago da imbarcazione 4) HOGE in automatico e manuale 5) crew coordination 6) emergenze 7) limitazioni d'impiego 8) lavaggio TT/MM	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito buona padronanza con le procedure, le manovre, le tecniche e la *crew coordination* per l'esecuzione di rilasci/recuperi notturni di personale da imbarcazioni.	

EVENTO N.24	SAR 24 NOTTURNO VOLO CONTROLLO DA SINISTRA PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA OPERATIVA LIMITATA	Durata ore 2.0
Obiettivi	Accertamento dell'idoneità all'impiego limitato.	
Contenuto	1) briefing 2) utilizzo navigatore DOPPLER 3) circuiti di ricerca 4) procedura recupero naufrago 5) rilascio Operatore recupero naufrago (eventuale) 6) recupero Operatore recupero naufrago (eventuale) 7) HOGE in automatico e manuale 8) uso del direttore di volo 9) crew coordination 10) emergenze 11) limitazioni d'impiego 12) lavaggio TT/MM	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare: ▪ Di saper condurre una missione tipo S.A.R. nel rispetto della Sicurezza del Volo; ▪ La conoscenza delle procedure normali e di emergenza; ▪ La conoscenza degli impianti e sistemi di bordo; ▪ La padronanza delle tecniche di recupero/rilascio; ▪ La corretta applicazione della *crew coordination.*	

2ª FASE: POLIZIA MARITTIMA E SORVEGLIANZA ECOLOGICA MARITTIMA

NOTA: Le missioni di questa fase possono essere svolte anche da piloti con la qualifica di Pronto Impiego.

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
PM 1	NAVIGAZIONE BBQ SU MARE DIURNA/NOTTURNA da sx	2.0
PM 2	NAVIGAZIONE BBQ SU MARE NOTTURNA da sx	2.0
SEM 1	NAVIGAZIONE BBQ SU MARE/LUNGO COSTA da sx	2.0

TOTALE	6.0

EVENTO N.01	PM 1 DA SINISTRA	Durata ore 2.0
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure di ricerca RADAR, rapporti di situazione (SITREP) e controllo Radar-ottico di una determinata area.	
Contenuto	1) briefing operativo 2) navigazione BBQ su mare 3) preparazione SITREP 4) impiego RADAR/FLIR 5) uso del navigatore DOPPLER 6) crew coordination 7) limitazioni d'impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso come effettuare una ricerca di area e di come effettuare una SITREP.	

EVENTO N.02	PM 2 NOTTURNO DA SINISTRA	Durata ore 2.0
Obiettivi	L'addestrando eseguirà una missione di sorveglianza con riconoscimento ed identificazione dei bersagli in area di operazioni. Consolidamento delle procedure e tecniche per l'esecuzione di una missione di Polizia Marittima ed introduzione delle procedure per la cooperazione con le MM/VV del Corpo.	
Contenuto	1) briefing operativo 2) cooperazione con MM/VV 3) navigazione BBQ su mare 4) preparazione SITREP 5) impiego RADAR/FLIR 6) uso del navigatore DOPPLER 7) uso del direttore di volo 8) crew coordination 9) limitazioni d'impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver saldamente acquisito le modalità e le tecniche per la pianificazione e la condotta di una missione di Polizia Marittima coordinandosi con le MM/VV del Corpo.	

EVENTO N.03	SEM 1 DA SINISTRA	Durata ore 2.0
Obiettivi	Familiarizzazione con la tecnica della ricognizione a vista con l'utilizzo del FLIR lungo un tratto di costa.	
Contenuto	1) briefing operativo 2) navigazione BBQ lungo costa 3) impiego del FLIR (se possibile) 4) impiego navigatore DOPPLER 5) uso del direttore di volo 6) crew coordination 7) emergenze 8) limitazioni d'impiego	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di saper eseguire una missione di ricognizione e gestire con capacità i sistemi di navigazione e scoperta.	

CONTENUTO LEZIONI TEORICHE ADDESTRAMENTO AVANZATO

EVENTO	ARGOMENTO	DURATA
1	Richiami di C.R.M. con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane e delle emergenze.	5 periodi 1P = 45’
2	Attività di volo da bordo di unità navali, decolli e appontaggi.	5P
3	Attribuzioni, funzioni e responsabilità del Capo Equipaggio.	5P
4	Ricerca e soccorso: normativa vigente.	5P
5	Richiami attività S.E.M. e P.M. con mezzi aerei.	5P

MISSIONI DI VOLO DI ADDESTRAMENTO AVANZATO

EVENTO	TIPOLOGIA	DURATA
SAR 25	VERTREP SU TERRA NOTTURNA	1.0
SAR 26	VERTREP SU IMBARCAZIONE	1.5
SAR 27	RICERCA SU TERRA	1.5
SAR 28	RICERCA IN MARE NOTTURNA	2.0
SAR 29	VERTREP NOTTURNA SU IMBARCAZIONE	1.5
SAR 30	VERTREP NOTTURNA SU IMBARCAZIONE	1.5
SAR 31	RILASCIO AS/OV RN DIURNO	1.0
SAR 32	RILASCIO AS/OV RN NOTTURNO	1.0
SAR 33	RILASCIO AS/OV RN NOTTURNO	1.0
SAR 34	GANCIO BARICENTRICO	1.0
PM 3	NAVIGAZIONE BBQ SU MARE NOTTURNA	2.0
C.O.	VOLO CONTROLLO NOTTURNO	2.0

TOTALE	**17.0**

1ª FASE: RICERCA E SOCCORSO

EVENTO N.01	SAR 25 NOTTURNA	Durata ore 1.0
Obiettivi	Riepilogo delle procedure e delle manovre di rilascio e recupero degli operatori R.N.-A.S. su terra in condizioni di volo notturno.	
Contenuto	1) briefing 2) HOGE in manuale 3)rilascio Operatore recupero naufrago su terra 4) recupero Operatore recupero naufrago su terra 5) crew coordination 6) emergenze 7) limitazioni d’impiego	
Standards	Il pilota in addestramento dovrà dimostrare di avere padronanza della condotta di operazioni con il verricello in condizioni di volo notturno.	

EVENTO N.02	SAR 26	Durata ore 1.5
Obiettivi	Il pilota eseguirà operazioni di rilascio e recupero di personale su/da imbarcazione con il verricello di soccorso.	
Contenuto	1) briefing 2) S.O.P. 3) HOGE in manuale 4)rilascio Operatore recupero naufrago su imbarcazione 5) recupero Operatore recupero naufrago da imbarcazione 6) crew coordination 7) simulazione avarie impianto elettrico 8) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota in addestramento dovrà dimostrare di possedere buona padronanza della condotta di operazioni di rilascio e recupero su/da imbarcazioni con il verricello.	

EVENTO N.03	SAR 27	Durata ore 1.5
Obiettivi	Pianificazione ed esecuzione di una ricerca SAR su terra con *datum* fittizio.	
Contenuto	1) briefing 2) pianificazione ricerca S.A.R. su terra 3) uso del direttore di volo 4) uso del navigatore DOPPLER 5) simulazione avaria AFCU 6) simulazione avarie impianto elettrico 7) simulazione avaria motore 8) crew coordination 9) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di saper condurre con padronanza una missione tipo S.A.R. su terra.	

EVENTO N.04	SAR 28 NOTTURNA	Durata ore 2.0
Obiettivi	Il pilota eseguirà una missione di ricerca notturna su mare.	
Contenuto	1) briefing 2) S.O.P. 3) procedura recupero naufrago 4) avvicinamento automatico HOGE 5) decollo automatico dal HOGE 6) avarie autopilota quadricanale 7) simulazione avarie impianto elettrico 8) uso del direttore di volo 9) uso del navigatore DOPPLER 10) crew coordination 11) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di essere in possesso delle capacità per condurre una missione di ricerca notturna in mare.	

EVENTO N.05	SAR 29 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Il pilota eseguirà una missione di rilascio e recupero di personale su/da imbarcazioni in arco notturno.	
Contenuto	1) briefing 2) S.O.P. 3) rilascio Operatore recupero naufrago su imbarcazione 4) recupero Operatore recupero naufrago da imbarcazione 5) simulazione avarie impianto elettrico 6) crew coordination 7) emergenze 8) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di avere buona padronanza con le procedure, le manovre e le tecniche della condotta delle operazioni di rilascio e recupero su/da imbarcazioni.	

EVENTO N.06	SAR 30 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Il pilota eseguirà una missione di rilascio e recupero di personale su/da imbarcazioni in arco notturno.	
Contenuto	1) briefing 2) S.O.P. 3) rilascio Operatore recupero naufrago su imbarcazione 4) recupero Operatore recupero naufrago da imbarcazione 5) simulazione avarie impianto elettrico 6) simulazione avarie impianto idraulico 7) crew coordination 8) emergenze 9) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di possedere la capacità di eseguire, con ottima padronanza delle procedure ed elle tecniche di condotte del velivolo, una missione con rilascio e recupero di personale da imbarcazioni in condizioni di volo notturno.	

EVENTO N.07	SAR 31	Durata ore 1.0
Obiettivi	Il pilota eseguirà una missione di rilascio e recupero di operatori R.N.-A/S	
Contenuto	1) briefing 2) S.O.P. 3) circuito recupero naufrago 4) rilascio / recupero Operatore recupero naufrago 5) simulazione avarie impianto elettrico 6) simulazione avarie impianto idraulico 7) crew coordination 8) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di avere ottima padronanza delle procedura e delle tecniche di condotta delle operazioni di rilascio e recupero di personale R.N.-A/S.	

EVENTO N.08	SAR 32 NOTTURNO	Durata ore 1.0
Obiettivi	Il pilota eseguirà una missione di rilascio e recupero in mare di operatori R.N.- A/S in condizioni di volo notturno.	
Contenuto	1) briefing 2) S.O.P. 3) circuito recupero naufrago 4) rilascio / recupero Operatore recupero naufrago 5) simulazione avarie impianto elettrico 6) simulazione avarie impianto idraulico 7) simulazione avarie autopilota 8) crew coordination 9) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di avere ottima conoscenza delle tecniche per la condotta di operazioni di rilascio e recupero di personale R.N.-A/S in condizioni di volo notturno.	

EVENTO N.09	SAR 33 NOTTURNO	Durata ore 1.0
Obiettivi	Verificare la padronanza delle procedure e delle manovre di rilascio e recupero di operatori R.N. in condizioni di volo notturno su mare.	
Contenuto	1) briefing 2) S.O.P. 3) circuito recupero naufrago 4) rilascio / recupero Operatore recupero naufrago 5) simulazione avarie impianto elettrico 6) simulazione avarie impianto idraulico 7) simulazione avarie autopilota 8) crew coordination 9) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di avere la capacità di condurre una missione di rilascio e recupero di personale in mare in condizioni di volo notturno.	

2ªFASE: POLIZIA MARITTIMA E GANCIO BARICENTRICO

EVENTO N.10	PM 3 NOTTURNA	Durata ore 2.0
Obiettivi	Il pilota eseguirà una missione di Polizia Marittima e di Vigilanza Pesca con riconoscimento ed identificazione dei bersagli in una area di operazioni assegnata ed in cooperazione con le MM/VV del Corpo.	
Contenuto	1) briefing operativo 2) navigazione BBQ su mare/ lungo costa 3) preparazione SITREP 4) impiego RADAR 5) impiego FLIR/LLLTV 6) impiego del navigatore DOPPLER 7) impiego del direttore di volo 8) identificazioni 9) emergenze 10) crew coordination 11) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di saper pianificare e condurre una missione di Vigilanza Pesca e Polizia Marittima coordinandosi con le MM/VV del Corpo.	

EVENTO N.11	SAR 34	Durata ore 1.0
Obiettivi	Il pilota dovrà dimostrare di saper condurre una missione di trasporto di carichi mediante gancio baricentrico.	
Contenuto	1) briefing 2) S.O.P. 3) caratteristiche del gancio baricentrico 4) caratteristiche della benna antincendio 5) peso e centramento 6) avarie del gruppo del motore 7) incendio 8) sollevamento e circuiti con G.B. 9) crew coordination 10) emergenze 11) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di avere la capacità di condurre le operazioni con carichi al gancio.	

EVENTO N.12	CONTROLLO OPERATIVO NOTTURNO PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA "PRONTO IMPIEGO"	Durata ore 2.0
Obiettivi	Accertamento dell'idoneità all'impiego	
Contenuto	1) briefing 2) decolli e atterraggi (normali, no stab, no hydr #1) 3) discesa di emergenza 4) autorotazione strumentale 5) avvicinamento manuale all'HOGE su terra 6) rilascio/recupero OVRN/ARSM su terra 7) uso del direttore di volo 8) inserimento di un punto sul navigatore doppler 9) impostazione di un circuito di ricerca su DATUM 10) procedura recupero naufrago in modalità automatica 11) procedure di avvicinamento su mare 12) HOGE su nave 13) rilascio/recupero OVRN/ARSM su nave 14) crew coordination 15) emergenze 16) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare: ▪ Di saper condurre una missione tipo S.A.R. nel rispetto della Sicurezza del Volo; ▪ Approfondita conoscenza delle procedure normali e di emergenza; ▪ La conoscenza degli impianti e sistemi di bordo; ▪ La padronanza delle tecniche di recupero/rilascio; ▪ La corretta applicazione della *crew coordination.*	

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

REPARTO VOLO DI APPARTENENZA

Il (GRADO, CATEGORIA NOME COGNOME), (visto il Dp. n° _____ in data _____, con cui viene) designato quale pilota istruttore per il volo controllo ai fini del rilascio/rinnovo della qualifica di Pronto Impiego/(Pronto Impiego Limitato) su elicottero AB412CP al (GRADO, CATEGORIA NOME COGNOME), in data _____ c.a. ha sottoposto il predetto Militare al volo in questione e lo ha ritenuto idoneo al rilascio/rinnovo della qualifica di:

Pilota Pronto Impiego Limitato/
Pilota Pronto Impiego
su AB412CP

L'ISTRUTTORE

_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

GUARDIA COSTIERA

Grado Pilota	Cognome e nome	Reparto di appartenenza

Attività di volo complessiva su Elicotteri

Totale Pilotaggio su AB 412 CP

Totale Pilotaggio ultimo anno su AB 412 CP

Totale Pilotaggio ultimo anno notturno su AB 412 CP

Tipo di Carta Strumentale posseduta in corso di validità

ESAME TEORICO : Si certifica che il titolare ha sostenuto, secondo le norme in vigore, l'esame teorico per il RILASCIO/RINNOVO del certificato di idoneità all'impiego operativo P.I.L./P.I. su elicottero AB 412 CP con esito soddisfacente

DATA_____**PERCENTUALE OTTENUTA**_____

Il Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante/
Il Capo Servizio Addestramento

ESAME PRATICO : Si certifica che il volo controllo ha avuto luogo secondo le norme in vigore e che il titolare risulta idoneo all'impiego operativo P.I./P.I.L. su elicottero AB412CP, così come si evince da dichiarazione allegata a firma dell'Ufficiale Istruttore.

DATA_____

Il Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante/
Il Capo Servizio Addestramento

Visto : IL CAPO CENTRO C.A.S.E.V./
IL COMANDANTE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 3/A

VERBALE CONFERIMENTO QUALIFICA

La sottonotata Commissione:

Presidente
Membro
Membro e segretario

riunitasi in data_____ al fine di esaminare gli atti relativi all'addestramento sull'elicottero AB 412 CP del

(GRADO, CATEGORIA NOME COGNOME)

VISTO :

- La pubblicazione AER 104;
- L'O.D.G. n. _____in data _____
- Il verbale di superamento delle prove teoriche/pratiche

CONFERISCE al Pilota in oggetto la qualifica di

PILOTA PRONTO IMPIEGO (PRONTO IMPIEGO LIMITATO)

……., li ……..

MEMBRO MEMBRO E SEGRETARIO

PRESIDENTE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

CENTRO ADDESTRAMENTO E STANDARDIZZAZIONE EQUIPAGGI DI VOLO

IL _____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Pilota Pronto Impiego Limitato
su elicottero AB 412 CP

CON DECORRENZA DAL

Roma, _____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

IL _____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Pilota Pronto Impiego
su elicottero AB 412 CP

CON DECORRENZA DAL

Roma, _____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

SEZIONE “B”

UFFICIALI TECNICI

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

01. ITER ADDESTRATIVO

a) Premessa

Gli Ufficiali delle Capitanerie di Porto, in possesso del brevetto di "Specialista Aeronautico – Tecnico", sia provenienti dalle altre linee di volo della Componente Aerea del Corpo che neo-brevettati, possono conseguire l'abilitazione alle funzioni per l'impiego sulla linea AB 412 CP in qualità di Ufficiale Tecnico.

b) Qualificazione sull'elicottero AB 412 CP

Gli Ufficiali Tecnici devono frequentare un apposito corso di qualificazione sull'elicottero AB 412 CP che si distingue in due fasi, i cui programmi sono riportati nell'ANNESSO "B-1":

- Un corso teorico, svolto presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante;
- Un corso pratico di familiarizzazione del tipo "on job training" da effettuare presso un Reparto di Volo.

Al termine del corso di qualificazione verrà sostenuto dall'Ufficiale Tecnico in formazione un accertamento finale volto a verificarne il grado di conoscenza complessiva e specifica sull'elicottero AB 412 CP. Tale accertamento viene svolto, a cura del N.A.A.R., presso il Reparto di Volo che ha curato lo svolgimento della parte pratica dell'addestramento; per il suo esito dovrà esser tenuta in considerazione non solo la conoscenza specifica del velivolo, ma anche l'acquisizione delle capacità organizzative e gestionali inerenti l'elicottero nel suo complesso.

Superato l'accertamento finale, il N.A.A.R. inoltrerà al C.A.S.E.V. la documentazione necessaria per il rilascio del "Certificato di Abilitazione alle funzioni di Ufficiale Tecnico su AB 412 CP" di cui all'ALLEGATO 2/B.

02. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE TECNICO

a) Validità

Per il mantenimento dell'abilitazione alle funzioni, che ha validità annuale, l'Ufficiale Tecnico deve, per ogni semestre:

- seguire l'effettuazione di 6 ispezioni giornaliere (certificandole sul libretto tecnico di volo mod. Dp/5069) ;
- seguire l'effettuazione di almeno 2 ispezioni di Funzionamento certificandone l'esecuzione sia sull'Ordine di lavoro che sul libretto tecnico di volo mod. Dp/5069.

Gli Ufficiali Tecnici devono effettuare una attività di volo, per ogni semestre solare, di almeno 3 ore. Ai fini del soddisfacimento di tale requisito sono

considerate valide le ore di volo svolte con abilitazione in validità su elicottero AW139.

b) <u>Scadenza</u>

Il Comando di appartenenza valuterà l'opportunità di anticipare di non oltre 30 giorni il controllo annuale, mentre il C.A.S.E.V. può prorogare la scadenza, a richiesta del Comando di appartenenza e per il tramite del N.A.A.R., sino ad un massimo di 30 giorni.

c) <u>Controllo</u>

Il controllo, per il personale che ha effettuato l'attività prevista al punto a), viene effettuato d'ufficio da personale designato dal Capo Servizio Tecnico alla scadenza annuale del "Certificato di Abilitazione alle funzioni di Ufficiale Tecnico su AB 412 CP" e comprende:

- La verifica dell'attività svolta nel corso dell'anno, con specifico riferimento a quanto prescritto per ciascun semestre;
- un test teorico predisposto dal N.A.A.R.;
- un check pratico a terra o in volo di verifica della capacità d'impiego e di gestione da parte dell'Ufficiale Tecnico interessato.

Il Comando del Reparto di Volo, provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo dell'abilitazione come da ALLEGATO 3/B, sulla scorta della documentazione relativa alla verifica teorico – pratico sostenuta.

d) <u>Interruzione dell'attività</u>

La mancata effettuazione dell'attività inerente la gestione dell'aeromobile per un periodo continuativo superiore a sei mesi (180 giorni calendariali) è considerata **"interruzione dell'attività"** e comporta l'emanazione, da parte del Comando di Volo, del provvedimento di sospensione dell'abilitazione alle funzioni.

E' considerato **"non aggiornato"** l'Ufficiale Tecnico che non abbia effettuato alcuna attività per un periodo compreso tra i sei ed i nove mesi.

E' considerato **"non pronto"** l'Ufficiale Tecnico che non abbia effettuato alcuna attività per un periodo superiore a nove mesi.

e) <u>Ripresa dell'attività</u>

La ripresa dell'attività dopo un'interruzione è soggetta alle seguenti condizioni:

1) <u>Ufficiale Tecnico non aggiornato</u>

Il N.A.A.R. provvederà ad approntare un programma addestrativo "ad hoc" di tipo teorico/pratico, sulla base delle pregresse esperienze professionali e sulla scorta delle risultanze di un test di verifica della preparazione volto ad accertare eventuali carenze professionali maturate nel periodo di interruzione dell'attività.

2) <u>Ufficiale Tecnico non pronto</u>

Al fine del rilascio delle abilitazioni alle funzioni l'Ufficiale Tecnico dovrà ripetere un corso pratico di familiarizzazione del tipo "on job training" , a cura del N.A.A.R., da effettuare presso un Reparto di Volo, preceduto da un ripasso generale sul velivolo, nonché sulle normative e sulle pubblicazioni tecniche applicabili e sulle procedure di impiego e gestione maggiormente rilevanti. Il programma teorico-pratico da seguire è quello contenuto nell'ALLEGATO 1/B.

Al termine di detta fase saranno eseguite le prove teorico-pratiche di verifica come al punto precedente per il rilascio del nuovo certificato d'abilitazione.

03. UFFICIALE TECNICO ISTRUTTORE

È un Ufficiale Tecnico che, valutato per esperienza ed abilità istruzionale dal N.A.A.R. e su proposta del Comando del Reparto di Volo, viene designato dal C.A.S.E.V. allo svolgimento delle mansioni di istruttore, sia teorico che pratico, per Ufficiali Tecnici e Specialisti Aeronautici destinati all'impiego sul velivolo AB 412 CP.

Requisito fondamentale per L'Ufficiale Tecnico Istruttore è l' aver frequentato il "Corso di Metodologia Didattica" presso l'Aeronautica Militare.

I compiti specifici dell'Ufficiale Tecnico Istruttore sono:

a) Seguire il progresso della formazione degli Ufficiali Tecnici sia nella prima che nella seconda fase, sia a terra che in volo;

b) Effettuare i check teorici e pratici per il rilascio ed il rinnovo delle abilitazioni alle funzioni;

c) Curare l'iter addestrativo a favore degli Ufficiali Tecnici per "interruzione dell'attività".

Agli Ufficiali Tecnici predetti viene rilasciato, da parte del Comando Generale, il "Certificato di Qualificazione di Ufficiale Tecnico Istruttore AB-412 CP" di cui all'ALLEGATO 4/B.

04. LIMITI DI IMPIEGO

a) L'ufficiale Tecnico ***in addestramento per l'abilitazione alle funzioni*** può svolgere l'attività come segue:

- partecipare alle attività di volo quale TEV, anche nella mansione di Osservatore;
- gestione ed organizzazione del Servizio Tecnico e/o della linea Voli senza apposizione di firma sul "Libretto di volo e registro della manutenzione" dell'aeromobile, ed in applicazione delle direttive del Capo Servizio Tecnico.

b) L'Ufficiale Tecnico che ha conseguito la ***"Abilitazione alle funzioni"*** può svolgere qualsiasi attività di gestione ed organizzazione del Servizio Tecnico, in accordo con la MARICOGECAP-AER-301, compresa l'attività addestrativa e di controllo non direttamente operata da un U.T. Istruttore.

05. NORME PARTICOLARI

a) **<u>Documentazione</u>**

Tutta l'attività addestrativa e di mantenimento delle abilitazioni deve essere portata a conoscenza del N.A.A.R. attraverso l'invio della documentazione prodotta dai Comandi dei Reparti di Volo nel corso delle attività stesse.

Spetta al N.A.A.R. il compito di designare gli Ufficiali Tecnici Istruttori per l'esecuzione dei controlli di cui sopra e di eventuali controlli extra sia a terra che in volo.

b) **<u>Personale non destinato ai Reparti di Volo</u>**

Per il mantenimento dell'abilitazione alle funzioni, che ha validità annuale, l'Ufficiale Tecnico destinato in Servizio Aereo non presso un reparto di Volo deve, per ogni semestre:

- seguire l'effettuazione e certificare l'esecuzione di almeno 3 (tre) ispezioni giornaliere (certificandole sul libretto tecnico di volo mod. Dp/5069);
- valutare e concedere l'efficienza ai velivoli per almeno 1 (una) ispezione di Funzionamento, certificandone l'esecuzione sia sull'Ordine di lavoro che sul libretto tecnico di volo mod. Dp/5069.

Il calendario delle attività, per detto personale, viene definito dal Comando Generale e concordato con i reparti interessati.

Gli Ufficiali Tecnici in questione devono effettuare una attività di volo, per ogni semestre solare, di almeno 3 ore. Ai fini del soddisfacimento di tale requisito sono considerate valide le ore di volo svolte, con abilitazione in corso di validità, su elicottero AW139 CP.

ANNESSO “B-1”

PROGRAMMA ADDESTRATIVO PER UFFICIALI TECNICI

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

01. SCOPO

I programmi riportati nel presente Annesso sono finalizzati ad abilitare alle funzioni gli Ufficiali Tecnici destinati all'impiego sulla linea AB 412 CP.

02. QUALIFICAZIONE SUL VELIVOLO AB 412 CP

La qualificazione sul velivolo AB 412 CP si ottiene dopo l'effettuazione di un corso per Ufficiali Tecnici tenuto presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante di Sarzana .

Il corso consta di una parte teorica e di una pratica di familiarizzazione, da effettuare presso un Reparto di Volo.

a) Corso Teorico AB 412 CP

Il corso (programma in ALLEGATO 1/B), tenuto da istruttori del Corpo, fornisce le necessarie conoscenze tecniche relative all'elicottero AB 412 CP, ponendo particolare attenzione alle differenze esistenti con l'elicottero oggetto di studio ed approfondimento durante il corso per il rilascio del brevetto di "Specialista di Elicottero". Durante il corso vengono trattati, dal punto di vista teorico e attraverso lezioni pratiche, gli impianti dell'elicottero concentrando l'attenzione sulle attività manutentive che li riguardano; particolare attenzione viene poi prestata alla informazione sul sistema di pubblicazioni tecniche che consente la gestione tecnica dell'elicottero AB 412 CP.

Vengono inoltre descritti Attrezzature, Banchi prova, Strumentazione dedicata alla manutenzione ed apparati specifici per la linea volo normalmente utilizzati a supporto dell'attività.

Il corso tratterà inoltre delle segnalazioni per il movimento degli aeromobili a terra, della normativa aeronautica di carattere generale, della normativa tecnica emessa dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Norme Tecniche), delle principali norme antinfortunistiche ed antincendio (1).

Al termine del corso teorico è previsto uno specifico test di verifica dell'apprendimento, preceduto, a metà corso, da un test intermedio finalizzato alla verifica delle conoscenze acquisite ed alla correttezza dei metodi seguiti.

Nota (1): Queste attività potranno essere evitate qualora l'Ufficiale Tecnico in formazione provenga da un'altra linea di volo per la quale abbia già acquisito una specifica abilitazione.

b) <u>Corso Pratico di familiarizzazione</u>

Il corso pratico, del tipo "on job training" da svolgere presso un Reparto di volo, ha la finalità di far acquisire all'Ufficiale Tecnico in formazione la confidenza con il velivolo, intendendo porre l'Ufficiale di fronte alle problematiche manutentive che, nel corso dell'attività pratica, si andranno manifestando. In questa fase potrà verificare le conoscenze teoriche acquisite e, sotto la supervisione del Capo Servizio Tecnico del Reparto di volo ed in collaborazione con un U.T. istruttore, apprendere le abilità fondamentali per la corretta gestione tecnica e manutentiva del velivolo.

Tale corso, della durata di sei mesi, è completamente pratico e riguarda sia l'effettuazione di ispezioni e/o controlli periodici sul velivolo, che la familiarizzazione con le pubblicazioni tecniche, le Prescrizioni Tecniche Applicative e le Prescrizioni di Aereonavigabilità applicabili.

Le attività ispettive obbligatorie da compiere durante il corso pratico sono riportate nella tabella 2.1.

Le ispezioni seguiranno le procedure previste dai manuali applicabili e saranno integrate da eventuali controlli o da simulazioni d'avaria a cura del Capo Servizio Tecnico o di personale da lui designato. Per ogni ispezione sarà compilata un'apposita "check list". Nel corso della fase pratica dovranno essere effettuate almeno 6 ore di volo (di cui almeno 2 notturne) in accoppiata con i Capi Velivolo e/o Ufficiali Tecnici già formati.

03. RILASCIO ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE TECNICO

A conclusione dell'iter addestrativo, gli Ufficiali Tecnici saranno sottoposti ad un accertamento finale, a cura del N.A.A.R., che verterà essenzialmente su uno o più ispezioni e/o controlli di cui sopra, integrato da domande di pertinenza tecnica sull'aeromobile nel suo complesso o su singoli impianti e da domande sulle documentazioni tecniche applicabili.

Il N.A.A.R. trasmetterà copia della documentazione sopra elencata al C.A.S.E.V. per l'emanazione del "Certificato di abilitazione alle funzioni di Ufficiale Tecnico su AB 412 CP" di cui all'ALLEGATO 2/B.

Tipologia delle ispezioni/attività		Numero minimo di esecuzioni
A	Ispezioni giornaliere (daily) e post volo	6
B	Ispezioni di Funzionamento	2
C	Attività di volo notturna	2
D	Ispezioni settimanali per corrosione	2

Tabella 2.1 – Riepilogo attività per ufficiali tecnici in addestramento

Programma del corso teorico AB 412 CP (durata 8 settimane)

1ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Configurazioni del velivolo - Cellula e trave di coda - Carrello d'atterraggio

2ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Turbomotore PT6T-6 e PT6T-6/B – Sistema AFCU - Regolazioni –

3ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Impianto Elettrico C.C. – Impianto elettrico C.A. –

4ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Trasmissione moto R.P. e R.C. – Gruppo Rotore Principale e Gruppo Rotore di Coda - Impianti idraulici – Verricello di soccorso – Equipaggiamenti ausiliari

5ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Test Intermedio - Avionica di bordo – Sistemi di radiocomunicazione – Impianto AFCS e modi di navigazione

6ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Impianti ausiliari – Galiflir – Radar – Faro di ricerca

7ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Manuali Tecnici – Normativa Tecnica e PP.TT.AA. – Sistemi ed attrezzature AGE –

8ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora) *
Movimentazione velivoli a terra e normativa STANAG – Normativa Tecnica generale e di Maricogecap - Norme antincendio ed antinfortunistiche – Test Finale

** Le attività previste nell'ottava settimana saranno evitate qualora l'Ufficiale Tecnico in formazione provenga da un'altra linea di volo per la quale abbia già acquisito una specifica abilitazione. Il test finale sarà effettuato nel corso della 7ª settimana di insegnamento.*

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

IL _____

HA CONSEGUITO L'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI

Ufficiale Tecnico

su elicottero AB 412 CP

CON DECORRENZA DAL

Roma, lì _____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

CERTIFICATO DI RINNOVO ABILITAZIONI ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE TECNICO SU AB 412 CP

Grado	Cognome	Nome	Reparto

Qualifiche conseguite	Data	Sopravvivenza in mare

Attività di volo	Attività dirette negli ultimi 12 mesi
Ore: 1° sem._____ 2° sem._____ Ore totali di volo : _____ Data:	Ispezioni Funzionamento: Ispezioni Giornaliere:

VERIFICA TEORICA: si attesta che il titolare è stato sottoposto a verifica teorica per il rinnovo del certificato di abilitazione alle funzioni di U.T. su AB 412 CP, con esito soddisfacente

Data_____

Grado e firma dell'Ufficiale incaricato

VERIFICA PRATICA: si attesta che il titolare è stato sottoposto a verifica pratica per il rinnovo del certificato di abilitazione alle funzioni di U.T. su AB 412 CP, con esito soddisfacente

Data_____

Grado e firma dell'Istruttore

Si certifica che le verifiche di cui sopra hanno avuto luogo secondo la pubblicazione Maricogecap Aer 104 e che il titolare risulta **IDONEO** all'assolvimento delle funzioni di Ufficiale Tecnico su velivolo AB 412 CP.

Data _____ IL

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

IL _____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Ufficiale Tecnico Istruttore
su elicottero AB-412 CP

CON DECORRENZA DAL

Roma,

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

SEZIONE “C”

OPERATORI DI VOLO

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

01. ITER FORMATIVO PER CONSEGUIMENTO BREVETTO

Gli Operatori di Volo del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera vengono formati presso l'Ufficio Corsi e Tirocini di Maristaeli Catania ed il Nucleo Addestramento Ala Rotante di Sarzana.

Al termine dell'iter addestrativo al citato personale viene rilasciato il brevetto di "Specialista Aeronautico di Elicotteri".

Tale brevetto certifica l'acquisizione della capacità all'impiego delle apparecchiature di scoperta, tracciamento, riconoscimento bersagli, condotta della navigazione e recupero naufrago.

L'iter formativo per l'acquisizione del brevetto si suddivide in :

- Corso Formazione Specialisti di Elicotteri, la cui effettuazione avviene presso l'Ufficio Corsi e Tirocini di Maristaeli Catania;

- Addestramento basico sull'elicottero del Corpo, la cui effettuazione avviene presso il N.A.A.R. di Sarzana. Nel corso di tale addestramento l'allievo acquisirà anche l'abilitazione di "Sopravvivenza in mare" e la qualifica "Recupero Naufrago".

a) Corso di formazione per specialisti di elicotteri

E' un corso teorico / pratico, che si svolge secondo i programmi e le modalità stabilite dall'Ufficio Corsi e Tirocini della Stazione Elicotteri M.M. di Catania.

b) Addestramento basico

L'addestramento Basico si suddivide in due fasi :

1) 1ª fase : corso teorico

La 1ª fase, teorica a terra, comprende l'illustrazione dell'elicottero in generale, dei sistemi di scoperta e delle loro modalità di funzionamento e delle procedure normali e di emergenza.
L'iter addestrativo è stabilito dalla pubblicazione "Maricogecap AER 100".

2) <u>2ª fase : voli radar</u>

La 2ª fase, voli radar, si articola in un numero di missioni stabilite dall'Ufficio Corsi e Tirocini di Maristaeli Catania. L'addestrando svolge attività di volo sotto il controllo diretto di un operatore di volo qualificato Istruttore.
All'interno dell'attività sopra esposta l'aspirante Specialista Aeronautico di Elicotteri deve conseguire :

- abilitazione "Sopravvivenza in mare", con le modalità contenute nelle "Norme per l'esercizio del volo e direttive per l'esecuzione delle missioni degli aeromobili della Marina Militare" (SMM22/UEU);

- Qualifica "Recupero naufrago", con le modalità contenute nelle "Norme per l'esercizio del volo e direttive per l'esecuzione delle missioni degli aeromobili della Marina Militare" (SMM22/UEU).

L'effettuazione di tale fase addestrativa avviene sotto la diretta responsabilità del Nucleo Addestramento Ala Rotante.
Al termine dell'iter formativo l'aspirante specialista viene sottoposto ad esame teorico finale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Corsi di Maristaeli Catania e, se giudicato idoneo, consegue il Brevetto.

02. ITER FORMATIVO su Elicottero AB 412 CP

Gli operatori di volo neo brevettati destinati alla linea AB412CP, vengono indottrinati presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante di Sarzana, mediante un corso articolato in una serie di lezioni teoriche come da ANNESSO C-1 (fase teorica).
Al termine dell'iter formativo, al citato personale viene rilasciata la certificazione di "abilitazione al volo su AB412CP" da parte del C.A.S.E.V.
Tale abilitazione certifica l'acquisizione delle conoscenze teoriche all'impiego di tutte le apparecchiature di bordo di competenza dell'operatore di volo.

03. ITER ADDESTRATIVO

Affinché uno "Specialista Aeronautico di Elicottero", al termine dell'iter formativo sopraindicato, acquisisca la piena capacità operativa, è necessario che la sua formazione venga perfezionata con uno specifico addestramento pratico presso il Reparto di appartenenza, suddiviso in :

- Addestramento all'impiego;
- Addestramento avanzato.

a) Addestramento all'impiego

L'addestramento all'impiego consiste in una fase pratica in volo.
Con tale fase si raggiunge l'idoneità all'impiego dei sensori di scoperta radar e opto-elettronici, del verricello di soccorso e degli artifizi fumo-luminosi da segnalazione, etc..
L'iter addestrativo pratico è stabilito dall' ANNESSO "C-1" (fase pratica).
Detta fase addestrativa in volo, che avviene sotto la diretta responsabilità del N.A.A.R., è affidata agli operatori di volo P.I. mentre gli operatori di volo Istruttori seguono in parallelo i progressi dell'operatore in addestramento, partecipando ad alcune missioni della fase.
La prima missione ed i controlli intermedi per ciascun apparato operativo, saranno eseguiti a cura di un operatore di volo Istruttore.

In questa fase, a seguito ad inattività superiore ai 15 giorni, l'attività di ripresa volo dell'operatore in addestramento è effettuata secondo le sottoelencate modalità:

- Da 16 a 45 giorni, un volo di review sugli apparati di bordo e verricello di soccorso;
- Da 45 a 60 giorni due voli di review sugli apparati di bordo e verricello di soccorso;
- Oltre 60 giorni, un volo di ripetizione dell'ultima missione effettuata per ogni tipo di apparato.

Al completamento della fase di addestramento all'impiego, l'operatore sarà sottoposto ad esame teorico a cura del N.A.A.R., con votazione minima di 80/100, e pratico a cura di un Operatore di Volo Istruttore designato dal N.A.A.R. secondo quanto stabilito dall'annesso "C-6".

L'esito positivo del volo controllo dovrà essere certificata dall'operatore di volo Istruttore mediante apposita dichiarazione, vedasi allegato 1C.
Successivamente il N.A.A.R provvederà ad istruire la pratica per il rilascio del "Certificato di qualifica ad Operatore di volo Pronto Impiego Limitato su elicottero AB 412 CP", inoltrandola al Comando Generale, allegando alla succitata dichiarazione, la documentazione riepilogativa dei dati dell'operatore di volo in formazione, come da allegato 2C a firma del Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante.
A completezza della pratica di rilascio, verrà altresì allegato anche il verbale di conferimento della qualica P.I.L., allegato 3/C, a firma della commissione nominata dal Comando Generale con apposito Ordine del Giorno.

All'Operatore di volo qualificato verrà rilasciato il "certificato di qualifica di operatore di volo Pronto Impiego Limitato su elicottero AB412CP" da parte del Comando Generale, come da allegato 4C.

b Addestramento avanzato

L'operatore di volo che ha superato la fase di addestramento all'impiego mantiene le capacità operative acquisite attraverso lo svolgimento di missioni operative o di addestramento secondo quanto stabilito dall'ANNESSO C-1 (Addestramento Avanzato).

L'addestramento avanzato comprende quelle attività che consentono di:

- mantenere le capacità operative acquisite con il conseguimento della qualifica "PIL" ;
- maturare i requisiti minimi per il conseguimento della qualifica "Pronto Impiego";
- Effettuare le missioni addestrative notturne previste.

Le missioni di verricello notturne, che avvengono sotto la diretta responsabilità del N.A.A.R., sono affidate agli operatori di volo P.I., mentre gli operatori di volo Istruttori seguono in parallelo i progressi dell'operatore in addestramento, partecipando ad alcune missioni della fase.
La prima missione ed il volo di controllo per ciascun apparato operativo, saranno svolte a cura di un operatore di volo Istruttore.

In questa fase addestrativa, l'inattività nell'impiego del verricello in ambito notturno superiore ai 30 gg, comporta la ripetizione dell'ultima missione effettuata.

Al completamento della fase di addestramento avanzato, l'operatore sarà sottoposto ad esame teorico, a cura del N.A.A.R. con una votazione minima richiesta di 80/100, e di un esame pratico a cura di un Operatore di Volo Istruttore designato dal N.A.A.R., secondo quanto stabilito dall'ANNESSO "C-6".

L'esito positivo del volo controllo dovrà essere certificata dall'operatore di volo istruttore, mediante apposita dichiarazione, come da allegato 1C.
Successivamente il N.A.A.R provvederà ad istruire la pratica per il rilascio del "Certificato di qualifica ad Operatore di volo Pronto Impiego su elicottero AB 412 CP", inoltrandola al Comando Generale, allegando alla succitata dichiarazione la situazione riepilogativa dei dati di volo dell'operatore esaminando, come da allegato 2C, a firma del Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante.
A completezza della pratica di rilascio, verrà altresì allegato anche il verbale di conferimento della qualica P.I., come da allegato 3C, a firma della Commissione nominata dal Comando Generale con apposito Ordine del Giorno.

All'Operatore di volo qualificato, verrà rilasciato da parte del Comando Generale, il "certificato di qualifica da operatore di volo Pronto impiego su elicottero AB412CP", come da allegato 5C.

04. ITER ADDESTRATIVO PER OPERATORI IN TRANSIZIONE

La formazione di un operatore di volo già abilitato su altro elicottero del Corpo, viene integrata con uno specifico addestramento teorico/pratico.

A tal fine, il citato addestramento è suddiviso in:

- Corso teorico di transizione;
- Addestramento di transizione all'impiego.

a) Corso teorico di transizione

Il corso, svolto secondo il programma di cui all'ANNESSO C-2, è effettuato presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante, ed è articolato in una serie di lezioni aventi per argomento l'illustrazione dell'elicottero e la relativa configurazione operativa.

b) <u>Addestramento di transizione all'impiego</u>

Viene svolto, secondo il programma in ANNESSO C-3, da quegli Operatori di Volo che sono in possesso della qualifica di "Operatore di Volo Pronto Impiego Limitato" o "Operatore di Volo Pronto Impiego" su altro elicottero del Corpo.

Detta fase addestrativa in volo, che avviene sotto la diretta responsabilità del N.A.A.R., è affidata agli Operatori di Volo P.I., mentre gli Operatori di Volo Istruttori seguiranno in parallelo i progressi dell'operatore in transizione, partecipando ad alcune missioni della fase.
La prima missione, nonché i controlli intermedi per ciascun apparato operativo, saranno eseguiti da un operatore di volo istruttore.

A completamento della fase di transizione, l'operatore di volo sarà sottoposto ad esame teorico, predisposto dal N.A.A.R., (in cui è previsto il conseguimento di una votazione minima di 80/100) , nonché di un esame pratico, a cura di un operatore di volo Istruttore designato dal N.A.A.R., secondo le modalità stabilite dall'ANNESSO C-6.
L'esito positivo del volo controllo dovrà essere certificata dall'operatore di volo istruttore mediante apposita dichiarazione, redatta come da allegato 1C.
Successivamente il N.A.A.R provvederà ad istruire la pratica per il rilascio del "Certificato di qualifica ad Operatore di volo Pronto Impiego / Limitato su elicottero AB 412 CP", inoltrandola al Comando Generale, allegando alla succitata dichiarazione, la documentazione riepilogativa dei dati di volo dell'operatore di volo in transizione, come da allegato 2C, a firma del Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante.
A completezza della pratica di rilascio,verrà allegato anche il verbale di conferimento della qualica P.I./P.I.L., come da allegato 3C, a firma della Commissione nominata dal Comando Generale con apposito Ordine del Giorno.

All'operatore di volo qualificato verrà rilasciato, da parte del Comando Generale, il "Certificato di qualifica ad operatore di volo Pronto Impiego / Limitato su elicottero AB412CP", come come da allegato 4C o 5C (a seconda della qualifica in possesso sulla linea elicotteri di provenienza).

Per poter conseguire la qualifica di "Pronto Impiego / Limitato" è necessario, comunque, che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- votazione minima 80/100 all'accertamento teorico;
- aver effettuato, nell'anno precedente, i minimi previsti dagli standard in vigore.

05 CONTROLLO DEL LIVELLO ADDESTRATIVO

L'idoneità all'impiego operativo viene verificata, a cura dell'Ufficio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri, attraverso un esame teorico predisposto dal N.A.A.R., col il raggiungimento di una votazione minima di 80/100, nonché attraverso un esame pratico in volo, a cura di un Operatore di Volo Istruttore, prima della scandenza annuale e secondo le modalità stabilite dall'ANNESSO C-6.

06. REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE ABILITAZIONI E QUALIFICHE

a) <u>Abilitazione alla "SOPRAVVIVENZA IN MARE"</u>

- Aver svolto con esito favorevole l'apposito corso.

b) <u>Qualifica "RECUPERO NAUFRAGO"</u>

- Aver svolto con esito favorevole l'apposito corso.

c) <u>Qualifica PRONTO IMPIEGO LIMITATO</u>

- Aver svolto con esito favorevole l'addestramento all'impiego;
- Essere giudicato idoneo da parte di una Commissione così composta:
  1) Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante/suo sostituto;
  2) Pilota Istruttore di Specialità destinato al N.A.A.R.
  3) Operatore di Volo Istruttore destinato al N.A.A.R.

d) <u>Qualifica PRONTO IMPIEGO</u>

- Essere in possesso della qualifica "Pronto Impiego Limitato" ;
- Aver svolto con esito favorevole l'addestramento avanzanto;
- Essere giudicato idoneo da parte di una Commissione così composta:
  1) Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante/suo sostituto;
  2) Pilota Istruttore di Specialità destinato al N.A.A.R.;
  3) Operatore di Volo Istruttore destinato al N.A.A.R.

e) <u>Abilitazione all'impiego NVG</u>

Aver completato, con esito favorevole, il programma addestrativo previsto dall'ANNESSO NVG.

f) <u>Qualifica Operatore di Volo ISTRUTTORE</u>

E' un operatore di volo P.I. che, per esperienza ed abilità istruzionale, su proposta del Comando del Reparto di Volo e parere del NAAR, viene designato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto allo svolgimento delle mansioni di istruttore.
All'operatore di volo qualificato, verrà rilasciato, da parte del Comando Generale, il "Certificato di qualifica di "Operatore di volo Istruttore su elicottero AB412CP2" come da allegato 6C.

07.RILASCIO DELLE QUALIFICHE

La qualifica "Recupero Naufrago" è rilasciata dalla Stazione Elicotteri Marina Militare di Sarzana-Luni.
Le qualifiche operative vengono rilasciate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

08.LIMITAZIONI DI IMPIEGO

a) L'aspirante "Specialista Aeronautico Operatore di Volo potrà svolgere attività di volo nell'ambito dell'addestramento "Recupero Naufrago" e della 2ª fase dell'Addestramento Basico.

b) Lo Specialista Aeronautico Operatore di Volo neo-brevettato può svolgere attività di volo nei seguenti casi:
- Voli di addestramento all'impiego e voli NVG;

c) L'operatore di volo in possesso della qualifica "P.I.L." può essere impiegato nel turno di Allarme SAR diurno, al raggiungimento di n° 20 (venti) ore di volo dall'avvenuto rilascio della qualifica stessa, e può altresì svolgere la seguente attività di volo:
- missioni operative e addestrative diurne;
- missioni operative e addestrative notturne abbinato ad un operatore di volo "P.I." ;
- missioni addestrative notturne che non comportino l'impiego del verricello di soccorso per il rilascio e recupero di personale, abbinato ad altro operatore di volo in possesso di pari qualifica.
- Acquisizione e mantenimento capacità NVG.

d) L'operatore di volo in possesso della qualifica "P.I." può svolgere attività di volo senza nessuna limitazione.

09.MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE OPERATIVE

Le qualifiche “Pronto Impiego” e “Pronto Impiego Limitato” vengono mantenute con l’effettuazione di un minimo di 76 ore di volo annuali delle quali almeno :

- 24 ore di volo notturno sul mare;
- 12 ore di impiego del radar;
- 6 ore di impiego del FLIR/LLLTV.

L’Operatore di Volo Pronto Impiego, dovrà altresì aver svolto, nell’arco dell’anno, le sottoelencate missioni:

- N.1 esercitazione recupero naufrago notturno;
- N.1 esercitazione barella o cestello;
- N.1 esercitazione verricello su imbarcazione /nave.

L’operatore di volo Pronto Impiego che non abbia effettuato l’attività minima annuale, perde la validità della qualifica P.I. ed assume quella di Pronto Impiego Limitato, svolgendo attività di volo prevista dall’articolo 8 comma c.

NOTA: Qualora debba essere mantenuta l’abilitazione all’impiego N.V.G., n.5 ore a quadrimestre dell’attività minima notturna, dovranno essere svolte con l’ausilio dei visori ANVIS.

10 MANTENIMENTO / RINNOVO DELLE ABILITAZIONI

Ai fini del mantenimento dell’abilitazione all’impiego NVG, è richiesta l’effettuazione quadrimestrale delle missioni di mantenimento stabilite dalle norme di cui all’ANNESSO NVG.

Qualora, per motivi eccezionali, non fosse stato possibile mantenere le abilitazioni in corso di validità, l’operatore di volo, pur conservando la validità della qualifica operativa, non potrà effettuare quelle specifiche attività attribuitegli dall’abilitazione. In tal caso, il rinnovo delle abilitazioni avverrà secondo quanto previsto dagli ANNESSO NVG.

11 INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI VOLO

La mancata effettuazione dell’attività di volo, per un periodo superiore ad un mese, è da considerarsi “interruzione di attività”.

L’operatore di volo è considerato **“non allenato”** quando non ha effettuato alcuna attività nell’arco di tempo compreso da uno a tre mesi.

L’operatore di volo è considerato **“non aggiornato”** quando non ha effettuato alcuna attività per un periodo superiore a tre mesi.

12 RIPRESA DELL'ATTIVITA' DI VOLO

a) La ripresa dell'attività di volo, dopo una interruzione superiore ad un mese ma inferiore a tre, è soggetta alle seguenti condizioni :

- riepilogo delle procedure operative e di emergenza a cura del Servizio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri di appartenenza;
- effettuazione di uno o più voli di ripresa, a discrezione di un operatore di volo Istruttore designato dal N.A.A.R.

b) La ripresa dell'attività di volo dopo una interruzione superiore a tre mesi è soggetta alle seguenti condizioni :

- riepilogo dei sistemi e degli impianti principali a bordo dell'elicottero, a cura del servizo Addestramento della Sezione Volo elicotteri di appartenenza, secondo il programma di cui all'ANNESSO "C-4";
- Accertamento teorico, predisposto dal N.A.A.R., con raggiungimento di una votazione minima di 80/100, a cura del Servizio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri di appartenenza;
- effettuazione di missioni addestrative, con Operatori di Volo Istruttori designati dal N.A.A.R, secondo il programma di cui all'ANNESSO "C-5".

b) Nel caso di 'interruzione dell'attività di volo superiore ai dodici mesi, l'operatore di volo sarà sottoposto all'effettuazione di un programma teorico/pratico, che sarà stabilito di volta in volta dal NA.A.R.

13 RINNOVO DELLE QUALIFICHE OPERATIVE

Il mantenimento delle capacità operative del personale che ha acquisito le qualifiche "P.I." e "P.I.L." ricade tra le specifiche attribuzioni del Comandante della Sezione Volo Elicotteri, il quale esercita tale mansione attraverso il dipendente Servizio Addestramento. Il predetto Servizio dovrà programmare l'attività del personale, in modo tale da assicurare il corretto bilanciamento tra le varie tipologie di missione.
L'idoneità all'impiego operativo ha validità annuale.

a) Quando l'idoneità all'impiego operativo decade per scadenza naturale, ed è stata mantenuta l'attività minima, la sua riacquisizione è subordinata all'effettuazione di:

- accertamento teorico predisposto dal N.A.A.R. ed a cura del Servizio addestramento della Sezione di Volo Elicotteri di appartenenza, con votazione minima di 80/100,

- volo controllo notturno a cura di un operatore di volo Istruttore, secondo le modalità stabilitite dall'ANNESSO "C-6".

L'esito positivo del volo controllo dovrà essere certificato dall'operatore di volo Istruttore, mediante apposita dichiarazione, vedasi allegato 1C.
Successivamente il Servizio Addestramento di Reparto provvederà ad istruire la pratica di rinnovo del "Certificato di quaifica su AB412CP", inoltrandola alla segreteria Personale di appartenenza, per il successivo invio agli Enti auperiori alla prima occasione utile, nonché per conoscenza al N.A.A.R, allegando alla succitata dichiarazione la documentazione riepilogativa dei dati di volo dell'operatore di che trattasi a firma del Capo Servizio Addestramento, redatta come da allegato 2C.

In caso di esito negativo il personale verrà considerato in "riqualifica" con le modalità stabilite dal successivo punto 14 comma b).

b) Nel caso in cui l'idoneità all'impiego operativo decada per scadenza naturale, con carenze dell'attività di volo entro il 10% del totale previsto, la riacquisizione della qualifica è subordinata all'effettuazione di un:

- accertamento teorico, secondo i programmi predisposti dal N.A.A.R. ed a cura del Servizio Addestramento della Sezione di Volo Elicotteri; con votazione minima di 80/100,
- volo controllo notturno a cura di un Operatore di Volo Istruttore designato dal N.A.A.R., secondo le modalità stabilitite dall'ANNESSO "C-6".

L'esito positivo del volo controllo dovrà essere certificato dall'operatore di volo Istruttore mediante apposita dichiarazione, redatta come da allegato 1C.
Successivamente il servizio addestramento di Reparto provvederà ad istruire la pratica di rinnovo del "Certificato di qualifica su AB412CP", inoltrandola
alla segreteria Personale di appartenenza, per il successivo invio agli Enti superiori nella prima occasione utile, nonché per conoscenza al N.A.A.R, allegando alla succitata dichiarazione la documentazione riepilogativa dei dati di volo dell'operatore esaminando, a firma del Capo Servizio Addestramento, redatta come da allegato 2C.

In caso di esito negativo il personale verrà considerato in "riqualifica", con le modalità stabilite dal successivo punto 14 comma b).

c) In caso di carenze dell'attività di volo superiori al 10%, all'approssimarsi della scadenza (con un anticipo di almeno 15 giorni) sarà cura del Servizio Addestramento della Sezione Volo Elicotteri, comunicare al CASEV e per

conoscenza al N.A.A.R.), il riepilogo delle ore e le tipologie di volo effettuate dall'Operatore di Volo, al fine di permettere la predisposizione del relativo programma di riqualifica e del controllo nel più breve tempo possibile.

14. RIQUALIFICA

a) Quando l'idoneità all'impiego operativo decade per scadenza naturale con carenze dell'attività di volo superiori al 10% del totale previsto, la riacquisizione della qualifica è subordinata all'effettuazione di un:

1) Corso riepilogativo come da ANNESSO C-7 ,comprendente lezioni aventi per argomento l'illustrazione dell'elicottero, gli impianti, i sistemi e le procedure operative e di emergenza, tenuto sotto la responsabilità del N.A.A.R., il quale ha facoltà di delegare personale Istruttore del Reparto, previo coordinamento con il Comando della Sezione Volo;

2) Accertamento teorico, secondo i programmi predisposti dal N.A.A.R, ed a cura del Servizio addestramento della Sezione di Volo Elicotteri, con votazione minima di 80/100;

3) Eventuale programma addestrativo pratico, predisposto "ad hoc" dal N.A.A.R., in relazione all'attività di volo svolta dall'operatore di volo, dalla data dell'utimo controllo;

4) volo controllo notturno, secondo le modalità stabilite dall'ANNESSO "C-6", a cura di un Operatore di volo istruttore (designato dal N.A.A.R.), il quale valuterà se rinnovare la qualifica o informare il N.A.A.R., sulla necessità di predisporre un programma pratico di riqualifica da svolgersi prima del nuovo controllo.

b) Quando l'idoneità all'impiego operativo sia decaduta a seguito di carenze riscontrate durante il volo di controllo annuale, la riacquisizione è subordinata all'effettuazione di un apposito programma teorico/pratico a cura del N.A.A.R..

Nel caso in cui gli iter di riqualifica indicati ai punti a) e b) terminino con esito favorevole, il N.A.A.R. predisporrà la documentazione di rito.

15.NORME PARTICOLARI

Gli operatori che per esigenze di servizio non sono destinati alle Sezioni di Volo Elicotteri e non possano mantenere le qualifiche, devono ogni semestre, effettuare l'attività di volo prevista per il mantenimento del brevetto di equipaggio fisso di volo.

Le richieste per lo svolgimento dell'attività di cui sopra, dovranno essere avanzate da parte degli Enti o Comandi che hanno alle loro dipendenze il personale operatore di volo interessato, direttamente al C.A.S.E.V., e per conoscenza al N.A.A.R.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ANNESSO “C-1”

PROGRAMMA ADDESTRATIVO E SYLLABUS DELLE MANOVRE PER OPERATORI DI VOLO

01. ADDESTRAMENTO ALL'IMPIEGO

L'addestramento all'impiego è suddiviso in:

a) **1ªFASE: Corso teorico,** articolato in 14 lezioni che comprendono l'illustrazione specifica delle tecniche, procedure operative dei sistemi di scoperta e utilizzo degli apparati dell'elicottero AB 412 CP;

b) **2ªFASE: Attività volativa,** per un totale di 31,5 h ore di volo da svolgersi per il rilascio della qualifica "Pronto Impiego Limitato":

RADAR RDR	**N.6 MISSIONI**	**9 Ore di volo**
VERTREP VER	**N.11 MISSIONI**	**14.5 Ore di volo**
SENSORI ELETTRO-OTTICI FLIR	**N.4 MISSIONI**	**6 Ore di volo**
VOLO CONTROLLO	**N.1 MISSIONE**	**2 Ore di volo**

CONTENUTO LEZIONI TEORICHE ADDESTRAMENTO ALL'IMPIEGO

EVENTO	ARGOMENTO	DURATA
1	Caratteristiche operative AB 412 CP	4 periodi 1P = 50'
2	Concetti di Crew Coordination e CRM (comportamento umano: Errore e prevenzione dell'errore).	4P
3	Concetti di radionavigazione: VOR/TACAN, ILS/LOC, NDB E MARKER BEACON	4P
4	Richiami di cinematica e navigazione.	4P
5	Meteorologia	5P
6	Richiami di Sicurezza Volo: dotazioni individuali di sopravvivenza.	2P
7	Apparato RADAR SMA APS717: Richiami.	4P
8	Concetti di Optoelettronica.	4P
9	FLIR/LLLTV Caratteristiche, accensione, unità di controllo e funzioni.	4P
10	Cenni di fotografia ed introduzione fotocamere e video camere in dotazione al reparto.	4P
11	C-MAP Caratteristiche, accensione e funzioni.	2P
12	Compiti di Istituto del Corpo: richiami sulla Normativa vigente con particolare riguardo alle interrogazioni di navi mercantili, reati sulla pesca marittima e relativi verbali amministrativi e notizie di reato.	4P
13	Verricello di soccorso: impiego, avarie ed emergenze	4P
14	Medicina del volo	4P

EVENTO	ARGOMENTO	DURATA
15	Review elementi salienti indottrinamento teorico e Test	2P

MISSIONI DI VOLO PER L'ADDESTRAMENTO ALL'IMPIEGO LIMITATO

RADAR

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
VOLO RIPRESA RDR VERIFICA INIZIALE	RADAR DIURNO	1.5
RDR1	RADAR NOTTURNO	1.5
RDR2	RADAR NOTTURNO	1.5
RDR3	RADAR NOTTURNO	1.5
RDR4	RADAR NOTTURNO	1.5
RDR5	VOLO CONTROLLO	1.5

TOTALE	9

EVENTO N.01	VOLO DI RIPRESA RADAR VERIFICA INIZIALE	Durata ore 1.5
Obiettivi	Verificare il livello di familiarizzazione acquisita con gli apparati della consolle operatore.	
Contenuto	1. Riepilogo di tutte le manovre e procedure acquisite in tutti i voli di formazione preliminare 2. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 3. Accensione / regolazione / test Apparato 4. Funzione SEARCH 1 5. Impiego dei comandi operativi dell'apparato RDR: SLEW – TILT – GAIN/STC – RANGE – LIN/LOG Rappresentazione RDR in VERA / RELATIVA 6. Interpretazione immagine RDR/Riconoscimento costa 7. SITREP di superficie 8. Acquisizione / Riporto bersagli occasionali 9. ON TOP (curva del cane) 10. ON TOP con rotta prestabilita 11. Plottaggio / Mantenimento di bersagli/ In scenari complessi / con variazioni di quota ed assetto del velivolo 12. Elementi cinematici del bersaglio 13. Posizionamento rispetto a punti noti 14. Posizionamento rispetto a bersagli occasionali 15. Uso delle check list 16. Fraseologia standards / Crew Coordination 17. Procedure di emergenza 18. Simulazione di avarie elettriche 19. Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito sufficiente padronanza delle procedure di cabina e conoscenza delle strumentazioni a lui affidate.	

EVENTO N.02	RDR 1 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introdurre le funzioni: STS, TAIL, risoluzione di problemi cinematici e funzione RDR WP.	
Contenuto	1. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 2. Principali funzioni degli apparati in consolle 3. S.O.P. 4. Richiami missione precedente 5. Interfacce RDR 6. Funzione SEARCH 2 7. Funzione WEA 8. Riconoscimento disturbi atmosferici 9. Consistenza – estensione – spostamento – velocità gradiente 10. Ottimizzazione della rappresentazione radar in presenza di clutter atmosferico 11. Determinazione del vento 12. Funzione MAPPING 13. Navigazione e carteggio 14. Pianificazione della missione 15. SITREP 16. Visione cinematica – risoluzione di problemi cinematici 17. Pagina funzionale DSPL 18. Modalità RDR WP / Modalità DR EO 19. Pagina funzionale IMG – Modalità: 20. STS ON/OFF (PRST UP/DOWN) 21. TAIL ON/OFF (PRST UP/DOWN) 22. Facoltà di ragionamento 23. Simulazione di avarie elettriche 24. Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso gli argomenti introdotti e di aver acquisito quelli della missione precedente.	

EVENTO N.03	RDR 2 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introduzione della funzione NAV ON/OFF, visualizzazione dei way point e circuiti di ricerca.	
Contenuto	1. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 2. Principali funzioni degli apparati in consolle 3. S.O.P. 4. Interfacce RDR 5. Funzione SEARCH 2 6. SITREP 7. Visione cinematica – risoluzione problemi cinematici 8. Safety Range 9. Mantenimento di un bersaglio in area Safety Range 10. Funzione WEA 11. Riconoscimento disturbi atmosferici 12. Consistenza – estensione – spostamento – velocità gradiente 13. Ottimizzazione della rappresentazione radar in presenza di clutter atmosferico 14. Determinazione del vento 15. Navigazione e carteggio 16. Pianificazione della missione 17. Funzione MAPPING 18. Pagina funzionale VIDEO 19. Opzione NAV ON/OFF 20. Visualizzazione dei Waypoint / Circuiti di ricerca 21. Pagina funzionale DSPL 22. Modalità RDR WP / Modalità DR EO 23. Pagina funzionale IMG – Modalità: 24. STS ON/OFF (PRST UP/DOWN) 25. TAIL ON/OFF (PRST UP/DOWN) 26. Facoltà di ragionamento 27. Simulazione di avarie elettriche 28. Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver sviluppato la visione cinematica e progressi nella risoluzione di problemi cinematici.	

EVENTO N.04	RDR 3 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Verificare il livello di preparazione raggiunta.	
Contenuto	1. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 2. S.O.P 3. Richiami missione precedente 4. Navigazione e carteggio 5. Pianificazione della missione 6. PPOS dell'elicottero rispetto ad / in: 7. Punto costiero / ad un bersaglio occasionale 8. Coordinate geografiche /coordinate locali 9. SITREP 10. Visione cinematica – risoluzione problemi cinematici 11. Mantenimento di un bersaglio in area Safety Range 12. Determinazione del vento 13. Pagina funzionale VIDEO 14. Opzione NAV ON/OFF 15. Visualizzazione dei Waypoint / Circuiti di ricerca 16. Facoltà di ragionamento 17. Simulazione di avarie elettriche 18. Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito gli argomenti trattati.	

EVENTO N.05	RDR 4 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Verificare il livello di preparazione raggiunta.	
Contenuto	1. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 2. Richiami missione precedente 3. Navigazione e carteggio 4. Pianificazione della missione 5. PPOS dell'elicottero rispetto ad / in: 6. Punto costiero / ad un bersaglio occasionale 7. Coordinate geografiche /coordinate locali 8. Determinazione del vento 9. SITREP 10. Visione cinematica – risoluzione problemi cinematici 11. Facoltà di ragionamento 12. Simulazione di avarie elettriche 13. Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito gli argomenti trattati.	

EVENTO N.06	RDR 5 VOLO CONTROLLO FASE RADAR	Durata ore 1.5
Obiettivi	Accertare che l'addestrando abbia acquisito le procedure e le tecniche di impiego del RADAR SMA APS 717(V)^2 .	
Contenuto	1. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 2. Conoscenze funzioni degli apparati in consolle 3. Interfacce RDR 4. S.O.P. 5. Navigazione e carteggio 6. Pianificazione della missione 7. Funzione SEA 1 – SEA 2 – WEA 8. PPOS dell'elicottero rispetto ad / in: 9. Punto costiero / ad un bersaglio occasionale 10. Coordinate geografiche /coordinate locali 11. Determinazione del vento 12. Visione cinematica – risoluzione problemi cinematici 13. Mantenimento di un bersaglio in area Safety Range 14. Facoltà di ragionamento 15. Procedura di ammaraggio forzato 16. Simulazione di avarie elettriche	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito la conoscenza delle caratteristiche tecniche, procedure e modalità di impiego dell'apparato RADAR SMA APS 717(V)^2 .	

MISSIONI DIURNE AL VERRICELLO

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
VER 1	VERRICELLO SU TERRA	1.0
VER 2	VERRICELLO SU TERRA	1.0
VER 3	VERRICELLO SU TERRA – BARELLA -	1.5
VER 4	VERRICELLO SU TERRA – BARELLA -	1.5
VER 5	VERRICELLO SU TERRA – CESTELLO -	1.0
VER 6	VERRICELLO SU MARE – NAVE -	1.0
VER 7	VERRICELLO SU NAVE – BARELLA	1.5
VER 8	VERRICELLO SU NAVE – BARELLA	1.5
VER 9	VERRICELLO SU MARE – RECUPERO NAUFRAGO	1.5
VER 10	VERRICELLO SU MARE – RECUPERO NAUFRAGO CON CESTELLO	1.5
VER 11	VOLO CONTROLLO SU MARE RECUPERO NAUFRAGO	1.5

TOTALE	14.5h

EVENTO N.01	VER 1 TERRA	Durata ore 1h
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale a mezzo di verricello di soccorso, fraseologia standard e discutere le avarie/emergenze dell'impianto verricello.	
Contenuto	1. caratteristiche del verricello 2. avarie all'impianto idraulico n°3 3. avaria all'impianto elettrico (versione HP) 4. procedure di emergenza 5. S.O.P. 6. controlli pre-volo del verricello 7. controllo pre-volo dell'attrezzatura 8. test trancia cavo (solo teorico) 9. limiti di impiego del verricello 10. fraseologia standard 11. n° 1 rilasci e recuperi di personale (dimostrato) 12. n° 4 rilasci e recuperi di personale (introdotto) 13. crew coordination.	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere l'impianto, le limitazioni e le avarie/emergenze in relazione all'impiego del verricello di soccorso.	

EVENTO N.02	VER 2 TERRA	Durata ore 1h
Obiettivi	Pratica delle manovre di recupero con esecuzione di almeno 5 recuperi e rilasci di personale.	
Contenuto	1. riepilogo missione precedente 2. caratteristiche del verricello 3. avaria all'impianto idraulico n°3 4. avaria all'impianto elettrico (versione HP) 5. avaria verricello prima del volo 6. avaria durante il recupero 7. limiti di impiego del verricello 8. S.O.P. 9. controlli pre-volo del verricello 10. controllo pre-volo dell'attrezzatura 11. test trancia cavo (solo teorico) 12. fraseologia standard 13. n° 5 rilasci e recuperi di personale (acquisito) 14. simulazione avaria al verricello 15. - crew coordination	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero con il verricello di soccorso.	

EVENTO N.03	VER 3 BARELLA	Durata ore 1.5h
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standard.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio / recupero di personale con barella (dimostrato) 6. n°1 rilasci / recuperi di personale con barella (introdotto) 7. n°2 rilasci / recuperi di personale con barella (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standard 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.04	VER 4 BARELLA	Durata ore 1.5h
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso con e senza Hi Line e fraseologia standard.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio / recupero di personale con barella (dimostrato) 6. n°1 rilasci / recuperi di personale con barella (introdotto) 7. n°2 rilasci / recuperi di personale con barella (acquisito) 8. n°1 rilascio / recupero di personale con barella mediante tecnica Hi Line (dimostrato) 9. n°1 rilascio / recupero di personale con barella mediante tecnica Hi Line (introdotto) 10. n°1 rilascio / recupero di personale con barella mediante tecnica Hi Line (acquisito) 11. crew coordination 12. fraseologia standard 13. avarie al verricello 14. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso con e senza Hi Line.	

EVENTO N.05	VER 5 CESTELLO	Durata ore 1h
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con cestello a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standard.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio / recupero di personale con cestello (dimostrato) 6. n°1 rilasci / recuperi di personale con cestello (introdotto) 7. n°3 rilasci / recuperi di personale con cestello (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standard 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale con cestello a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.06	VER 6 NAVE	Durata ore 1.5h
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standard.	
Contenuto	1. Riepilogo delle possibili emergenze 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo del verricello 4. controllo pre-volo dell'attrezzatura 5. test trancia cavo (solo teorico) 6. n° 1 rilascio / recupero di personale da imbarcazione (dimostrato) 7. n° 1 rilasci / recuperi di personale da imbarcazione (introdotto) 8. n° 3 rilasci / recuperi di personale da imbarcazione (acquisito) 9. crew coordination 10. fraseologia standard 11. avarie al verricello 12. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.7	VER 7 NAVE + BARELLA	Durata ore 1.5h
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da nave con barella a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standard.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave (dimostrato) 6. n°1 rilasci/recuperi di personale con barella da nave (introdotto) 7. n°3 rilasci/recuperi di personale con barella da nave (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standard 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da nave con barella a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.08	VER 08 NAVE + BARELLA	Durata ore 1.5
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da nave con barella a mezzo di verricello di soccorso con Hi Line e fraseologia standards.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave mediante tecnica Hi Line(dimostrato) 6. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave mediante tecnica Hi Line (introdotto) 7. n°2 rilascio/recupero di personale con barella da nave mediante tecnica Hi Line (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da nave con barella a mezzo di verricello di soccorso con HI Line.	

EVENTO N.9	VER 9 RECUPERO NAUFRAGO	Durata ore 1.5h
Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre di recupero e rilascio di personale ARS/M in mare.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. impiego / lancio fumate MK 6 e MK 7 6. procedure recupero naufrago 7. n° 1 rilascio e recupero di personale (dimostrato) 8. n° 1 rilasci e recuperi di personale (introdotto) 9. n° 3 rilasci e recuperi di personale (acquisito) 10. crew coordination 11. fraseologia standard 12. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le manovre di recupero e rilascio di personale ARS/M in mare.	

EVENTO N.10	VER 10 RECUPERO NAUFRAGO	Durata ore 1.5h
Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre di recupero personale dal mare con cestello	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. limiti di impiego del verricello 6. impiego /lancio fumate MK6 e MK7 7. procedure recupero naufrago 8. n° 1 recupero di personale con cestello (dimostrato) 9. n° 1 recuperi di personale con cestello (introdotto) 10. n° 2 recuperi di personale con cestello (acquisito) 11. crew coordination 12. fraseologia standards	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le manovre di recupero personale dal mare con cestello.	

EVENTO N.11	VER 11 CONTROLLO RECUPERO NAUFRAGO	Durata ore 1.5h
Obiettivi	Accertamento della capacità di impiego del verricello di soccorso.	
Contenuto	1. caratteristiche del verricello 2. avaria impianto idraulico n° 3 3. avaria all'impianto elettrico (versione HP) 4. procedure di emergenza 5. limiti di impiego del verricello 6. S.O.P. 7. controlli pre-volo del verricello 8. controllo pre-volo dell'attrezzatura 9. test trancia cavo (solo teorico) 10. impiego / lancio fumate MK6 e MK7 11. procedure recupero naufrago 12. n°3 rilasci e recuperi di personale 13. crew coordination 14. fraseologia standard 15. simulazione avarie al verricello durante recupero	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di saper operare al verricello di soccorso con buona padronanza delle procedure, delle tecniche e della crew coordination.	

SENSORI ELETTRO- OTTICI

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
FLIR 1	FLIR DIURNA	1.5
FLIR 2	FLIR DIURNA	1.5
FLIR 3	FLIR/LLLTV NOTTURNA	1.5
FLIR 4	FLIR/LLLTV NOTTURNA	1.5

TOTALE	6

EVENTO N.1	FLIR 1	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introdurre l'impiego dei sensori elettro-ottici passivi FLIR/LLLtv.	
Contenuto	1. caratteristiche del Flir/lltv 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo 4. accensione apparato 5. puntamento bersaglio 6. interpretazioni immagini Flir 7. funzioni Graphic e Zoom in/out 8. avaria agli impianti elettrici in C.C. e C.A.	
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere l'impianto, le limitazioni ed aver compreso le modalità di utilizzo dei sensori di scoperta opto-elettronici.	

EVENTO N.2	FLIR 2	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introdurre l'impiego della funzione EO e pratica degli argomenti precedentemente introdotti.	
Contenuto	1. caratteristiche del Flir/lltv 2. S.O.P. 3. funzione EO 4. controlli pre-volo 5. accensione apparato 6. puntamento bersaglio 7. interpretazioni immagini Flir 8. funzioni Graphic e Zoom in/out 9. avaria agli impianti elettrici in C.C. e C.A.	
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver consolidato le nozioni apprese sulle modalità di utilizzo dei sensori di scoperta opto-elettronici.	

EVENTO N.3	FLIR 3 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introdurre l'utilizzo del videoregistratore e pratica degli argomenti precedentemente introdotti.	
Contenuto	1. caratteristiche del Flir/llltv 2. caratteristiche dei videoregistratori di bordo 3. S.O.P. 4. registrazione immagini Flir/llltv e Radar 5. controlli pre-volo 6. accensione apparato 7. puntamento bersaglio 8. interpretazioni immagini Flir 9. interpretazioni immagini llltv 10. funzione EO 11. avaria agli impianti elettrici in C.C. e C.A.	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito le modalità di utilizzo dei sensori di scoperta opto-elettronici.	

EVENTO N.4	FLIR 4 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Ricerca su target fittizio impiegando tutti i sensori in modo coordinato.	
Contenuto	1. Pianificazione della missione 2. Controlli pre-volo 3. Registrazioni immagini FLIR/LLLTV e RADAR 4. Puntamento bersaglio 5. Interpretazioni immagini FLIR 6. Interpretazioni immagini LLLTV 7. Funzione EO 8. Ammaraggio forzato 9. Avaria agli impianti elettrici in C.C. e C.A.	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le tecniche nell'impiego in modo coordinato dei sensori di bordo.	

VOLO CONTROLLO RILASCIO QUALIFICA P.I.L.	2.0

ADDESTRAMENTO AVANZATO

PROGRAMMA ADDESTRATIVO E SYLLABUS DELLE MANOVRE PER L' ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA "OPERATORI DI VOLO PRONTO IMPIEGO"

L'addestramento avanzato prevede l'effettuazione n. 80 (ottanta) ore di volo dal conseguimento della qualifica "P.I.L." , nelle modalità di seguito specificate, e di un corso pratico in volo, articolato in n. 9 (nove) missioni notturne al verricello comprensive di volo controllo, per il rilascio della qualifica "Pronto Impiego".

RADAR (RDR)	IMPIEGO RADAR	40 ore di radar di cui almeno 30h in impiego notturno su mare
VERTREP (VER)	IMPIEGO VERRICELLO IN AMBITO DIURNO	n.1 ex. barella n.1 ex. cestello n.1 ex su nave n.1 ex recupero naufrago
VERTREP (VER)	IMPIEGO VERRICELLO IN AMBITO NOTTURNO	n. 9 missioni (comprensive di volo controllo)
SENSORE ELETTRO OTTICO (FLIR)	IMPIEGO SENSORE ELETTRO OTTICO	20 Ore di volo

MISSIONI VERRICELLO NOTTURNO PER L'ADDESTRAMENTO AVANZATO

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
VER1	VERRICELLO SU TERRA	1.0
VER2	VERRICELLO SU TERRA	1.0
VER3	VERRICELLO SU TERRA - BARELLA	1.0
VER4	VERRICELLO SU TERRA - CESTELLO	1.0
VER5	VERRICELLO SU MARE – NAVE	1.0
VER6	VERRICELLO SU NAVE - BARELLA	1,5
VER7	VERRICELLO SU MARE – RECUPERO NAUFRAGO	1.5
VER8	VERRICELLO SU MARE – RECUPERO NAUFRAGO CON CESTELLO	1.5
VER9	VOLO CONTROLLO VERRICELLO SU MARE RECUPERO NAUFRAGO	1.5

TOTALE	11 h

EVENTO N.01	VER 1 TERRA	Durata ore 1h
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale a mezzo di verricello di soccorso, fraseologia standard e discutere le avarie/emergenze dell'impianto verricello.	
Contenuto	14. caratteristiche del verricello 15. avarie all'impianto idraulico n°3 16. avaria all'impianto elettrico (versione HP) 17. procedure di emergenza 18. S.O.P. 19. controlli pre-volo del verricello 20. controllo pre-volo dell'attrezzatura 21. test trancia cavo (solo teorico) 22. limiti di impiego del verricello 23. fraseologia standard 24. n° 1 rilasci e recuperi di personale (dimostrato) 25. n° 4 rilasci e recuperi di personale (introdotto) 26. crew coordination.	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere l'impianto, le limitazioni e le avarie/emergenze in relazione all'impiego del verricello di soccorso.	

EVENTO N.02	VER 2 TERRA	Durata ore 1h
Obiettivi	Pratica delle manovre di recupero con esecuzione di almeno 5 recuperi e rilasci di personale.	
Contenuto	16. riepilogo missione precedente 17. caratteristiche del verricello 18. avaria all'impianto idraulico n°3 19. avaria all'impianto elettrico (versione HP) 20. avaria verricello prima del volo 21. avaria durante il recupero 22. limiti di impiego del verricello 23. S.O.P. 24. controlli pre-volo del verricello 25. controllo pre-volo dell'attrezzatura 26. test trancia cavo (solo teorico) 27. fraseologia standard 28. n° 5 rilasci e recuperi di personale (acquisito) 29. simulazione avaria al verricello 30. - crew coordination	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero con il verricello di soccorso.	

EVENTO N.03	VER 3 BARELLA	Durata ore 1.5h
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorsoe fraseologia standard.	
Contenuto	15. S.O.P. 16. controlli pre-volo del verricello 17. controllo pre-volo dell'attrezzatura 18. test trancia cavo (solo teorico) 19. n°1 rilascio / recupero di personale con barella (dimostrato) 20. n°1 rilasci / recuperi di personale con barella (introdotto) 21. n°2 rilasci / recuperi di personale con barella (acquisito) 22. crew coordination 23. fraseologia standard 24. avarie al verricello 25. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso con e senza Hi Line.	

EVENTO N.04	VER 4 CESTELLO	Durata ore 1h
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con cestello a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio / recupero di personale con cestello (dimostrato) 6. n°2 rilasci / recuperi di personale con cestello (introdotto) 7. n°2 rilasci / recuperi di personale con cestello (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale con cestello a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.05	VER 5 NAVE	Durata ore 1.5h
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standard.	
Contenuto	13. Riepilogo delle possibili emergenze 14. S.O.P. 15. controlli pre-volo del verricello 16. controllo pre-volo dell'attrezzatura 17. test trancia cavo (solo teorico) 18. n° 1 rilascio / recupero di personale da imbarcazione (dimostrato) 19. n° 1 rilasci / recuperi di personale da imbarcazione (introdotto) 20. n° 3 rilasci / recuperi di personale da imbarcazione (acquisito) 21. crew coordination 22. fraseologia standard 23. avarie al verricello 24. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.6	VER 6 NAVE + BARELLA	Durata ore 1.5h
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da nave con barella a mezzo di verricello di soccorso.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave (dimostrato) 6. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave (introdotto) 7. n°2 rilascio/recupero di personale con barella da nave (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da nave con barella a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.07	VER 7	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre di recupero e di rilascio di personale ARSM in condizioni di volo notturno su mare.	
Contenuto	1. riepilogo possibili avarie / emergenze al verricello 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo del verricello 4. controllo pre-volo dell'attrezzatura 5. test trancia cavo (solo teorico) 6. limiti di impiego del verricello 7. impiego /lancio fumate MK6 e MK7 8. procedure recupero naufrago 9. n° 1 rilascio e recupero di personale (dimostrato) 10. n° 1 rilascio e recupero di personale (introdotto) 11. n° 2 rilascio e recupero di personale (acquisito) 12. crew coordination 13. fraseologia standards 14. Luci di bordo e del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure e le tecniche per il rilascio/recupero di personale ARSM in condizioni di volo notturno su mare.	

EVENTO N.08	VER 8 RECUPERO NAUFRAGO CON CESTELLO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre di recupero personale dal mare con cestello in condizioni di volo notturno su mare.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. impiego /lancio fumate MK6 e MK7 6. procedure recupero naufrago 7. n° 1 recupero di personale con cestello (dimostrato) 8. n° 1 recuperi di personale con cestello (introdotto) 9. n° 2 recuperi di personale con cestello (acquisito) 10. crew coordination 11. fraseologia standards	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare progressi nell'addestramento e nel consolidamento delle procedure e delle tecniche di recupero di personale con cestello, in condizioni di volo notturno su mare.	

EVENTO N.09	VER 9 CONTROLLO SU MARE RECUPERO NAUFRAGO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Accertamento della capacità di impiego del verricello di soccorso.	
Contenuto	1. caratteristiche del verricello 2. avaria all'impianto elettrico 3. procedure di emergenza 4. limiti di impiego del verricello 5. S.O.P. 6. controlli pre-volo del verricello 7. controllo pre-volo dell'attrezzatura 8. test trancia cavo (solo teorico) 9. impiego / lancio fumate MK6 e MK7 10. procedure recupero naufrago 11. n°3 rilasci e recuperi di personale 12. crew coordination 13. fraseologia standards 14. simulazione avarie al verricello durante recupero 15. Luci di bordo e del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di saper operare al verricello di soccorso con buona padronanza delle procedure, delle tecniche e della crew coordination.	

ANNESSO “C-2”

“PROGRAMMA TEORICO OPERATORI IN TRANSIZIONE”

(3 settimane)

L’addestramento teorico si suddivide in n.31 eventi così suddivisi:

EVENTO	ARGOMENTO	DURATA
1	Introduzione generale sull’AB 412 CP	3 periodo 1P = 50’
2	Pubblicazioni	2P
3	Cockpit	2P
4	Impianto elettrico	3P
5	Motori / strumenti motori	3P
6	Equipaggiamenti di emergenza	2P
7	Avionica	3P
8	Sistemi di comunicazione	2P
9	Sistema di navigazione	2P
10	Rotore principale/freno rotore/rotore di coda	3P
11	Trasmissione	2P
12	Impianto idraulico	2P
13	Comandi di volo	2P
14	Sistema carburante	2P
15	Impianto antincendio	2P
16	Richiami di radionavigazione VOR/TACAN ; ILS/LOC ; NDB e MARKER BEACON	2P
17	Consolle Operatore	2P
18	Verricello di soccorso: impiego, avarie ed emergenze.	3P
19	Apparato RADAR SMA 717 (V)²:	5P
20	FLIR/LLLTV/TV video registratore Caratteristiche, accensione, unità di controllo e funzioni.	2P
21	Richiami di Optoelettronica	2P
22	C-MAP caratteristiche accensioni e funzioni Caratteristiche operative AB 421CP	1 P
23	Richiami di cinematica e navigazione	2P
24	Richiami di Meteorologia	2P
25	Richiami di Sicurezza Volo: dotazioni individuali di sopravvivenza.	2P

26	Radio di bordo	2P
27	Richiami di Crew Coordination CRM (comportamento umano: errore e prevenzione dell'errore)	2P
28	Cenni di fotografia ed introduzione fotocamere e video camere in dotazione al reparto.	2P
29	Caratteristiche operative AB 421CP	2P
30	PROCEDURE OPERATIVE E DI EMERGENZA	2P

EVENTO	ARGOMENTO	DURATA
31	Review elementi salienti indottrinamento teorico e Test	2 P

ANNESSO “C-3”

“PROGRAMMA ADDESTRATIVO DI TRANSIZIONE ALL’IMPIEGO”

L’addestramento per la transizione all’impiego si compone di un addestramento pratico in volo, per un totale di 32 ore di volo, articolato in 22 missioni comprensive di volo controllo per il rilascio della qualifica “Pronto Impiego.
Per il rilascio della qualifica Pronto impiego Limitato, le missioni di verricello notturno saranno eseguite nella successiva fase di addestramento avanzato, e la missione VER 10 sarà considerata come missione di volo controllo diurno.

RADAR	**N. 5 MISSIONI**	**7,5 Ore di volo**
VERTREP	**N.12 MISSIONI**	**16,5 Ore di volo**
SENSORI ELETTRO-OTTICI VIDEOREGISTRATORE FLIR	**N.3 MISSIONI**	**4,5 Ore di volo**
C-MAP Macchine fotografiche	**N. 1 MISSIONE**	**1.5 Ore di volo**
VOLO CONTROLLO	**N.1 MISSIONE**	**2 Ore di volo**

1ªFASE: RADAR

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
RDR1	RADAR DIURNO	1.5
RDR2	RADAR NOTTURNO	1.5
RDR3	RADAR NOTTURNO	1.5
RDR4	RADAR NOTTURNO	1.5
RDR5	VOLO CONTROLLO NOTTURNO	1.5

TOTALE	7.5 h

EVENTO N.01	RDR 1 DIURNO VOLO RIPRESA RADAR VERIFICA INIZIALE	Durata ore 1.5
Obiettivi	Verificare il livello di familiarizzazione acquisita con gli apparati della consolle operatore.	
Contenuto	01. Riepilogo di tutte le manovre e procedure acquisite in tutti i voli di formazione preliminare 02. Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 03. Accensione / regolazione / test Apparato 04. Funzione SEARCH 1 05. Impiego dei comandi operativi dell'apparato RDR: SLEW – TILT – GAIN/STC – RANGE – LIN/LOG Rappresentazione RDR in VERA / RELATIVA 06. Interpretazione immagine RDR/Riconoscimento costa 07. SITREP di superficie 08.Acquisizione / Riporto bersagli occasionali 09.ON TOP (curva del cane) 10.ON TOP con rotta prestabilita 11.Plottaggio / Mantenimento di bersagli/ In scenari complessi / con variazioni di quota ed assetto del velivolo 12.Elementi cinematici del bersaglio 13.Posizionamento rispetto a punti noti 14.Posizionamento rispetto a bersagli occasionali 15.Uso delle check list 16.Fraseologia standards / Crew Coordination 17.Procedure di emergenza 18.Simulazione di avarie elettriche 19.Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito sufficiente padronanza delle procedure di cabina e conoscenza delle strumentazioni a lui affidate.	

EVENTO N.02	RDR 2 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introdurre le funzioni: STS, TAIL, risoluzione di problemi cinematici e funzione RDR WP.	
Contenuto	01.Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 02.Principali funzioni degli apparati in consolle 03.S.O.P. 04.Richiami missione precedente 05.Interfacce RDR 06.Funzione SEARCH 2 07.Funzione WEA 08.Riconoscimento disturbi atmosferici 09.Consistenza – estensione – spostamento – velocità gradiente 10.Ottimizzazione della rappresentazione radar in presenza di clutter atmosferico 11.Determinazione del vento 12.Funzione MAPPING 13.Navigazione e carteggio 14.Pianificazione della missione 16.SITREP 17.Visione cinematica – risoluzione di problemi cinematici 18.Pagina funzionale DSPL 19.Modalità RDR WP / Modalità DR EO 20.Pagina funzionale IMG – Modalità: 21.STS ON/OFF (PRST UP/DOWN) 22.TAIL ON/OFF (PRST UP/DOWN) 23.Facoltà di ragionamento 24.Simulazione di avarie elettriche 26.Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso gli argomenti introdotti e di aver acquisito quelli della missione precedente.	

EVENTO N.03	RDR 3 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introduzione della funzione NAV ON/OFF, visualizzazione dei way point e circuiti di ricerca.	
Contenuto	01.Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 02.Principali funzioni degli apparati in consolle 03.S.O.P. 04.Interfacce RDR 05.Funzione SEARCH 2 06.SITREP 07.Visione cinematica – risoluzione problemi cinematici 08.Safety Range 09.Mantenimento di un bersaglio in area Safety Range 10.Funzione WEA 11.Riconoscimento disturbi atmosferici 12.Consistenza – estensione – spostamento – velocità gradiente 13.Ottimizzazione della rappresentazione radar in presenza di clutter atmosferico 14.Determinazione del vento 15.Navigazione e carteggio 16.Pianificazione della missione 17.Funzione MAPPING 18.Pagina funzionale VIDEO 19.Opzione NAV ON/OFF 20.Visualizzazione dei Waypoint / Circuiti di ricerca 21.Pagina funzionale DSPL 22.Modalità RDR WP / Modalità DR EO 23.Pagina funzionale IMG – Modalità: 24.STS ON/OFF (PRST UP/DOWN) 25.TAIL ON/OFF (PRST UP/DOWN) 26.Facoltà di ragionamento 27.Simulazione di avarie elettriche 28.Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver sviluppato la visione cinematica e progressi nella risoluzione di problemi cinematici.	

EVENTO N.04	RDR 4 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Verificare il livello di preparazione raggiunta.	
Contenuto	01.Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 02.Richiami missione precedente 03.Navigazione e carteggio 04.Pianificazione della missione 05.PPOS dell'elicottero rispetto ad / in: 06.Punto costiero / ad un bersaglio occasionale 07.Coordinate geografiche /coordinate locali 08.Determinazione del vento 09.SITREP 10.Visione cinematica – risoluzione problemi cinematici 11.Facoltà di ragionamento 12.Simulazione di avarie elettriche 13.Procedura di ammaraggio forzato / pianificato	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito gli argomenti trattati.	

EVENTO N.05	RDR 5 NOTTURNO VOLO CONTROLLO FASE RADAR	Durata ore 1.5
Obiettivi	Accertare che l'addestrando abbia acquisito le procedure e le tecniche di impiego del RADAR SMA APS 717(V)^2 .	
Contenuto	01.Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 02.Conoscenze funzioni degli apparati in consolle 03.Interfacce RDR 04.S.O.P. 05.Navigazione e carteggio 06.Pianificazione della missione 07.Funzione SEA 1 – SEA 2 – WEA 08.PPOS dell'elicottero rispetto ad / in: 09.Punto costiero / ad un bersaglio occasionale 10.Coordinate geografiche /coordinate locali 11.Determinazione del vento 12.Visione cinematica – risoluzione problemi cinematici 13.Mantenimento di un bersaglio in area Safety Range 14.Facoltà di ragionamento 15.Procedura di ammaraggio forzato / pianificato 16.Simulazione di avarie elettriche	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito la conoscenza delle caratteristiche tecniche, procedure e modalità di impiego dell'apparato RADAR SMA APS 717(V)^2 .	

2ªFASE: MISSIONI AL VERRICELLO

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
VER1	VERRICELLO DIURNO SU TERRA	1.0
VER2*	VERRICELLO NOTTURNO SU TERRA	1.0
VER3	VERRICELLO DIURNO SU TERRA – BARELLA -	1.0
VER4*	VERRICELLO NOTTURNO SU TERRA - BARELLA	1.0
VER5	VERRICELLO DIURNO SU TERRA – CESTELLO -	1.5
VER6	VERRICELLO DIURNO SU MARE – NAVE -	1.0
VER7*	VERRICELLO NOTTURNO SU MARE - NAVE	2.0
VER8	VERRICELLO DIURNO SU NAVE - BARELLA	1.0
VER9	VERRICELLO DIURNO SU MARE – RECUPERO NAUFRAGO CON E SENZA CESTELLO	1.5
VER10**	VERRICELLO DIURNO SU MARE – RECUPERO NAUFRAGO	1.5
VER11*	VERRICELLO NOTTURNO SU MARE – RECUPERO NAUFRAGO	1.5
VER12*	VOLO CONTROLLO NOTTURNO SU MARE RECUPERO NAUFRAGO	1.5

TOTALE	16.5h

* Missioni notturne da eseguirsi per la transizione a Pronto Impiego in aggiunta alle missioni diurne

** Missione di controllo vertep diurno per la transizione a Pronto Impiego Limitato

EVENTO N.01	VER 1 TERRA	Durata ore 1.0
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale a mezzo di verricello di soccorso, fraseologia standards e discutere le avarie/emergenze dell'impianto verricello.	
Contenuto	1. caratteristiche del verricello 2. avarie all'impianto idraulico n°3 3. avaria all'impianto elettrico (versione HP) 4. procedure di emergenza 5. S.O.P. 6. controlli pre-volo del verricello 7. controllo pre-volo dell'attrezzatura 8. test trancia cavo (solo teorico) 9. limiti di impiego del verricello 10. fraseologia standard 11. n° 1 rilasci e recuperi di personale (dimostrato) 12. n° 4 rilasci e recuperi di personale (introdotto) 13. crew coordination.	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere l'mpianto, le limitazioni e le avarie/emergenze in relazione all'impiego del verricello di soccorso.	

EVENTO N.02	VER 2 NOTTURNO TERRA	Durata ore 1.0
Obiettivi	Introduzione delle procedure e le manovre di recupero e rilascio in arco notturno.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. caratteristiche del verricello 3. limiti di impiego del verricello 4. controlli pre-volo del verricello 5. controllo pre-volo dell'attrezzatura 6. test trancia cavo (solo teorico) 7. luci di bordo 8. fraseologia standard 9. n° 1 rilascio e recupero di personale (dimostrato) 10. n° 2 rilasci e recuperi di personale (introdotto) 11. n° 2 rilasci e recuperi di personale (acquisito) 12. simulazione avaria al verricello durante il recupero 13. - crew coordination	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le tecniche delle operazioni al verricello in condizioni notturne, buona padronanza delle procedure e crew coordination.	

EVENTO N.03	VER 3 BARELLA	Durata ore 1.5
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso con e senza Hi Line e fraseologia standards.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio / recupero di personale con barella (dimostrato) 6. n°1 rilasci / recuperi di personale con barella (introdotto) 7. n°1 rilasci / recuperi di personale con barella (acquisito) 8. n°1 rilascio / recupero di personale con barella mediante tecnica hi line (dimostrato) 9. n°1 rilasci / recuperi di personale con barella mediante tecnica hi line (introdotto) 10. n°1 rilasci / recuperi di personale con barella mediante tecnica hi line (acquisito) 11. crew coordination 12. fraseologia standards 13. avarie al verricello 14. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso con e senza Hi line .	

EVENTO N.04	VER 4 NOTTURNA BARELLA	Durata ore 1.0
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards in condizioni di volo notturno.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n° 1 rilascio / recupero di personale con barella (dimostrata) 6. n° 1 rilascio / recupero di personale con barella (introdotta) 7. n° 2 rilascio / recupero di personale con barella (acquisita) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello 12. Luci di bordo e del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale con barella a mezzo di verricello di soccorso in condizioni di volo notturno.	

EVENTO N.05	VER 5 CESTELLO	Durata ore 1.0
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale con cestello a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio / recupero di personale con cestello (dimostrato) 6. n°1 rilasci / recuperi di personale con cestello (introdotto) 7. n°2 rilasci / recuperi di personale con cestello (acquisito) 8. crew coordination 9. fraseologia standards 10. avarie al verricello 11. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale con cestello a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.06	VER 6 NAVE	Durata ore 1.0
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards.	
Contenuto	1. Riepilogo delle possibili emergenze 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo del verricello 4. controllo pre-volo dell'attrezzatura 5. test trancia cavo (solo teorico) 6. n° 1 rilascio / recupero di personale da imbarcazione (dimostrato) 7. n° 1 rilasci / recuperi di personale da imbarcazione (introdotto) 8. n° 2 rilasci / recuperi di personale da imbarcazione (acquisito) 9. crew coordination 10. fraseologia standards 11. avarie al verricello 12. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.7	VER 7 NOTTURNA BARELLA	Durata ore 1.0
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards in condizione di volo notturno.	
Contenuto	1. riepilogo delle possibili avarie 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo del verricello 4. controllo pre-volo dell'attrezzatura 5. test trancia cavo (solo teorico) 6. limiti di impiego del verricello 7. uso delle luci di bordo e del verricello 8. n° 1 rilascio / recupero di personale da imbarcazione (dimostrata) 9. n° 1 rilascio / recupero di personale da imbarcazione (introdotta) 10. n° 2 rilascio / recupero di personale da imbarcazione (acquisita) 11. crew coordination 12. fraseologia standards 13. Luci di bordo e del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso in condizioni di volo notturno.	

EVENTO N.08	VER 8 NAVE + BARELLA	Durata ore 2.0
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da nave con barella a mezzo di verricello di soccorso con e senza Hi Line e fraseologia standards.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave (dimostrato) 6. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave (introdotto) 7. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave (acquisito) 8. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave mediante tecnica Hi Line(dimostrato) 9. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave mediante tecnica Hi Line (introdotto) 10. n°1 rilascio/recupero di personale con barella da nave mediante tecnica Hi Line (acquisito) 11. crew coordination 12. fraseologia standards 13. avarie al verricello 14. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da nave con barella a mezzo di verricello di soccorso con e senza HI Line.	

EVENTO N.09	VER 09 RECUPERO NAUFRAGO CON CESTELLO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre di recupero e rilascio di personale ARSM in mare con e senza cestello	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. impiego / lancio fumate MK 6 e MK 7 6. procedure recupero naufrago 7. n° 1 rilascio e recupero di personale (dimostrato) 8. n° 1 rilasci e recuperi di personale (introdotto) 9. n° 2 rilasci e recuperi di personale (acquisito) 10. crew coordination 11. fraseologia standards 12. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le manovre di recupero e rilascio di personale ARSM in mare con e senza cestello.	

EVENTO N.10	VER 10 RECUPERO NAUFRAGO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre di recupero personale dal mare.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. controlli pre-volo del verricello 3. controllo pre-volo dell'attrezzatura 4. test trancia cavo (solo teorico) 5. impiego / lancio fumate MK 6 e MK 7 6. procedure recupero naufrago 7. n° 1 recupero di personale con cestello (dimostrato) 8. n° 1 recuperi di personale con cestello (introdotto) 9. n° 2 recuperi di personale con cestello (acquisito) 10. crew coordination 11. fraseologia standards 12. limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le manovre di recupero personale dal mare.	

EVENTO N.11	VER 11 NOTTURNO RECUPERO NAUFRAGO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre di recupero e di rilascio di personale ARSM in condizioni di volo notturno su mare.	
Contenuto	1. riepilogo possibili avarie / emergenze al verricello 2. S.O.P. 3. controlli pre-volo del verricello 4. controllo pre-volo dell'attrezzatura 5. test trancia cavo (solo teorico) 6. limiti di impiego del verricello 7. impiego /lancio fumate MK6 e MK7 8. procedure recupero naufrago 9. n° 1 rilascio e recupero di personale (dimostrato) 10. n° 1 rilascio e recupero di personale (introdotto) 11. n° 2 rilascio e recupero di personale (acquisito) 12. crew coordination 13. fraseologia standards 14. Luci di bordo e del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure e le tecniche per il rilascio/recupero di personale ARSM in condizioni di volo notturno su mare.	

EVENTO N.12	VER 12 CONTROLLO NOTTURNO RECUPERO NAUFRAGO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Accertamento della capacità di impiego del verricello di soccorso.	
Contenuto	1. caratteristiche del verricello 2. avaria all'impianto elettrico 3. procedure di emergenza 4. limiti di impiego del verricello 5. S.O.P. 6. controlli pre-volo del verricello 7. controllo pre-volo dell'attrezzatura 8. test trancia cavo (solo teorico) 9. impiego / lancio fumate MK6 e MK7 10. procedure recupero naufrago 11. n°3 rilasci e recuperi di personale 12. winch trim 13. crew coordination 14. fraseologia standards 15. simulazione avarie al verricello durante recupero 16. Luci di bordo e del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di saper operare al verricello di soccorso con buona padronanza delle procedure, delle tecniche e della crew coordination.	

3ªFASE: SENSORI ELETTRO- OTTICI

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
FLIR 1	FLIR DIURNA	1.5
FLIR 2	FLIR/LLLTV NOTTURNA	1.5
FLIR 3	FLIR/LLLTV NOTTURNA	1.5

TOTALE	4.5

EVENTO N.1	FLIR 1	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introduzione e pratica dell'impiego dei sensori elettro-ottici passivi FLIR/LLLtv.	
Contenuto	01.caratteristiche del Flir/lltv 02.S.O.P. 03.controlli pre-volo 04.accensione apparato 05.puntamento bersaglio 06.interpretazioni immagini Flir 07.funzione EO 08.puntamento bersaglio 09.funzioni Graphic e Zoom in/out 10.avaria agli impianti elettrici in C.C. e C.A.	
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere l'impianto, le limitazioni ed aver compreso le modalità di utilizzo dei sensori di scoperta opto-elettronici.	

EVENTO N.2	FLIR 2 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introdurre l'utilizzo dei videoregistratori di bordo e pratica degli argomenti precedentemente introdotti.	
Contenuto	01.caratteristiche del Flir/lltv 02.caratteristiche dei videoregistratori di bordo 03.S.O.P. 04.registrazione immagini Flir/lltv e Radar 05.controlli pre-volo 05.accensione apparato 06.puntamento bersaglio 07.interpretazioni immagini Flir 08.interpretazioni immagini lltv 09.funzione EO 10.avaria agli impianti elettrici in C.C. e C.A.	
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito le modalità di utilizzo dei sensori di scoperta opto-elettronici.	

EVENTO N.3	FLIR 3 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Ricerca su target fittizio impiegando tutti i sensori in modo coordinato.	
Contenuto	01.Pianificazione della missione 02.Controlli pre-volo 03.Registrazioni immagini FLIR/LLLTV e RADAR 04.Puntamento bersaglio 05.Interpretazioni immagini FLIR 06.Interpretazioni immagini LLLTV 07.Funzione EO 08.Ammaraggio forzato 09.Avaria agli impianti elettrici in C.C. e C.A.	
standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le tecniche nell'impiego in modo coordinato dei sensori di bordo.	

VOLO CONTROLLO RILASCIO QUALIFICA P.I.L. / P.I.	2.0

ANNESSO “C-4”

RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DI VOLO

(INTERRUZIONE SUPERIORE A TRE MESI)

PROGRAMMA DELLE LEZIONI TEORICHE
(3 giorni)

EVENTO	ARGOMENTO	DURATA
1	Caratteristiche operative AB 421CP	1 periodi 1P = 50’
2	Impianto idraulico - Sistema carburante	1P
3	Impianto elettrico	1P
4	Richiami di Crew Coordination - CRM	1P
5	Richiami di Sicurezza Volo: dotazioni individuali di sopravvivenza.	2P
6	Richiami di radionavigazione VOR/TACAN ; ILS/LOC ; NDB e MARKER BEACON	1P
7	Richiami di cinematica e navigazione	1P
8	Apparato RADAR SMA APS717 Richiami.	2P
9	Richiami di Optoelettronica.	1P
10	FLIR/LLLTV Caratteristiche, accensione, unità di controllo e funzioni.	1P
11	Macchine fotografiche di bordo C-MAP Caratteristiche, accensione e funzioni.	1P
12	Verricello di soccorso: impiego, avarie ed emergenze.	2P

ANNESSO “C-5”

RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DI VOLO

(INTERRUZIONE SUPERIORE A TRE MESI)

PROGRAMMA DELLE MISSIONI

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
RDR1	RADAR – DIURNO + FLIR/LLTV	1.5
RDR2	RADAR NOTTURNO + FLIR/LLTV	1.5
VER1	VERRICELLO DIURNO SU TERRA	1.5
VER 2*	VERRICELLO NOTTURNO SU TERRA	1.5
VER 3	VERRICELLO DIURNO SU NAVE - BARELLA	1.5
VER 4*	VERRICELLO NOTTURNO SU NAVE – BARELLA	1.5
VER 5	RECUPERO NAUFRAGO - DIURNO	1,5
VER 6*	RECUPERO NAUFRAGO – NOTTURNO	1,5

TOTALE	12 h

* Missioni notturne per l’operatore di volo Pronto impiego in aggiunte alle missioni.

1ª fase RDAR / FLIR

EVENTO N.01	RDR 1 FLIR 1	Durata ore 1.5
Obiettivi	Ripresa volo sull'utilizzo degli apparati di bordo e della consolle operatore	
Contenuto	01.Riepilogo di tutte le manovre e procedure acquisite in tutti i voli di formazione preliminare 02.Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 03.Accensione / regolazione / test Apparato 04.Funzione SEARCH 1 05.Impiego dei comandi operativi dell'apparato RDR: SLEW – TILT – GAIN/STC – RANGE – LIN/LOG Rappresentazione RDR in VERA / RELATIVA 06.Interpretazione immagine RDR/Riconoscimento costa 07.SITREP di superficie 08.Acquisizione / Riporto bersagli occasionali 09.ON TOP (curva del cane) 10.ON TOP con rotta prestabilita 11.Plottaggio / Mantenimento di bersagli/ In scenari complessi / con variazioni di quota ed assetto del velivolo 12.Elementi cinematici del bersaglio 13.Posizionamento rispetto a punti noti 14.Posizionamento rispetto a bersagli occasionali 15.Uso delle check list 16.Fraseologia standards / Crew Coordination 17.Procedure di emergenza 18.Simulazione di avarie elettriche 19.Procedura di ammaraggio forzato / pianificato 20.Pianificazione della missione 21.Controlli pre-volo 22.Registrazioni immagini FLIR/LLLTV e RADAR 23.Puntamento bersaglio 24.Interpretazioni immagini FLIR 25.Interpretazioni immagini LLLTV 26.Funzione EO 27.Ammaraggio forzato 28.Avaria agli impianti elettrici in C.C. e C.A.	
Standards	L'operatore dovrà dimostrare di aver riacquisito le procedure di cabina e delle strumentazioni a lui affidate	

EVENTO N.02	RDR 2 NOTTURNO FLIR 2 NOTTURNO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Ripresa volo sull'utilizzo degli apparati di bordo e della consolle operatore	
Contenuto	01.Riepilogo di tutte le manovre e procedure acquisite in tutti i voli di formazione preliminare 02.Controlli pre-volo ed equipaggiamenti 03.Accensione / regolazione / test Apparato 04.Funzione SEARCH 1 05.Impiego dei comandi operativi dell'apparato RDR: SLEW – TILT – GAIN/STC – RANGE – LIN/LOG Rappresentazione RDR in VERA / RELATIVA 06.Interpretazione immagine RDR/Riconoscimento costa 07.SITREP di superficie 08.Acquisizione / Riporto bersagli occasionali 09.ON TOP (curva del cane) 10.ON TOP con rotta prestabilita 11.Plottaggio / Mantenimento di bersagli/ In scenari complessi / con variazioni di quota ed assetto del velivolo 12.Elementi cinematici del bersaglio 13.Posizionamento rispetto a punti noti 14.Posizionamento rispetto a bersagli occasionali 15.Uso delle check list 16.Fraseologia standards / Crew Coordination 17.Procedure di emergenza 18.Simulazione di avarie elettriche 19.Procedura di ammaraggio forzato / pianificato 20.Pianificazione della missione 21.Registrazioni immagini FLIR/LLLTV e RADAR 22.Puntamento bersaglio 23.Interpretazioni immagini FLIR 24.Interpretazioni immagini LLLTV 25.Funzione EO 26.Ammaraggio forzato 27.Avaria agli impianti elettrici in C.C. e C.A.	
Standards	L'operatore dovrà dimostrare di aver riacquisito le procedure di cabina e delle strumentazioni a lui affidate	

2ª fase VERTREP

EVENTO N.01	VER 1 TERRA	Durata ore 1.5
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale a mezzo di verricello di soccorso, fraseologia standards e discutere le avarie/emergenze dell'impianto verricello.	
Contenuto	1. caratteristiche del verricello 2. avarie all'impianto idraulico n°3 3. avaria all'impianto elettrico (versione HP) 4. procedure di emergenza 5. S.O.P. 6. controlli pre-volo del verricello 7. controllo pre-volo dell'attrezzatura 8. test trancia cavo (solo teorico) 9. limiti di impiego del verricello 10. fraseologia standard 11. n° 1 rilascio e recuperi di personale (dimostrato) 12. n° 4 rilasci e recuperi di personale crew coordination.	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere l'mpianto, le limitazioni e le avarie/emergenze in relazione all'impiego del verricello di soccorso.	

EVENTO N.02	VER 2 NOTTURNO TERRA	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introduzione delle procedure e le manovre di recupero e rilascio in arco notturno.	
Contenuto	1. S.O.P. 2. caratteristiche del verricello 3. limiti di impiego del verricello 4. controlli pre-volo del verricello 5. controllo pre-volo dell'attrezzatura 6. test trancia cavo (solo teorico) 7. luci di bordo 8. fraseologia standard 9. n° 1 rilascio e recupero di personale (dimostrato) 10. n° 4 rilasci e recuperi di personale 11. simulazione avaria al verricello durante il recupero 12. - crew coordination	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le tecniche delle operazioni al verricello in condizioni notturne, buona padronanza delle procedure e crew coordination.	

EVENTO N.03	VER 3 NAVE + BARELLA	Durata ore 1.5
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da imbarcazione con barella a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards.	
Contenuto	01.Riepilogo delle possibili emergenze 02.S.O.P. 03.controlli pre-volo del verricello 04.controllo pre-volo dell'attrezzatura 05.test trancia cavo (solo teorico) 06.n° 1 rilascio / recupero di personale da imbarcazione (dimostrato) 07.n° 3 rilasci / recuperi di personale da imbarcazione 08.crew coordination 09.fraseologia standard 10.avarie al verricello 11.limiti di impiego del verricello	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso.	

EVENTO N.04	VER 4 NOTTURNA NAVE + BARELLA	Durata ore 1.5
Obiettivi	Dimostrare le tecniche per il recupero di personale da imbarcazione con barella a mezzo di verricello di soccorso e fraseologia standards in condizione di volo notturno.	
Contenuto	01.riepilogo delle possibili avarie 02.S.O.P. 03.controlli pre-volo del verricello 04.controllo pre-volo dell'attrezzatura 06.test trancia cavo (solo teorico) 07.limiti di impiego del verricello 08.uso delle luci di bordo 09.n° 1 rilascio / recupero di personale da imbarcazione (dimostrato) 10.n° 3 rilascio / recupero di personale da imbarcazione 11.crew coordination 12.fraseologia standard	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure per il recupero di personale da imbarcazione a mezzo di verricello di soccorso in condizioni di volo notturno.	

EVENTO N.5	VER 5 RECUPERO NAUFRAGO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Pratica delle procedure e delle manovre di rilascio di personale ARS/M in mare.	
Contenuto	01.S.O.P. 02.controlli pre-volo del verricello 03.controllo pre-volo dell'attrezzatura 04.test trancia cavo (solo teorico) 05.limiti di impiego del verricello 06.impiego /lancio fumate MK6 e MK7 07.procedure recupero naufrago 08.n° 5 rilascio e recupero di personale (acquisiti) 09.crew coordination 10.fraseologia standard	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare progressi nell'addestramento e consolidamento delle procedure e delle tecniche di recupero/rilascio di personale ARS/M in mare.	

EVENTO N.6	VER 6 NOTTURNO RECUPERO NAUFRAGO	Durata ore 1.5
Obiettivi	Introdurre le procedure e le manovre di recupero e di rilascio di personale ARS/M in condizioni di volo notturno su mare.	
Contenuto	01.riepilogo possibili avarie / emergenze al verricello 02.S.O.P. 03.controlli pre-volo del verricello 04.controllo pre-volo dell'attrezzatura 05.test trancia cavo (solo teorico) 06.limiti di impiego del verricello 07.impiego /lancio fumate MK6 e MK7 08.procedure recupero naufrago 09.n° 1 rilascio e recupero di personale (dimostrato) 10.n° 2 rilascio e recupero di personale (introdotto) 11.n° 2 rilascio e recupero di personale (acquisito) 12.crew coordination 13.fraseologia standard	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di aver compreso le procedure e le tecniche per il rilascio/recupero di personale ARS/M in condizioni di volo notturno su mare.	

ANNESSO “C-6”

“CHECK OPERATIVO PER OPERATORI DI VOLO SU ELICOTTERO AB 412”

L’operatore di volo sottoposto al controllo avrà cura di presentarsi al briefing pre volo con l’accertamento teorico svolto, corretto e vistato dall’esaminatore, per la discussione di eventuali lacune.

L’operatore di volo Istruttore è responsabile dell’esecuzione di un briefing completo e della corretta esecuzione del volo, secondo gli standard di seguito riportati.

RENDIMENTI SODDISFACENTI

L’operatore di volo sottoposto al controllo, dovrà dimostrare di:

- Eseguire le manovre all’interno degli standard previsti;
- Conoscere l’elicottero e gli apparati di sua competenza;
- Conoscere le procedure normali e di emergenza;
- Saper usare giudizio nel prendere una decisione.

RENDIMENTI NON SODDISFACENTI

Se, a giudizio dell’istruttore, l’operatore sottoposto a controllo non raggiunge gli standard previsti, lo stesso andrà considerato in riqualifica, con le modalità stabilite **dal punto 14 comma b)** della presente pubblicazione.

Se, a giudizio dell’istruttore, l’ operatore in addestramento, sottoposto a controllo non raggiunge gli standard previsti, lo stesso ripeterà il controllo con un altro istruttore di specialità, dopo aver volato almeno un extra time.

Sono da considerare rendimenti non soddisfacenti, in particolare:

- Ogni azione o non azione che possa compromettere la sicurezza del volo;
- La mancanza di un’appropriata conoscenza teorica;
- La non capacità ad eseguire un’emergenza simulata;
- La mancata percezione dell’importanza della propria preparazione professionale;
- L’aver riportato, al termine del volo, una valutazione netta di 3 “inferiori alla media”.

PREPARAZIONE AL VOLO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Controllare la propria dotazione individuale (battellino, casco da volo, guanti, cosciale, carte aeronautiche, etc.);
- Controllare in linea volo il libretto relativo all'elicottero con cui si andrà ad espletare la missione al fine di accertarsi di eventuali apparati mancanti o limitazioni dell'elicottero stesso;
- Imbarcare, a seconda del tipo di missione che dovrà eseguire, i materiali necessari (videocamera, barella, cestello, etc);
- Controllare condimeteo, zona di missione e relativi punti cospicui, enti marittimi eventualmente da contattare e relative frequenze;

L'operatore di volo istruttore verificherà che le procedure vengano eseguite come richiesto.

S.O.P. (PROCEDURE OPERATIVE STANDARD)

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Definire il concetto di S.O.P.;
- Illustrare all'operatore di volo Istruttore le varie S.O.P. in vigore presso il proprio reparto di volo dimostrando di averle acquisite.

AVARIE ALL'IMPIANTO VERRICELLO DI SOCCORSO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà dimostrare di conoscere:

- le principali caratteristiche ed il principio di funzionamento del verricello;
- i vari tipi di avaria che si possono presentare sul verricello;
- quali sono le procedure di emergenza da adottare in caso di avaria al verricello.

AVARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà dimostrare di conoscere:

- Gli schemi elettrici in CC e in CA;
- a quale barre sono collegati i vari apparati di competenza dell'operatore di volo;
- in base a quale tipo di avaria elettrica si riscontra, che tipi di apparati avremo ancora a disposizione per espletare la nostra missione;
- le procedure di emergenza da adottare in caso di un'avaria di tipo elettrico;

- i warnings ed i system fail che si possono riscontrare a video sull'apparato RDR e FLIR ed in quali casi e modalità risulta ancora possibile impiegare gli apparati stessi.

AMMARAGGIO FORZATO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà dimostrare di conoscere come si suddivide l'ammaraggio forzato e quali sono le procedure di emergenza da adottare così come riportato sul manuale di pilotaggio.

CONTROLLO PRE-VOLO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà effettuare il controllo:

- esterno lato Dx e Sx dell'elicottero riportando eventuali anomalie;
- visivo del verricello di soccorso riportando eventuali anomalie;
- interno dell'elicottero ed approntare lo stesso con tutto il materiale necessario per l'espletamento della missione.

ESECUZIONE DELLA LISTA DI CONTROLLO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà eseguire ogni punto della check-list OV riportando eventuali anomalie.

ACCENSIONE E SET-UP APPARATI

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Dimostrare di aver appreso quando chiedere al pilota l'autorizzazione all'accensione dell'apparato e soprattutto verificare la presenza della tensione di riferimento;
- Dimostrare di aver appreso quali parametri si possono impostare prima del decollo per quanto concerne il RDR e FLIR;
- Eseguire la prova del verricello di soccorso.

SCOPERTA E TRACCIAMENTO BERSAGLI

L'operatore sottoposto a controllo dovrà Dimostrare di aver compreso come:

- effettuare una SITREP di superficie;
- settare l'apparato in modo tale da non perdere i Target;
- effettuare il tracciamento del Target;
- Risolvere i problemi cinematici che gli vengono richiesti.

IDENTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO BERSAGLI A MEZZO FLIR/LLLTV*

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Essere in grado di interfacciare il FLIR con il RADAR;
- Essere in grado di posizionare il campo elettro-ottico del FLIR sul bersaglio tramite i comandi radar;
- Una volta individuato il bersaglio essere in grado di identificarlo, riconoscerlo e plottarlo settando opportunamente l'apparato FLIR.

*Qualora per scarsa disponibilità o per problemi tecnici l'operatore in addestramento non ha potuto effettuare il relativo indottrinamento, questo step in fase di controllo non è applicabile.

IMPIEGO ARTIFIZI MK6 ED MK7

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Dimostrare di aver compreso come vengono approntati gli artifizi luminosi prima del lancio;
- Dimostrare di conoscere la fraseologia standard da adottare in caso di lancio artifizi luminosi;
- Essere in grado di effettuare il lancio artifizi nel modo corretto ed in sicurezza.

PROCEDURA RECUPERO NAUFRAGO *

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Dimostrare di conoscere alla perfezione la S.O.P. riguardante il recupero naufrago;
- Dimostrare di conoscere la fraseologia standard da adottare durante questa procedura;
- Dimostrare di avere la giusta padronanza nel sapere gestire questo tipo di missione;
- Dimostrare di saper interpretare nel giusto modo la crew coordination (fondamentale per questo tipo di operazione).

* Se per motivi logistici non è stato possibile organizzare una missione recupero naufrago è necessario, ai fini della corretta esecuzione del volo check, effettuare alcune operazioni di verricello da imbarcazione o 3 cicli su terra con uomo appeso.

SIMULAZIONE AVARIE ALL'IMPIANTO VERRICELLO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Dimostrare di saper gestire la missione anche in caso di avaria all'impianto del verricello, di conseguenza saper attuare tutte quelle procedure di emergenza che si rendono necessarie per recuperare comunque l'aerosoccorritore marittimo / l'operatore recupero naufrago ed il naufrago o quantomeno lasciarli in una zona sicura per poter essere successivamente recuperati. In tale occasione il pilota provvederà a simulare il blocco del verricello di soccorso.

SIMULAZIONE AVARIA DELL' IMPIANTO ELETTRICO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Dimostrare di saper gestire la missione anche in caso di avaria all'impianto elettrico, di conseguenza saper attuare tutte quelle procedure di emergenza che si rendono necessarie per riuscire comunque a continuare a dare indicazioni ai piloti riguardo a posizione e rotta da seguire per tornare presso il proprio reparto volo o presso una piazzola idonea all'atterraggio. A tal proposito il pilota provvederà a simulare un'avaria elettrica andando per esempio a staccare uno dei due generatori.

FRASEOLOGIA STANDARD

L'operatore sottoposto a controllo dovrà:

- Dimostrare di conoscere la fraseologia standard prevista per qualsiasi tipo di missione che l'operatore di volo può essere chiamato ad eseguire.

CREW COORDINATION

L'operatore sottoposto a controllo dovrà dimostrare di saper interagire con padronanza con tutto il resto dell'equipaggio, di improntare il suo agire sempre in maniera tale da non dare adito ad equivoci dimostrando chiarezza e professionalità.

FACOLTA' DI RAGIONAMENTO

L'operatore sottoposto a controllo dovrà dimostrare di essere in possesso di quelle capacità legate alla determinazione ed all'iniziativa che ogni operatore di volo della Guardia Costiera deve possedere per poter svolgere, nel prosieguo della fase istruzionale, tutte quelle attività che richiederanno quelle abilità tecniche specifiche per i compiti assegnati ai Reparti Volo.

Il lavoro dedicato alla conoscenza delle procedure è essenziale per il completamento in sicurezza della fase di abilitazione sulla macchina, ma va ricordato che la semplice memorizzazione delle stesse non potrà mai essere sufficiente per affrontare il volo, se ad essa non si associa una chiara visione del mezzo e dell'equipaggio con cui si opererà.

L'operatore di volo, in particolare, dovrà:

a) Conoscere le procedure normali e di emergenza;
b) Essere in grado di prendere una decisione basandosi sulle informazioni disponibili;
c) Dimostrare di essere assertivo, dando suggerimenti e fornendo ogni contributo di pensiero critico/costruttivo inerente sia al volo che alla sicurezza del volo.
d) Essere in grado di esaminare, in sede di briefing/debriefing, gli argomenti in discussione;
e) Dimostrare di saper comunicare con l'istruttore;
f) Essere flessibile e ricettivo e mantenere un atteggiamento costruttivo;
g) Dimostrare di possedere la "coscienza situazionale".

L'operatore di volo Istruttore sarà chiamato a valutare, le capacità di apprendimento delle manovre eseguite, valutare la capacità al ragionamento, la partecipazione e la capacità comunicativa.

I controlli operativi per gli operatori di volo qualificati P.I. dovranno essere svolti in arco notturno, mentre per gli operatori di volo qualificati PIL dovranno essere svolti in ambito diurno.

GRADO CATEGORIA	COGNOME E NOME	
TIPO DI MISSIONE **CONTROLLO**	DURATA DEL VOLO	CODICE MIX **2F3**

U	IM	NM	SM	MANOVRE ESEGUITE	NOTE
				Preparazione al volo	
				Briefing	
				Controlli prevolo ed equipaggiamenti	
				Accensione regolazione e test apparati	
				Scoperta e tracciamento bersagli radar	
				Indentificazione e riconoscimento bersagli a mezzo FLIR/LLTTVV	
				Impiego artifizzi MK6 e MK7/ (se applicabile)	
				Procedura recupero naufrago/operazioni vertrep	
				Simulazioni avarie all'impianto del verricello	
				Simulazioni avarie agli impianti elettrici	
				Fraseologia standard	
				Crew Coordination	
				Facoltà di ragionamento	
				Uso delle check list	

Osservazioni :

RIEPILOGO

				DATA	ESITO MISSIONE

L'ISTRUTTORE	L'ADDESTRANDO
_____	_____ PER PRESA CONOSCENZA

BRIEFING DISCUSS ITEMS			
□ S.O.P.	□ Avarie all'impianto del verricello di soccorso	□ Avarie all'impiento elettrico	□ Ammarraggio forzato/pianificato

ANNESSO “C-7”

CORSO DI RIQUALIFICA

PROGRAMMA DELLE LEZIONI TEORICHE

EVENTO	ARGOMENTI	
1	Impianti	Elettrico Idraulico
2	Sistemi di bordo	RADAR / FLIR VERRICELLO RADIO
3	Procedure Operative	Direttive P.O.S. di Reparto
4	Procedure di emergenza	Elettrica Ammaraggio Verricello

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

NUCLEO ADDESTRAMENTO ALA ROTANTE / REPARTO VOLO

Il (GRADO, CATEGORIA NOME COGNOME), visto il Dp (ESTREMI DISPACCIO NOMINA ISTRUTTORE) in data _____, con cui viene designato quale operatore di volo istruttore per il volo controllo ai fini del rilascio/rinnovo della qualifica di Pronto Impiego/ (Limitato) su elicottero AB 412CP al (GRADO, CATEGORIA NOME COGNOME), in data _____ c.a. ha sottoposto il predetto Militare al volo in questione e lo ha ritenuto idoneo al rilascio/rinnovo della qualifica di:

Operatore di Volo Pronto Impiego
Operatore di Volo Pronto Impiego Limitato
su AB 412 CP

L'ISTRUTTORE

_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

GUARDIA COSTIERA

Grado Operatore di Volo	Cognome e nome	Reparto di appartenenza

Attività di volo complessiva su Elicotteri:

Totale su AB 412 CP:

Totale ultimo anno su AB 412 CP:

Totale ultimo anno notturno su AB 412 CP:

ESAME TEORICO: Si certifica che il titolare ha sostenuto, secondo le norme in vigore, l'esame teorico per il RILASCIO/RINNOVO del certificato di idoneità all'impiego operativo P.I./P.I.L. su elicottero AB 412 CP con esito soddisfacente.

DATA **PERCENTUALE OTTENUTA**

Il Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante
Capo Servizio Addestramento

ESAME PRATICO: Si certifica che il volo controllo ha avuto luogo secondo le norme in vigore e che il titolare risulta idoneo all'impiego operativo P.I./P.I.L. su elicottero AB 412 CP, così come si evince da dichiarazione allegata a firma dell' Operatore di Volo Istruttore.

DATA

Il Capo Nucleo Addestramento Ala Rotante
Capo Servizio Addestramento

Visto: IL CAPO CENTRO ADD.TO E STANDARDIZZAZIONE EQUIPAGGI DI VOLO
IL COMANDANTE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 3/C

VERBALE CONFERIMENTO QUALIFICA

La sottonotata Commissione:

Presidente
Membro
Membro e segretario

riunitasi in data _____ al fine di esaminare gli atti relativi all'addestramento sull'elicottero AB 412 CP del

_____

VISTO:

- La pubblicazione AER-104
- Il verbale di superamento delle prove teoriche/pratiche

CONFERISCE all'Operatore di Volo in oggetto la qualifica di

OPERATORE DI VOLO PRONTO IMPIEGO
OPERATORE DI VOLO PRONTO IMPIEGO LIMITATO

LUOGO, DATA

MEMBRO MEMBRO E SEGRETARIO

PRESIDENTE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

IL _____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Operatore di Volo Pronto Impiego Limitato su elicottero AB 412 CP

CON DECORRENZA DAL

Roma,

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

IL _____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Operatore di Volo Pronto Impiego
su elicottero AB 412 CP

CON DECORRENZA DAL

Roma,

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

IL_____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Operatore di volo Istruttore
su elicottero AB 412 CP

CON DECORRENZA DAL _____

Roma,

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

SEZIONE “D”

SPECIALISTI

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

01. ITER ADDESTRATIVO SPECIALISTI MECCANICI ED ELETTROAVIONICI

a) Premessa

I militari dei ruoli Marescialli, Sergenti e Truppa in possesso del brevetto di "Specialista Aeronautico", ed appartenenti alla categoria NP/Ms/saer, sia provenienti dalle altre linee di volo della Componente Aerea del Corpo che neo-brevettati, possono conseguire l'abilitazione alle funzioni per l'impiego sulla linea AB 412 CP in qualità di Capo Velivolo (TEV).

I militari dei ruoli Marescialli, Sergenti e Truppa in possesso del brevetto di "Specialista Aeronautico", ed appartenenti alla categoria NP/Tc/taer, sia provenienti dalle altre linee di volo della Componente Aerea del Corpo che neo-brevettati, possono conseguire l'abilitazione alle funzioni per l'impiego sulla linea AB 412 CP in qualità di Avionico Polivalente (TEV).

b) Qualificazione ed abilitazioni sull'elicottero AB 412 CP

Gli Specialisti aeronautici sia NP/Ms/saer e NP/Tc/taer, devono frequentare un apposito corso di qualificazione sull'elicottero AB 412 CP che si distingue in due fasi, i cui programmi sono riportati nell' ANNESSO "D-1":

- Un corso teorico svolto presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante di Sarzana;
- Un corso pratico di familiarizzazione del tipo "on job training" da effettuare presso un Reparto di Impiego dell'elicottero AB 412 CP.

Al termine del corso di qualificazione verrà sostenuto dagli Specialisti in formazione un accertamento finale volto a verificarne il grado di conoscenza complessiva e specifica sull'elicottero AB 412 CP.

Tale accertamento viene svolto, sotto la responsabilità del N.A.A.R., presso il Reparto di Volo che ha curato lo svolgimento della parte pratica dell'addestramento; per il suo esito dovrà esser tenuta in considerazione la conoscenza specifica del velivolo, delle conoscenze di carattere generale, organizzativo e gestionale.

Superato l'accertamento finale, il N.A.A.R. trasmetterà gli atti relativi al C.A.S.E.V., per il successivo rilascio del "Certificato di Abilitazione alle funzioni di Tecnico Specialista su elicottero AB 412 CP" con l'opportuna specificazione di CAPO VELIVOLO se trattasi di NP/Ms/saer o NP/Mo/taer e di AVIONICO POLIVALENTE se trattasi di NP/Tc/taer (ALLEGATO 3/D-1 e ALLEGATO 4/D-1); il conseguimento di tale abilitazione comprende anche il rilascio di quella di "Addetto Squadra Assistenza Voli" (ALLEGATO 2/D-2).

02. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI CAPO VELIVOLO ED AVIONICO POLIVALENTE

a) <u>Validità</u>

Per il mantenimento dell'abilitazione di Capo Velivolo, che ha validità annuale, lo Specialista Aeronautico deve, per ogni semestre :

- seguire l'effettuazione di 12 ispezioni giornaliere (certificandole sul libretto tecnico di volo mod. Dp/5069);
- seguire l'effettuazione di almeno 2 ispezioni di Funzionamento certificandone l'esecuzione sia sull'Ordine di lavoro che sul libretto tecnico di volo mod. Dp/5069.

Per il mantenimento della abilitazione ad Avionico Polivalente lo Specialista Aeronautico deve, per ogni semestre;

- seguire l'effettuazione di 2 ispezioni periodiche alle batterie, 2 ispezioni agli altimetri o, in alternativa, l'eliminazione di n. 6 avarie di categoria avionica (certificandone l'esecuzione sull'Ordine di lavoro/ sul libretto tecnico di volo mod. Dp/5069) e 4 ispezioni a terra secondo la manualistica AER 1HAB412 CP-6CF parte avionica;
- seguire l'effettuazione di almeno 2 ispezioni di Funzionamento certificandone l'esecuzione sia sull'Ordine di lavoro che sul libretto tecnico di volo mod. Dp/5069.

Tutti gli specialisti CV e AP devono effettuare una attività di volo, per ogni semestre solare, di almeno 3 ore.

Ai fini del soddisfacimento di tale requisito sono considerate valide le ore di volo svolte dallo specialista su elicottero AW139, purchè con abilitazione CV AW139 in corso di validità.

b) <u>Scadenza</u>

Il Comando di appartenenza valuterà l'opportunità di anticipare di non oltre 30 giorni il controllo annuale, mentre il C.A.S.E.V. può prorogare la scadenza, a richiesta del Comando di appartenenza per il tramite del N.A.A.R., sino ad un massimo di 30 giorni.

c) <u>Controllo</u>

Il controllo, per il personale che ha effettuato l'attività prevista al punto a, viene effettuato d'ufficio da personale designato dal Capo Servizio Tecnico alla scadenza annuale del "Certificato di Capo Velivolo" o del "Certificato di Avionico Polivalente" e comprende:

- la verifica dell'attività svolta nel corso dell'anno, con specifico riferimento a quanto prescritto per ciascun semestre;
- la verifica dell'effettuazione dell'attività di volo minima per semestre solare;
- un test teorico predisposto dal N.A.A.R;

- un check pratico a terra o in volo di verifica della capacità d'impiego e di gestione da parte dello Specialista interessato.

Il Comando del Reparto di Volo provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo dell'abilitazione come da ALLEGATI 5/D-1 e 6/D-1, sulla scorta della documentazione relativa ai test teorico - pratico sostenuti.

d) <u>Interruzione dell'attività</u>

La mancata effettuazione dell'attività propria del Capo Velivolo o dell'Avionico Polivalente per un periodo continuativo superiore a due mesi (60 giorni calendariali) è considerata **"interruzione dell'attività"** e comporta l'emanazione, da parte del Comando di Volo, del provvedimento di sospensione dell'abilitazione C.V. o di A.P..

È considerato **"non allenato"** lo specialista C.V. o A.P. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria abilitazione per un periodo compreso tra due e quattro mesi.

E' considerato **"non aggiornato"** lo specialista C.V. o A.P. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria abilitazione[1] per un periodo compreso tra quattro ed i sei mesi.

E' considerato **"non pronto"** lo specialista C.V. o A.P. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria abilitazione[1] per un periodo superiore a sei mesi.

e) <u>Ripresa dell'attività</u>

La ripresa dell'attività inerente le funzioni di C.V. ed A.P. a seguito di un'interruzione è soggetta alle seguenti condizioni:

1) <u>Specialista C.V. / A.P. non allenato</u>

Il N.A.A.R. provvederà ad approntare un programma addestrativo "ad hoc" di tipo teorico/pratico, comprendente un brevissimo riepilogo generale sui sistemi, impianti ed apparati del velivolo (non oltre 5 giorni) e l'effettuazione di almeno 2 ispezioni a terra secondo la manualistica AER 1HAB412 CP-6 CF parte avionica (sei ispezioni giornaliere per i C.V.) ed una ispezione di funzionamento.

Al termine del suddetto programma, previo superamento di un check a terra o in volo tenuto dal Capo Servizio Tecnico, si provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo dell'abilitazione C.V. o A.P.

Nota[1] :Non rientra in tale tipologia lo svolgimento dell'attività di volo, da svolgersi entro il semestre solare

2) <u>Specialista C.V./A.P. non aggiornato</u>

Il N.A.A.R. provvederà ad approntare un programma addestrativo “ad hoc” di tipo teorico/pratico, comprendente un riepilogo generale sui sistemi, impianti ed apparati del velivolo (non oltre 5 giorni) e l’effettuazione di almeno 2 ispezioni a terra secondo la manualistica AER 1HAB412 CP-6CF parte avionica (sei ispezioni giornaliere per i C.V.) e due ispezioni di funzionamento.

Al termine del suddetto programma, previo superamento di un check a terra o in volo tenuto dal Capo Servizio Tecnico, si provvederà al rilascio d’apposito certificato di rinnovo dell’abilitazione C.V. o A.P..

3) <u>Specialista C.V./A.P. non pronto</u>

Al fine del rilascio dell’abilitazione a C.V. o A.P., lo specialista dovrà ripetere un corso pratico di familiarizzazione del tipo “on job training” da effettuare presso un Reparto di Impiego dell’elicottero AB 412 CP, preceduto da un ripasso generale sul velivolo, nonché sulle normative e sulle pubblicazioni tecniche applicabili e sulle procedure di impiego e di gestione maggiormente rilevanti.

Il programma teorico-pratico è quello contenuto nelle tabelle 2.1 e 2.2 di cui all’annesso D-1, rispettivamente per C.V. e A.P..

Al termine di detta fase saranno eseguite le prove tecnico-pratiche di verifica stabilite nel predetto annesso, per il rilascio del nuovo certificato d’abilitazione.

03. SPECIALISTA ISTRUTTORE

È uno Specialista che, per esperienza ed abilità istruzionale e su proposta del Comando del reparto di Volo, dopo essere stato valutato dal N.A.A.R., viene designato dal C.A.S.E.V. allo svolgimento delle mansioni di istruttore, sia teorico che pratico, per gli Specialisti Aeronautici destinati all’impiego sul velivolo AB 412 CP.

Requisito fondamentale per lo Specialista Istruttore è l’ aver frequentato il “Corso di Metodologia Didattica” presso l’Aeronautica Militare e/o altri corsi equivalenti.

I compiti specifici dello Specialista Istruttore sono:

- Seguire il progresso della formazione degli Specialisti, sia a terra che in volo;
- Effettuare i check teorici e pratici per il rilascio ed il rinnovo delle abilitazione C.V. o A.P.;
- Effettuare i check teorici e pratici per il rilascio delle abilitazioni al 2° Livello Tecnico;

- Effettuare i check teorici e pratici per il rilascio delle qualifiche di Capo Squadra (ispezione maggiore, ispezione intermedia, ispezione di funzionamento ed assistenza voli). [2]

Agli Specialisti predetti viene rilasciato, da parte del Comando Generale, il "Certificato di Qualificazione di Specialista Istruttore AB-412 CP" di cui all'ALLEGATO 7/D-1.

04. LIMITI DI IMPIEGO

a) Lo Specialista ***<u>in addestramento per l'abilitazione C.V./A.P.</u>*** può svolgere l'attività come segue:

- partecipare alle attività di terra (linea volo e/o 1° livello tecnico in hangar) inerenti l'efficienza del velivolo come parte integrante dell'iter addestrativo;
- partecipare alle attività di volo quale TEV, anche nella mansione di Osservatore;
- gestione ed organizzazione del Servizio Tecnico e/o della linea Voli senza apposizione di firma sul "Libretto di volo e registro della manutenzione" dell'aeromobile, ed in applicazione delle direttive del Capo Servizio Tecnico.

b) Lo specialista che ha conseguito la ***"Abilitazione di Capo Velivolo su AB412 CP"*** può svolgere qualsiasi attività inerente l'efficienza dell'aeromobile e la sua prontezza alle operazioni di volo (assumendo anche la qualifica di Addetto Squadra Assistenza Voli), in accordo con quanto prescritto nelle direttive MARICOGECAP-AER-100 e MARICOGECAP-AER-301.

Dopo aver maturato la necessaria esperienza, quando ritenuto opportuno dal Capo Servizio Tecnico, può essere proposto per il rilascio della abilitazione al 2° Livello Tecnico, che acquisirà dopo aver superato positivamente un check teorico-pratico. In precedenza dovrà effettuare, in accoppiata con personale abilitato e con finalità addestrative, almeno 2 ispezioni intermedie 100 ore in occasione delle quali avrà modo di effettuare, oltre all'ispezione del velivolo, controlli, ispezioni, tarature, riparazioni, montaggi e smontaggi di accessori inerenti l'efficienza di singoli particolari relativi alla cellula ed al turbomotore dell'elicottero;

Lo specialista C.V. che ha conseguito l'abilitazione al 2° L.T. può svolgere qualsiasi attività inerente l'efficienza di singoli particolari, sotto sistemi, sistemi e nel complesso dell'aeromobile, parte cellula e motore, in accordo alle direttive MARICOGECAP-AER-100 e MARICOGECAP-AER-301.

Su proposta del Capo servizio Tecnico ed a seguito di check teorico-pratici, assume la qualifica di Capo Squadra Ispezione di Funzionamento, Capo Squadra Ispezione Intermedia, Capo Squadra Ispezione Maggiore e Capo Squadra Assistenza Voli;

Nota[2] attribuzioni assegnate al solo personale Np/Ms/Saer

c) Lo specialista che ha conseguito la ***"Abilitazione di Avionico Polivalente su AB412 CP"*** può svolgere le attività inerenti l'efficienza dell'aeromobile e la sua prontezza alle operazioni di volo (assumendo la qualifica di Addetto Squadra Assistenza Voli) per gli impianti elettrici ed apparati elettroavionici di bordo in accordo con quanto prescritto nelle direttive MARICOGECAP-AER-100 e MARICOGECAP-AER-301.

Dopo aver maturato la necessaria esperienza, quando ritenuto opportuno dal Capo Servizio Tecnico, può essere proposto per il rilascio della abilitazione al 2° Livello Tecnico, che acquisirà dopo aver superato positivamente un check teorico-pratico. In precedenza dovrà effettuare, in accoppiata con personale abilitato e con finalità addestrative, almeno 2 ispezioni intermedie 100 ore in occasione delle quali avrà modo di effettuare, oltre all'ispezione del velivolo, controlli, ispezioni, tarature, riparazioni, montaggi e smontaggi di accessori inerenti l'efficienza di singoli particolari relativi agli impianti ed apparati di competenza;

Lo specialista A.P. che ha conseguito l'abilitazione al 2° L.T. può svolgere qualsiasi attività inerente l'efficienza di singoli particolari, sotto sistemi, sistemi e nel complesso dell'aeromobile, per gli impianti elettrici ed apparati elettroavionici di bordo , in accordo alle direttive MARICOGECAP-AER-100 e MARICOGECAP-AER-301.

d) Abilitazioni all'uso della Benna Antincendio

Lo specialista "Capo velivolo" e "Avionico Polivalente", a seguito dello svolgimento dell'attività addestrativa disciplinata all'ANNESSO D-3, può conseguire l'abilitazione all'impiego della benna per le missioni antincendio boschivo

05. NORME PARTICOLARI

a) Documentazione

Tutta l'attività addestrativa e di mantenimento delle abilitazioni deve essere portata a conoscenza del C.A.S.E.V. attraverso l'invio della documentazione prodotta dai Comandi dei Reparti di Volo nel corso delle attività stesse.

Spetta al N.A.A.R. il compito di designare gli Specialisti Istruttori per l'esecuzione dei controlli di cui sopra e di eventuali controlli extra sia a terra che in volo.

b) Personale non destinato ai Reparti di Volo

Per il mantenimento dell'abilitazione alle funzioni, che ha validità annuale, lo Specialista destinato in Servizio Aereo non presso un reparto di Volo deve, per ogni semestre, effettuare l'attività prevista per il mantenimento delle abilitazioni di cui al precedente punto 2 a).

Deve inoltre effettuare una attività di volo, per ogni semestre solare, di almeno 3 ore.

Ai fini del soddisfacimento di tale requisito sono considerate valide le ore di volo svolte dallo specialista su elicottero AW139, purchè con abilitazione CV AW139 in corso di validità

Il calendario delle attività, per detto personale, viene definito dal N.A.A.R. e concordato con i reparti interessati.

06. ITER ADDESTRATIVO PER SPECIALISTI TECNICI DI EQUIPAGGIAMENTI ED ATTREZZATURE LOGISTICHE

a) Premessa

I militari dei ruoli Marescialli, Sergenti e Truppa in possesso del brevetto di "Specialista Aeronautico – Tecnico di equipaggiamenti ed attrezzature logistiche", appartenenti alla categoria NP/Taer (Np/Tel nella vecchia denominazione), sia neo-brevettati che provenienti dalle altre linee di volo della Componente Aerea del Corpo , possono conseguire l'abilitazione alle funzioni per l'impiego sulla linea AB 412 CP in qualità di Addetto Squadra Assistenza Voli (ASAV).

b) Qualificazioni ed abilitazioni sull'elicottero AB 412 CP

Gli Specialisti aeronautici NP/ taer, devono frequentare un apposito corso di qualificazione sull'elicottero AB 412 CP che si distingue in due fasi, i cui programmi sono riportati nell' ANNESSO "D-2":

- Un corso teorico svolto presso il N.A.A.R.di Sarzana;
- Un corso pratico di familiarizzazione del tipo "on job training" da effettuare presso un Reparto di Impiego dell'elicottero AB 412 CP.

Al termine del corso di qualificazione verrà sostenuto dagli Specialisti in formazione un accertamento finale volto a verificare le capacità complessive del candidato per l'assolvimento delle mansioni di linea (A.S.A.V.) ed a bordo del velivolo (Osservatore/Vedetta). Tale accertamento viene svolto sotto la responsabilità del N.A.A.R..

Superato l'accertamento finale, il N.A.A.R. trasmetterà gli atti relativi al C.A.S.E.V., per il successivo rilascio del "Certificato di Abilitazione alle funzioni di A.S.A.V. su elicottero AB 412 CP" (ALLEGATO 2/D-2).

07. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI ADDETTO SQUADRA ASSISTENZA VOLI

a) <u>Validità</u>

Per il mantenimento della qualifica A.S.A.V., che ha validità annuale, lo Specialista Aeronautico Np/Taer deve, per ogni semestre:

- partecipare ad almeno 4 operazioni di approntamento/ricezione velivolo, compresi i rifornimenti di combustibile e le segnalazioni per il movimento a terra dell'aeromobile.

Il mantenimento dell'abilitazione alle funzioni di Capo Velivolo o Avionico Polivalente, determina automaticamente, per questi specialisti, la validità dell'abilitazione alle funzioni di A.S.A.V..

Tutti gli specialisti Np/Taer devono effettuare una attività di volo, per ogni semestre solare, di almeno 3 ore.

Ai fini del soddisfacimento di tale requisito sono considerate valide le ore di volo svolte dallo specialista su elicottero AW139, purchè con abilitazione CV AW139 in corso di validità.

b) <u>Scadenza</u>

Il Comando di appartenenza valuterà l'opportunità di anticipare di non oltre 30 giorni il controllo annuale, mentre il C.A.S.E.V. può prorogare la scadenza, a richiesta del Comando di appartenenza tramite il N.A.A.R., sino ad un massimo di 30 giorni.

c) <u>Controllo</u>

Il controllo, per il personale che ha effettuato l'attività prevista al punto a), viene effettuato d'ufficio da personale designato dal Capo Servizio Tecnico alla scadenza annuale del "Certificato di qualifica A.S.A.V." e comprende:

- la verifica dell'attività svolta nel corso dell'anno, con specifico riferimento a quanto prescritto per ciascun semestre;

- un check pratico a terra ed in volo di verifica della capacità di svolgimento dei compiti A.S.A.V.

  Il Comando ddel Reparto di Volo dello Specialista provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo dell'abilitazione come da ALLEGATO 3/D-2, sulla scorta della documentazione relativa ai test teorico - pratico sostenuti.

d) <u>Interruzione dell'attività</u>

La mancata effettuazione dell'attività propria dell'A.S.A.V. per un periodo continuativo superiore a tre mesi (90 giorni calendariali) è considerata **"interruzione dell'attività"** e comporta l'emanazione, da parte del Comando di Volo, del provvedimento di sospensione della qualifica.

E' considerato **"non aggiornato"** lo specialista A.S.A.V. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria abilitazione per un periodo compreso tra tre e sei mesi.

E' considerato **"non pronto"** lo specialista A.S.A.V. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria abilitazione per un periodo superiore a sei mesi.

e) <u>Ripresa dell'attività</u>

La ripresa dell'attività inerente la funzione A.S.A.V. a seguito di un'interruzione è soggetta alle seguenti condizioni:

1) <u>Specialista A.S.A.V. non aggiornato</u>

Il N.A.A.R. provvederà ad approntare un programma addestrativo "ad hoc" di tipo teorico/pratico, da svolgersi a cura del Servizio Tecnico di Reparto, comprendente un riepilogo generale sui sistemi, impianti ed apparati del velivolo (non oltre 5 giorni) e l'effettuazione di almeno due operazioni di approntamento/ricezione velivolo, compresi i rifornimenti di combustibile e le segnalazioni per il movimento a terra dell'aeromobile.

Al termine del suddetto programma, previo superamento di un check a terra o in volo tenuto dal Capo Linea, si provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo della qualifica A.S.A.V..

2) <u>Specialista A.S.A.V. non pronto</u>

Al fine del rilascio della qualifica A.S.A.V., lo specialista dovrà ripetere un corso pratico di familiarizzazione del tipo "on job training" da effettuare presso un Reparto di Impiego dell'elicottero AB 412 CP, preceduto da un ripasso generale sul velivolo, nonché sulle normative e sulle pubblicazioni tecniche applicabili e sulle procedure di impiego e di gestione maggiormente rilevanti.

Il programma teorico-pratico è quello contenuto nell'ALLEGATO 1/D-2.

Sulla base delle risultanze del predetto check, il capo Servizio Tecnico potrà ridurre il programma teorico pratico, dandone opportuna conoscenza al N.A.A.R.

Al termine di detta fase saranno eseguite le prove tecnico-pratiche di verifica stabilite nell'annesso "D-2", per il rilascio del nuovo certificato d'abilitazione.

08. NORME PARTICOLARI

a) Documentazione

Tutta l'attività addestrativa e di mantenimento delle abilitazioni deve essere portata a conoscenza del C.A.S.E.V. attraverso l'invio della documentazione prodotta dai Comandi dei Reparti di Volo.

b) Personale non destinato ai Reparti di Volo

Per il mantenimento dell'abilitazione alle funzioni, che ha validità annuale, lo Specialista destinato in Servizio Aereo non presso un reparto di Volo deve, per ogni semestre, effettuare l'attività prevista per il mantenimento delle abilitazioni di cui al precedente punto 07 a).

Deve effettuare una attività di volo, per ogni semestre solare, di almeno 3 ore. Ai fini del soddisfacimento di tale requisito sono considerate valide le ore di volo svolte dallo specialista su elicottero AW139, purchè con abilitazione ASAV AW139 in corso di validità.

Il calendario delle attività, per detto personale, viene definito dal N.A.A.R. e concordato con i Reparti interessati.

ANNESSO “D-1”

PROGRAMMA ADDESTRATIVO PER SPECIALISTI AERONAUTICI – MECCANICI ED ELETTROAVIONICI

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

01. SCOPO

I programmi riportati nella presente Sezione sono finalizzati ad abilitare alle funzioni di Capo Velivolo o Avionico Polivalente gli Specialisti Aeronautici, sia meccanici che elettroavionici, destinati all'impiego sulla linea AB 412 CP.

02. QUALIFICAZIONE SUL VELIVOLO AB 412 CP

La qualificazione sul velivolo AB 412 CP si ottiene dopo l'effettuazione di un corso per Specialisti Meccanici e/o per Specialisti Elettroavionici, secondo la categoria di appartenenza, tenuto presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante di Sarzana .
Il corso consta di una parte teorica e di una pratica di familiarizzazione da effettuare presso un Reparto di Volo.

a) Corso Teorico AB 412 CP

Il corso dovrà svolgersi in accordo agli allegati 1/D-1, se riguarda uno specialista Saer, e 2/D-1, se riguarda uno specialista Taer. Lo stesso, della durata di 8 settimane, sarà tenuto da istruttori del Corpo, e dovrà fornire le necessarie conoscenze tecniche relative all'elicottero AB 412 CP, ponendo particolare attenzione alle differenze esistenti tra l'elicottero AB 412 SP ed HP.

Durante il corso vengono trattati, dal punto di vista teorico e con lezioni pratiche, gli impianti dell'elicottero concentrando l'attenzione sulle attività manutentive che li riguardano; particolare attenzione viene poi prestata alla informazione sul sistema di pubblicazioni tecniche che consente la gestione tecnica dell'elicottero AB 412 CP.

Vengono inoltre descritte Attrezzature, Banchi prova , Strumentazione dedicata alla manutenzione ed apparati specifici per la linea volo normalmente utilizzati a supporto dell'attività.

Il corso tratterà inoltre delle segnalazioni per il movimento degli aeromobili a terra, della normativa aeronautica di carattere generale, della normativa tecnica emessa dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Norme Tecniche), delle principali norme antinfortunistiche ed antincendio (1).

Al termine del corso teorico è previsto uno specifico test di verifica dell'apprendimento, preceduto, a metà corso, da un test intermedio finalizzato alla verifica delle conoscenze acquisite ed alla correttezza dei metodi seguiti.

Nota (1): Queste attività potranno essere evitate qualora lo specialista in formazione provenga da un'altra linea di volo per la quale abbia già acquisito una specifica abilitazione.

Corso Pratico di familiarizzazione

Il corso pratico, del tipo "on job training" da svolgere presso un Reparto di volo che impiega l'elicottero AB 412 CP, ha la finalità di far acquisire allo specialista in formazione la confidenza con il velivolo, intendendo porre il corsista di fronte alle problematiche manutentive che, nel corso dell'attività pratica, vanno manifestandosi. In questa fase può verificare in sostanza le conoscenze teoriche acquisite e, sotto la supervisione del Capo Servizio Tecnico del Reparto di volo ed in collaborazione con un U.T. o C.V./A.P. Istruttore, apprendere le abilità fondamentali per la corretta gestione tecnica e manutentiva del velivolo, secondo la propria specifica categoria.

Il corso, della durata di circa due mesi, è completamente pratico e riguarda sia l'effettuazione di ispezioni e/o controlli periodici sul velivolo, che la familiarizzazione con le pubblicazioni tecniche, le Prescrizioni Tecniche Applicative e le Prescrizioni di Aereonavigabilità applicabili.

Le attività ispettive obbligatorie da compiere durante il corso pratico sono riportate nelle tabelle 2.1 e 2.2.

Le ispezioni seguiranno le procedure previste dai manuali applicabili e saranno integrate da eventuali controlli o da simulazioni d'avaria a cura del Capo Servizio Tecnico o di personale da lui designato. Per ogni ispezione sarà compilata un'apposita "check list". Nel corso della fase pratica dovranno essere effettuate le attività di cui alle tabelle 2.1/ 2.2 in accoppiata con personale Specialista Istruttore.

03. RILASCIO ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI CAPO VELIVOLO O AVIONICO POLIVALENTE

A conclusione dell'iter addestrativo sopra specificato, gli Specialisti saranno sottoposti ad un accertamento finale che verterà essenzialmente su uno o più ispezioni e/o controlli di cui sopra, integrato da domande di pertinenza tecnica sull'aeromobile nel suo complesso o su singoli impianti e da domande sulle documentazioni tecniche applicabili.

Il N.A.A.R. trasmetterà copia della documentazione sopra elencata al C.A.S.E.V. per il successivo rilascio dei seguenti attestati:

"Certificato di abilitazione alle funzioni di C.V./A.P. su AB 412 CP" di cui agli ALLEGATI 3/D-1, 4/D-1, nonché del "Certificato di Abilitazione alle funzioni di A.S.A.V. su elicottero AB 412 CP" (ALLEGATO 2/D-2).

Tipologia delle ispezioni/attività		Numero minimo di esecuzioni
A	Ispezioni giornaliere (daily) e post volo	6
B	Ispezioni di Funzionamento	2
C	Attività di volo notturna	2
D	Ispezioni settimanali per corrosione	2
E	Ore di volo	3

Tabella 2.1 – Riepilogo attività per specialisti Capo Velivolo in addestramento

Tipologia delle ispezioni/attività		Numero minimo di esecuzioni
A	ispezioni a terra secondo la manualistica AER 1HAB412 CP-6 parte avionica	6
B	Ispezioni di Funzionamento	2
C	Attività di volo notturna	2
D	altimetri Risoluzioni avarie	2
E	Ore di volo	3

Tabella 2.2 – Riepilogo attività per specialisti Avionico Polivalente in addestramento

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Programma del corso teorico AB 412 CP per capo velivolo (durata 8 settimane)

1ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Configurazioni del velivolo - Cellula e trave di coda - Carrello d'atterraggio
2ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Turbomotore PT6T-6 e PT6T-6/B – Sistema AFCU - Regolazioni –
3ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Rimozione ed ispezione componenti principali - Impianto Elettrico C.C. – Impianto elettrico C.A. – Impianto carburante
4ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Trasmissione moto R.P. e R.C. – Gruppo Rotore Principale e Gruppo Rotore di Coda - Impianti idraulici – Verricello di soccorso – Equipaggiamenti ausiliari
5ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Test Intermedio - Impianto Elettrico C.C. – Impianto elettrico C.A. – Ispezione componenti impianto e serbatoi carburante - Avionica di bordo – Sistemi di radiocomunicazione – Impianto AFCS e modi di navigazione
6ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Impianti ausiliari – Cenni Galiflir ,Radar , Faro di ricerca ,Sistemi di radiocomunicazione – Ricerca avarie cellula e motore
7ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Manuali Tecnici – Normativa Tecnica e PP.TT.AA. – Sistemi ed attrezzature AGE –
8ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora) *
Movimentazione velivoli a terra e normativa STANAG – Normativa Tecnica generale e di Maricogecap - Norme antincendio ed antinfortunistiche – Test Finale

** Le attività previste nell'ottava settimana saranno evitate qualora l'Ufficiale Tecnico in formazione provenga da un'altra linea di volo per la quale abbia già acquisito una specifica abilitazione. Il test finale sarà effettuato nel corso della 7ª settimana di formazione.*

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Programma del corso teorico AB 412 CP per avionico polivalente (durata 8 settimane)

1ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Configurazioni del velivolo - Impianti elettrici C.C.
2ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Cellula e trave di coda - Impianti elettrici C.C.
3ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Carrello d'atterraggio – Impianto elettrico C.A. –
4ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Cenni Trasmissione moto R.P. e R.C. ,Gruppo Rotore Principale e Gruppo Rotore di Coda - Impianti idraulici – Verricello di soccorso – Equipaggiamenti ausiliari Rimozione apparati
5ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Turbomotore PT6T-6 e PT6T-6/B – Cenni Sistema AFCU – Impianti elettrici asserviti ai TT/MM - Test Intermedio – Apparati Avionici e Sistemi di radiocomunicazione – Impianto AFCS e modi di navigazione
6ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Impianti ausiliari –Galiflir ,Radar , Faro di ricerca ,Sistemi di radiocomunicazione – Ricerca avarie
7ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora)
Manuali Tecnici – Normativa Tecnica e PP.TT.AA. – Sistemi ed attrezzature AGE –
8ª SETTIMANA (5 giorni di lezioni per complessivi 22 moduli da 1 ora) *
Movimentazione velivoli a terra e normativa STANAG – Normativa Tecnica generale e di Maricogecap - Norme antincendio ed antinfortunistiche – Test Finale

** Le attività previste nell'ottava settimana saranno evitate qualora lo specialista in formazione provenga da un'altra linea di volo per la quale abbia già acquisito una specifica abilitazione. Il test finale sarà effettuato nel corso della 7ª settimana di insegnamento.*

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

IL_____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Capo Velivolo
su elicottero AB 412 CP

CON DECORRENZA DAL _____.-

Roma, _____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

IL_____

HA CONSEGUITO L'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI

Avionico Polivalente
su elicottero AB 412 CP

CON DECORRENZA DAL _____.-

Roma _____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

CERTIFICATO DI RINNOVO ABILITAZIONI ALLE FUNZIONI DI CAPO VELIVOLO SU AB 412 CP			
Grado	Cognome	Nome	Reparto

Qualifiche conseguite	Data	Sopravvivenza in mare
.		

Attività di volo	Attività effettuate negli ultimi 12 mesi
Ore: 1° sem._ ___ 2° sem____	Ispezioni Funzionamento:
Ore totali : _____	Ispezioni Giornaliere:
Data:	Firma titolare

VERIFICA TEORICA: si attesta che il titolare ha è stato sottoposto a verifica teorico per il rinnovo del certificato di abilitazione alle funzioni di C.V. su AB 412 CP con esito soddisfacente

Data_____

Grado e firma dell'Ufficiale incaricato

VERIFICA PRATICA: si attesta che il titolare è stato sottoposto a verifica pratica per il rinnovo del certificato di abilitazione alle funzioni di C.V. su AB 412 CP con esito soddisfacente

Data_____ Grado e firma dell'Istruttore

Si certifica che l'esame le verifiche di cui sopra hanno avuto luogo secondo la pubblicazione Maricogecap Aer 104 e che il titolare risulta **IDONEO** all'assolvimento delle funzioni di Capo Velivolo su AB 412 CP.

Data_____

IL

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

CERTIFICATO DI RINNOVO ABILITAZIONI ALLE FUNZIONI DI AVIONICO POLIVALENTE SU AB 412 CP

Grado	Cognome	Nome	Reparto

Qualifiche conseguite	Data	Sopravvivenza in mare

Attività di volo	Attività effettuate negli ultimi 12 mesi
Ore: 1° sem._____ 2° sem._____ Ore totali: _____ Data:	Ispezioni Funzionamento: Ispezioni 6CF parte avionica: Avarie: Firma titolare

VERIFICA TEORICA: si attesta che il titolare è stato sottoposto a verifica teorica per il rinnovo del certificato di abilitazione alle funzioni di A.P. su AB 412 CP, con esito soddisfacente

Data_____

Grado e firma dell'Ufficiale incaricato

VERIFICA PRATICA: si attesta che il titolare è stato sottoposto a verifica pratica per il rinnovo del certificato di abilitazione alle funzioni di A.P. su AB 412 CP, con esito soddisfacente

Data_____

Grado e firma dell'Istruttore

Si certifica che le verifiche di cui sopra hanno avuto luogo secondo la pubblicazione Maricogecap Aer 104 e che il titolare risulta **IDONEO** all'assolvimento delle funzioni di Avionico Polivalente su velivolo AB 412 CP.

Data _____

IL

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

CENTRO ADDESTRAMENTO E STANDARDIZZAZIONE EQUIPAGGI DI VOLO

IL _____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Specialista Istruttore
su elicottero AB-412 CP (SP / HP)

CON DECORRENZA DAL

Roma,

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

PROGRAMMA ADDESTRATIVO PER SPECIALISTI AERONAUTICI – Np/Taer

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

01. SCOPO

Il programma (ALLEGATO 1/D-2) riportato nella presente Sezione è finalizzato ad abilitare alle funzioni di Addetto Squadra Assistenza Voli gli Specialisti AeronauticiNp/Taer destinati all'impiego sulla linea AB 412 CP.

02. QUALIFICAZIONE SUL VELIVOLO AB 412 CP

La qualificazione sul velivolo AB 412 CP si ottiene dopo l'effettuazione di un corso teorico, tenuto presso il Nucleo Addestramento Ala Rotante di Sarzana e di una parte pratica di familiarizzazione da effettuare presso un Reparto di Volo.

a) <u>Corso Teorico AB 412 CP</u>

Il corso, tenuto dal N.A.A.R., della durata di una settimana, in accordo al programma di cui all'allegato 1/D-2, fornisce le necessarie ed essenziali conoscenze tecniche relative all'elicottero AB 412 CP. Vengono inoltre sommariamente descritte le Attrezzature, Banchi prova , Strumentazione dedicata alla manutenzione ed apparati specifici per la linea volo normalmente utilizzati a supporto dell'attività.

Il corso tratterà inoltre delle segnalazioni per il movimento degli aeromobili a terra, della normativa aeronautica di carattere generale, della normativa tecnica emessa dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Norme Tecniche), delle principali norme antinfortunistiche ed antincendio (1).

Al termine del corso teorico è previsto uno specifico test di verifica dell'apprendimento.

Nota (1): Queste attività potranno essere evitate qualora lo specialista in formazione provenga da un'altra linea di volo per la quale abbia già acquisito una specifica abilitazione.

b) <u>Corso Pratico di familiarizzazione</u>

Il corso pratico, del tipo "on job training" da svolgere presso un Reparto di volo che impiega l'elicottero AB 412 CP, ha la finalità di far acquisire allo specialista in formazione la confidenza con il velivolo, intendendo porre il corsista di fronte alle problematiche che, nel corso dell'attività pratica, vanno manifestandosi. In questa fase, sotto la supervisione del di un Ufficiale Tecnico o dei capo Velivolo incaricato, lo specialista in formazione apprenderà le abilità fondamentali per la corretta gestione delle attività di linea relative all'elicottero AB 412 CP.

Il corso, della durata di circa due settimane, è completamente pratico e riguarda sia l'effettuazione delle segnalazioni per il movimento a terra dei velivoli, che l'apprendimento delle norme di intervento antincendio in linea di volo e la conoscenza delle procedure di sicurezza per il rifornimento di combustibile degli aeromobili.

Le attività obbligatorie da compiere durante il corso pratico sono riportate nella tabella 2.1.

La fase pratica può essere eseguita anche nel corso della normale attività operativa del reparto.

Apposite check list di verifica saranno redatte, a cura dei Capi velivolo e/o Ufficiali Tecnici incaricati, per monitorizzare l'iter addestrativo del personale da abilitare.

Detta fase si concluderà con un esame pratico relativo al corso di segnalazione per il movimento a terra dei velivoli.

03. RILASCIO QUALIFICA A.S.A.V.

A conclusione dell'iter addestrativo sopra specificato, gli Specialisti Np/Taer saranno sottoposti ad un accertamento finale che verterà essenzialmente su uno o più argomenti relativi alle competenze della squadra assistenza voli.
Il N.A.A.R. trasmetterà copia della documentazione sopra elencata al C.A.S.E.V. per il successivo rilascio del "Certificato di qualifica alle funzioni A.S.A.V. su AB 412 CP" di cui all' ALLEGATO 2/D-2.

Tipologia delle ispezioni/attività		**Numero minimo di esecuzioni**
A	Corso di segnalazione movimento a terra dei velivoli (fase pratica)	8 ore
B	Rifornimenti velivolo	6
C	Attività di approntamento al volo diurna	4
D	Attività di approntamento al volo notturna	2

Tabella 2.1 – Riepilogo attività per specialisti A.S.A.V. in addestramento

04. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI ADDETTO SQUADRA ASSISTENZA VOLI

a. Validità

Per il mantenimento della qualifica A.S.A.V., che ha validità annuale, lo Specialista Aeronautico deve, per ogni semestre:

- effettuare almeno 3 ore di attività di volo; (Nota: ai fini dell'adempimento a tale requisito, sono considerate valide le ore di volo svolte sul velivolo AW 139 CP, qualora lo specialista sia in possesso dell'abilitazione su tale aeromobile);
- partecipare ad almeno 4 operazioni congiuntamente alla Squadra di Assistenza Voli, svolgendo le connesse attività (rifornimenti di combustibile, segnalazioni per il movimento a terra dell'aeromobile, hangarizzazione, etc.).

b. Scadenza

Il Comando di appartenenza valuterà l'opportunità di anticipare di non oltre 30 giorni il controllo annuale, mentre il C.A.S.E.V. può prorogare la scadenza, a richiesta del Comando di appartenenza tramite il N.A.A.R., sino ad un massimo di 30 giorni.

c. Controllo

Il controllo, per il personale che ha effettuato l'attività prevista al punto a), viene effettuato d'ufficio da personale designato dal Capo Servizio Tecnico alla scadenza annuale del "Certificato di qualifica A.S.A.V." e comprende:

- la verifica dell'attività svolta nel corso dell'anno, con specifico riferimento a quanto prescritto per ciascun semestre;
- un check pratico di sulla capacità di svolgimento dei compiti A.S.A.V.

Il Comando presso il quale lo Specialista è assegnato per l'effettuazione dell'attività operativa, provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo dell'abilitazione come da ALLEGATO 3/D-2, sulla scorta della documentazione relativa all'attività sostenuta.

d. Interruzione dell'attività

La mancata effettuazione dell'attività propria dell'A.S.A.V. per un periodo continuativo superiore a tre mesi (90 giorni calendariali) è considerata **"interruzione dell'attività"** e comporta l'emanazione, da parte del Comando di Volo, del provvedimento di sospensione della qualifica.
E' considerato **"non aggiornato"** lo specialista A.S.A.V. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria abilitazione per un periodo compreso tra tre e sei mesi.
E' considerato **"non pronto"** lo specialista A.S.A.V. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria abilitazione per un periodo superiore a sei mesi.

e. Ripresa dell'attività

La ripresa dell'attività inerente la funzione A.S.A.V., a seguito di un'interruzione, è soggetta alle seguenti condizioni:

1. **Specialista A.S.A.V. non aggiornato**

Il Comando del Reparto di Volo, a cura del Capo Servizio Tecnico, provvederà a sottoporre l'interessato, con l'ausilio di uno Specialista Istruttore, ad un breve riepilogo descrittivo del velivolo, nonché all'effettuazione di almeno due operazioni di approntamento/ricezione dell'aeromobile, compresi i rifornimenti di combustibile e le segnalazioni per il movimento a terra dello stesso.
Al termine del suddetto programma, il Reparto provvederà alla redazione dell'apposito certificato di rinnovo della qualifica A.S.A.V. di cui all' ALLEGATO 3/D-2.

2. **Specialista A.S.A.V. non pronto**

Il Comando del Reparto di Volo, a cura del Capo Servizio Tecnico, provvederà a sottoporre l'interessato, con l'ausilio di uno Specialista Istruttore ad un nuovo corso pratico di familiarizzazione del tipo "on job training" .
Il programma teorico-pratico è quello contenuto nell'ANNESSO D-2, ALLEGATO 1/D-2.
Al termine di detta fase, il Reparto provvederà alla redazione dell'apposito certificato di rinnovo della qualifica A.S.A.V. di cui al all' ALLEGATO 3/D-2.

05. NORME PARTICOLARI

a) Documentazione

Tutta l'attività addestrativa e di mantenimento delle abilitazioni deve essere portata a conoscenza del CASEV/N.A.A.R., attraverso l'invio della documentazione prodotta dai Comandi dei Reparti di Volo.

b) Procedure per le comunicazioni

Con separata direttiva vengono disciplinate le eventuali procedure e la modulistica finalizzate a standardizzare le comunicazioni scritte tra Reparti di Volo e C.A.S.E.V/N.A.A.R., inerenti sia il rilascio che il mantenimento delle abilitazioni del personale ASAV.

c) Personale non destinato ai Reparti di Volo

Per il mantenimento dell'abilitazione alle funzioni, che ha validità annuale, lo Specialista destinato in Servizio Aereo non presso un Reparto di Volo deve, per ogni semestre, partecipare ad almeno 2 operazioni di approntamento/ricezione velivolo, compresi i rifornimenti di combustibile e le segnalazioni per il movimento a terra dell'aeromobile.

Deve altresì effettuare una attività di volo, per ogni semestre solare, di almeno 3 ore.

Ai fini del soddisfacimento di tale requisito sono considerate valide le ore di volo svolte dallo specialista su elicottero AW139, purchè con abilitazione ASAV AW139 in corso di validità.

Il calendario delle attività, per detto personale, viene definito dal CASEV/N.A.A.R., e concordato con i Reparti interessati.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Programma corso teorico AB 412 CP per A.S.A.V. (durata 1 settimana)

Scopo:

1. Fornire le necessarie ed essenziali conoscenze tecniche relative all'elicottero AB 412 CP (SP/HP).
2. Descrivere Attrezzature, banchi prova , strumentazione dedicata alla manutenzione ed apparati specifici per la linea volo normalmente utilizzati a supporto dell'attività.
3. Cenni sulla normativa aeronautica di carattere generale e sulla normativa tecnica emessa dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Norme Tecniche) (1).
4. Modalità di segnalazioni per la movimentazione degli aeromobili a terra(1).
5. Trattare le principali norme antinfortunistiche ed antincendio(1).

Tipologia della formazione		**N° di periodi necessari (1 periodo = 60')**
A	Generalità sul velivolo ed impianti di bordo	10
B	Rifornimento ed Antincendio in linea volo	2
C	Corso di segnalazione per il movimento a terra dei velivoli	8
D	Pubblicazioni tecniche generali	1
E	Norme generali antincendio ed antiinfortunistiche	1
F	Test finale	

** Le attività previste ai punti B,C,D ed E saranno evitate qualora lo specialista in formazione provenga da un'altra linea di volo per la quale abbia già acquisito una specifica abilitazione. Il test finale sarà effettuato al termine della fase indicata ai punti A e B.*

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

CENTRO ADDESTRAMENTO E STANDARDIZZAZIONE EQUIPAGGI DI VOLO

Il _____

HA CONSEGUITO L'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI

Addetto Squadra Assistenza Voli

su elicottero AB 412 CP (SP / HP)

CON DECORRENZA DAL _____.-

Roma, lì _____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

CERTIFICATO DI RINNOVO ABILITAZIONI ALLE FUNZIONI DI ADDETTO SQUADRA ASSISTENZA VOLI SU AB 412 CP			
Grado	Cognome	Nome	Reparto

Qualifiche conseguite	Data	Sopravvivenza in mare

Attività di volo	Attività effettuate negli ultimi 12 mesi
Ore: 1° sem._____ 2° sem._____ Ore totali: _____ Data:	Approntamento velivolo: Rifornimenti: Firma titolare

VERIFICA TEORICA: si attesta che il titolare è stato sottoposto a verifica teorica per il rinnovo del certificato di qualifica alle funzioni di A.S.A.V. su AB 412 CP, con esito soddisfacente

Data_____

Grado e firma dell'Ufficiale incaricato

VERIFICA PRATICA: si attesta che il titolare è stato sottoposto a verifica pratica per il rinnovo del certificato di qualifica alle funzioni di A.S.A.V. su AB 412 CP, con esito soddisfacente

Data_____

Grado e firma dell'Istruttore

Si certifica che le verifiche di cui sopra hanno avuto luogo secondo la pubblicazione Maricogecap Aer 104 e che il titolare risulta **IDONEO** all'assolvimento delle funzioni di funzioni di A.S.A.V.su AB 412 CP.

Data _____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

“ANTINCENDIO BOSCHIVO”

PROGRAMMA ADDESTRATIVO PER LE MISSIONI ANTINCENDIO BOSCHIVO PER CAPO VELIVOLO/AVIONICO POLIVALENTE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

01. ABILITAZIONE

L'abilitazione allo svolgimento delle missioni antincendio boschivo sull'AB 412 viene conseguita dagli specialisti abilitati "Capo Velivolo e Avionico polivalente" dopo l'effettuazione di n. 3 missioni che prevedano l'impiego della benna.
L'avvenuta esecuzione di tale attività dovrà essere documentata e comunicata al CASEV/N.A.A.R., che provvederà al rilascio della relativa abilitazione di cui all'ALLEGATO 1/D-3.

02. CONSOLIDAMENTO

Prima dell'inizio della stagione antincendio, dovrà eseguirsi il consolidamento della capacità d'impiego precedentemente acquisita, che consiste nell'effettuazione di n. 2 missioni antincendio boschivo sull'AB-412, da eseguirsi da parte degli specialisti "Capo Velivolo e Avionico polivalente", già in possesso dell'abilitazione di cui al punto precedente. Le stesse attività dovranno essere registrate dal Reparto di Volo.

03. PROCEDURA

La missione tipo prevede che lo specialista in addestramento, durante le varie fasi di avvicinamento, pescaggio, decollo, sgancio ed atterraggio, dimostri di avere padronanza della fraseologia standard , nonché di riconoscere le varie situazioni d'impiego.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

CENTRO ADDESTRAMENTO E STANDARDIZZAZIONE EQUIPAGGI DI VOLO

IL _____

HA CONSEGUITO

L'abilitazione all'impiego della benna antincendio

su elicottero AB-412 CP (SP / HP)

CON DECORRENZA DAL _____

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

PROGRAMMA ADDESTRATIVO E SYLLABUS DELLE MANOVRE E PROCEDURE PER LE MISSIONI ANTINCENDIO BOSCHIVO PER PILOTI

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

01. GENERALITA'

Il programma di volo comprende 5 missioni di addestramento di 45 minuti ciascuna e 2 di consolidamento da eseguire prima dell'inizio della stagione antincendio.
Le missioni di addestramento saranno svolte da Istruttori di Specialità a favore di piloti che hanno concluso l'iter addestrativo per il rilascio della qualifica P.I.L.; le missioni di consolidamento saranno effettuate con piloti Pronto Impiego. Il pilota P.I. siederà a destra ed il pilota P.I.L. occuperà il posto di sinistra. Prenderanno parte alle missioni di consolidamento solo specialisti già abilitati a tale tipo di impiego.
La missione tipo prevede che l'istruttore dimostri al pilota ed allo specialista in addestramento,le varie fasi di avvicinamento, pescaggio, decollo, sgancio ed atterraggio commentandole passo per passo.
Il pilota frequentatore dovrà acquisire tutte le manovre illustrate, lo specialista dovrà avere padronanza con la fraseologia standards, lo sgancio dell'acqua, l'aggancio e sgancio della benna ed imparare a riconoscere le varie situazioni.

EVENTO N.01	**AIB 1**	**Durata 45 minuti**
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure di condotta, esecuzione di manovre con benna antincendio su mare e visualizzazione delle zone di lavoro.	
Contenuto	1) Conoscenza generale della benna 2) installazione e controlli pre volo 3) coordinamento con l'equipaggio a bordo ed a terra 4) scelta e ricognizione della zona di rifornimento 5) avvicinamento su mare 6) radioguida 7) immersione della benna 8) sollevamento – decollo 9) trasferimento in zona operazioni 10) sgancio in volo rettilineo livellato 11) avvicinamento con benna scarica 12) hovering, atterraggio e sgancio della benna	
Standards	L'addestrando dovrà partecipare a tutte le fasi del volo e dovrà dimostrare; ▪ di aver acquisito le conoscenze generali della benna, i controlli pre volo e le procedure di radioguida; ▪ di avere padronanza nell'esecuzione delle manovre con benna.	

EVENTO N.02	AIB 2	Durata 45 minuti
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure di condotta, esecuzione di manovre con benna antincendio su corso d'acqua (fiume o torrente) e visualizzazione delle zone di lavoro.	
Contenuto	1) installazione e controlli pre volo 2) coordinamento con l'equipaggio a bordo ed a terra 3) scelta e ricognizione della zona di rifornimento 4) avvicinamento su corso d'acqua 5) radioguida 6) immersione della benna 7) sollevamento – decollo 8) trasferimento in zona operazioni 9) procedura per avaria comando apertura benna 10) tipologie di volo con benna piena 11) varazione di quote e velocità 12) virate normali ed accentuate 13) sgancio in volo rettilineo livellato 14) avvicinamento con benna scarica 15) hovering, atterraggio e sgancio della benna	
Standards	L'addestrando dovrà partecipare a tutte le fasi del volo e dovrà dimostrare; ▪ di aver acquisito le procedure di radioguida; ▪ di avere padronanza nell'esecuzione delle manovre con benna; ▪ di conoscere le procedure di emergenza relative alla benna.	

EVENTO N.03	AIB 3	Durata 45 minuti
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure di condotta, esecuzione di manovre con benna antincendio su lago/pozza d'acqua e pratica di sgancio su terreno in pendio, in virata ed in discesa.	
Contenuto	1) installazione e controlli pre volo 2) coordinamento con l'equipaggio a bordo ed a terra 3) scelta e ricognizione della zona di rifornimento 4) avvicinamento su lago/pozza d'acqua 5) radioguida 6) immersione della benna 7) sollevamento – decollo 8) trasferimento in zona operazioni 9) sgancio in volo rettilineo livellato 10) sgancio in volo rettilineo in discesa 11) sgancio in virata 12) avvicinamento con benna scarica 13) hovering, atterraggio e sgancio della benna	
Standards	L'addestrando dovrà partecipare a tutte le fasi del volo e dovrà dimostrare; ▪ di aver acquisito le procedure di sgancio in volo livellato, in virata ed in discesa; ▪ di avere padronanza nell'esecuzione delle manovre con benna.	

EVENTO N.04	AIB 4	Durata 45 minuti
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure di condotta, esecuzione di manovre con benna antincendio per rifornimento da specchi d'acqua ristretti e pratica di sgancio di precisione.	
Contenuto	1) installazione e controlli pre volo 2) coordinamento con l'equipaggio a bordo ed a terra 3) scelta e ricognizione della zona di rifornimento 4) controllo della potenza disponibile 5) atterraggio fuori campo 6) procedura di aggancio benna 7) radioguida 8) immersione della benna 9) sollevamento – decollo 10) trasferimento in zona operazioni 11) sgancio in volo rettilineo in discesa 12) sgancio di precisione su punto designato 13) avvicinamento con benna scarica 14) hovering, atterraggio e sgancio della benna	
Standards	L'addestrando dovrà partecipare a tutte le fasi del volo e dovrà dimostrare; ▪ di aver acquisito le procedure di sgancio di precisione; ▪ di avere padronanza nell'esecuzione delle manovre di aggancio della benna fuori campo.	

EVENTO N.05	AIB 5	Durata 45 minuti
Obiettivi	Pratica dell'esecuzione di tutte le manovre con rifornimento da mare, fiume, torrente, lago o pozza d'acqua.	
Contenuto	1) installazione e controlli pre volo 2) coordinamento con l'equipaggio a bordo ed a terra 3) scelta e ricognizione della zona di rifornimento 4) controllo della potenza disponibile 5) atterraggio fuori campo 6) procedura di aggancio benna 7) radioguida 8) immersione della benna 9) sollevamento – decollo 10) trasferimento in zona operazioni 11) sgancio in volo rettilineo in discesa 12) sgancio in virata 13) sgancio di precisione su punto designato 14) avvicinamento con benna scarica 15) hovering, atterraggio e sgancio della benna	
Standards	L'addestrando dovrà partecipare a tutte le fasi del volo e dovrà dimostrare; ▪ di aver acquisito tutte le procedure di sgancio; ▪ di avere padronanza nell'esecuzione di tutte le manovre.	

Le missioni di consolidamento, da effettuarsi prima dell'inizio della stagione antincendio, saranno effettuate con equipaggio operativo e rispecchieranno i contenuti della missione AIB5. Il Pilota P.I. siederà a destra mentre il Pilota P.I.L. siederà a sinistra. A queste missioni prenderanno parte solo specialisti già abilitati a tale tipo di impiego.

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

CENTRO ADDESTRAMENTO E STANDARDIZZAZIONE EQUIPAGGI DI VOLO

IL _____

HA CONSEGUITO

l'abilitazione operativa all'impiego della benna antincendio su elicottero AB 412 CP

CON DECORRENZA DAL

Roma, _____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

“PROGRAMMA ADDESTRATIVO E SYLLABUS DELLE MANOVRE E PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO BASICO N.V.G. PER PILOTI, OPERATORI DI VOLO E ORN-ARS/M”

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

01. GENERALITA'

Lo scopo di questo programma di addestramento, è quello di garantire l'acquisizione delle nozioni e delle procedure necessarie all'impiego dei visori NVG , con le seguenti limitazioni:

su mare non al di sotto di 100 ft in volo traslato o a DMS (distanze minime di sicurezza) inferiori se finalizzate all'acquisizione di particolari capacità operative specifiche;
con visibilità minima orizzontale di 3000 mt da valutare in volo con NVG indossati e senza l'ausilio di fonti di luce artificiale;
su terra secondo le minime in vigore per il VFR notturno;
con origine/termine da aeroporti, eliporti o avio superfici conosciute.

L'abilitazione all'impiego dei sistemi N.V.G. verrà concessa, su proposta del N.A.A.R. che segue tutto l'iter addestrativo del personale impegnato nell'attività NVG, dal C.A.S.E.V..
I piloti in addestramento possono conseguire l'abilitazione NVG in qualsiasi momento dopo il rilascio della "abilitazione limitata".
I piloti in possesso della qualifica Pronto Impiego Limitato, al completamento con esito positivo del programma di addestramento, acquisiranno l'abilitazione "PRONTO IMPIEGO LIMITATO NVG", a seguito del volo controllo con un "Pilota istruttore NVG" designato dal N.A.A.R.. Potranno pertanto effettuare attività operativa NVG come co-piloti.
I piloti in possesso della qualifica Pronto Impiego, al completamento con esito positivo del programma di addestramento, acquisiranno a seguito del volo controllo con un "Pilota istruttore NVG" designato dal N.A.A.R, l'abilitazione "PRONTO IMPIEGO LIMITATO NVG" e potranno effettuare attività di volo come co-piloti. Al raggiungimento di 16 ore di volo NVG totali e dopo un volo controllo effettuato con "istruttore di volo NVG" designato dal N.A.A.R, acquisiranno l'abilitazione "PRONTO IMPIEGO NVG".
Per poter essere nominato "Istruttore di specialità NVG", un pilota dovrà essere in possesso della qualifica I.S., dell'abilitazione all'impiego NVG, aver effettuato almeno 40 ore di volo NVG ed aver superato un volo controllo con pilota Istruttore di Specialità NVG designato dal N.A.A.R..

Gli Operatori di Volo Pronto Impiego/Pronto Impiego Limitato acquisiranno l'abilitazione "PRONTO IMPIEGO NVG/PRONTO impiego Limitato NVG" al termine del programma di addestramento previsto e a seguito del volo controllo con un "Operatore di Volo istruttore NVG" designato dal N.A.A.R..

Per poter essere designato “Operatore di Volo Istruttore NVG”, l’operatore dovrà essere in possesso della qualifica di “Istruttore”, essere in possesso dell’abilitazione all’impiego NVG, aver effettuato almeno 40 ore di volo NVG, ed aver superato un volo controllo con un Operatore di Volo Istruttore NVG designato dal N.A.A.R..
Gli ORN-ARS/M, per la tipologia del loro impiego, acquisiscono l’abilitazione NVG dopo avere effettuato solo i primi 3 voli e non necessitano del volo controllo.

NOTA: Il personale in addestramento può iniziare il corso per il rilascio dell’abilitazione NVG in qualsiasi momento dell’attività addestrativa all’impiego, così da terminare la fase per il rilascio della qualificha operativa ed essere già in possesso della abilitazione NVG, e pertanto poter essere impiegato nel turno di allarme senza alcuna limitazione.

NOTA: In volo su mare, se la missione è operativa, è auspicabile che tutti i membri dell’equipaggio siano dotati di visori; eccezionalmente, in caso di ricerche SAR, possono essere condizionati solo l’OV e/o ORN-ARS/M abilitati, per aumentare la probabilità di scoperta del naufrago nel caso in cui i piloti non siano in possesso dell’abilitazione.
Per le missioni addestrative su mare (senza ostacoli e in zone limitrofe al campo) ed in relazione alle esigenze addestrative del personale a bordo, potranno essere condizionati soltanto i piloti o gli operatori di volo.
Per il volo su terra il numero minimo è di tre membri dell’equipaggio in possesso dei visori (2 piloti ed un OV o ORN-ARS/M).

02. PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

Il programma di addestramento ha una durata indicativa di 5 settimane e sarà svolto presso le rispettive Sezioni Volo Elicotteri, considerando un’attività massima di 2 notturni per settimana e riservando una settimana per eventuali missioni cancellate e/o incomplete a causa di condizioni meteorologiche avverse o di illuminazione ambientale non compatibile con la fase di addestramento in corso.

a) **Fase teorica Piloti, Operatori, ORN-ARS/M**: 6 lezioni (per un totale di 12 ore) da tenersi a cura di un istruttore di specialità NVG del N.A.A.R.

b) **Fase pratica Piloti ed Operatori :** 8 missioni (per un totale di almeno 8 ore in NVG) da effettuarsi con pilota/operatore istruttore di specialità NVG.

c) **Fase pratica ORN-ARS/M:** 3 missioni (per un totale di almeno 3 ore in NVG) da effettuarsi con operatore di volo istruttore NVG.

Al completamento del programma di addestramento ai piloti, agli operatori di volo ed agli ORN-ARS/M risultati idonei verrà rilasciata dal C.A.S.E.V., l'abilitazione come da ALLEGATO 1/NVG.

TEORIA PILOTI / OPERATORI DI VOLO/ ORN-ARS/M

ATTIVITA'	TIPOLOGIA	DURATA
LEZIONE 1	Introduzione, Normativa OAT-BBQ e cenni Topografia.	2.0
LEZIONE 2	La radiazione elettromagnetica e l'illuminazione notturna.	2.0
LEZIONE 3	Anatomia e fisiologia dell'occhio umano "protezione e sfruttamento della visione notturna"	2.0
LEZIONE 4	Principio di funzionamento dei visori NVG di impiego aeronautico.	2.0
LEZIONE 5	Sicurezza del Volo:"Conservazione e regolazione dei visori in dotazione" – cenni di S.V. nelle operazioni con i visori notturni. POS di interesse.	2.0
LEZIONE 6	Considerazioni inerenti al volo NVG / Attività di volo	2.0

TOTALE	**12.0**

ATTIVITA'	TIPOLOGIA	DURATA
TEST	Review elementi salienti indottrinamento teorico e Test	2.0

Le lezioni inerenti l'indottrinamento teorico sono suddivise come di seguito specificato.

ATTIVITA'	ARGOMENTO	DURATA
LEZIONE 1	Topografia e navigazione a bassa/bassissima quota: • carte di maggior impiego; sistemi di coordinate; scelta della rotta e del profilo di volo; control points; uso navigatore doppler e GPS; Normativa OAT e BBQ (SMM-22 e pubblicazioni AMI): suddivisione spazio aereo nel volo BBQ (con relative limitazioni di quota).	2.0
LEZIONE 2	La radiazione elettromagnetica e le condizioni di illuminazione notturna: • La luce, radiazioni, percezione degli oggetti, previsione livello di luce ambientale, effemeridi e "light level calendar"; • condizioni di visibilità, la notte, fattori che condizionano la visibilità notturna, differenti livelli di luminosità.	2.0

LEZIONE 3	<u>Anatomia e fisiologia dell'occhio umano</u>: • l'occhio, problemi e alterazioni della vista, tipi di visione, adattamento all'oscurità; <u>Protezione e sfruttamento della visione notturna:</u> • condizioni psicofisiche e medico sanitarie, affaticamento da volo notturno, protezione della visione notturna, tecniche di visione, stima della distanza e percezione della profondità, illusioni visive; <u>Considerazioni inerenti al volo notturno</u>: • interpretazione del terreno, caratteristiche dei particolari osservati, caratteristiche ambientali (mare-terra); predisposizioni per il volo, procedure tecniche e modalità di volo.	2.0
LEZIONE 4	<u>Principi di funzionamento degli NVG</u> • funzionamento e caratteristiche, difetti e imperfezioni dei visori; • procedura di controllo del sistema indicatore "low battery"; • dimostrazione pratica dell'assemblaggio , della regolazione e della messa a fuoco dei visori.	2.0
LEZIONE 5	<u>Sicurezza Volo</u> • pulizia conservazione ed accessori dei NVG; • effetti illuminazione interna cabina; • cenni di SV nelle operazioni con NVG; • considerazioni sulla Crew Coordination; • P.O.S.	2.0
LEZIONE 6	<u>Considerazioni sul volo con NVG</u> • Fattori che influenzano l'interpretazione del terreno nel volo NVG; • Considerazione sulla scelta dei check point e condotta della navigazione; • Influenza dell'atmosfera e dei suoi agenti sulle prestazioni degli NVG; <u>Attività di volo</u> • Programma dei voli; • Pianificazione; • Preparazione al volo; • Disciplina luci, impiego e illuminazione di bordo; • Modalità di insegnamento e tecniche di volo; • Procedure normali e di emergenza.	2.0

Al termine della parte teorica il frequentatore sarà sottoposto ad un esame scritto predisposto dal N.A.A.R. il cui superamento, condizione necessaria per poter accedere alla fase pratica, avviene con una percentuale minima dell'80% di risposte corrette.

FASE PRATICA

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
NVG-1	Ambientamento al volo con i visori, manovre basiche a terra, circuiti e vertrep in campo	1.0
NVG-2	Volo su terra, avvicinamenti e vertrep fuori campo	1.0
NVG-3	Ambientamento volo su mare, avvicinamenti in automatico su mare	1.0
NVG-4	Circuiti di ricerca e recupero naufrago in mare aperto	1.0
NVG-5	Circuiti di ricerca e recupero naufrago sottocosta	1.0
NVG-6	Vertrep su UU/NN con bassa illuminazione	1.0
NVG-7	Vertrep su UU/NN con alta illuminazione con procedura di decondizionamento	1.0
NVG-8	VOLO CONTROLLO	1.0
	TOTALE	**8.0**

La fase pratica è composta da 8 missioni di volo della durata totale necessaria all'effettuazione di almeno 1 ora di impiego dei visori notturni per ogni missione.
Le prime due missioni di volo sono da effettuarsi su terra e sono orientate all'ambientamento al volo con NVG, alle manovre basiche e alla risoluzione delle emergenze. Sono inoltre introdotte operazioni basiche d'impiego del verricello di soccorso, nell'ambito dell'attività svolta, propedeutiche all'impiego che verrà finalizzato nel corso della fase addestrativa.
La terza missione è orientata all'ambientamento al volo su mare, all'esecuzione di variazioni di quota, di velocità e di rotta, al riconoscimento dei fenomeni di disorientamento spaziale e di vertigine, all'esecuzione dei patterns di ricerca e di avvicinamento automatico.
La quarta e quinta missione sono orientate all'esecuzione dei patterns di ricerca, di avvicinamento automatico e di recupero del personale. Per l'addestramento dei piloti non è strettamente necessaria la presenza del personale in acqua in quanto la fase di recupero in modalità automatica in NVG non prevede un addestramento specifico diverso da un recupero effettuato senza visori.
La sesta e settima missione sono orientate all'esecuzione di rilascio e recupero del personale da UU/NN alla fonda o in navigazione, in condizioni di nave poco illuminata o con procedura di decondizionamento qualora la nave dovesse essere molto illuminata.
L'ottava missione è il volo controllo e comprende un riepilogo di tutte le manovre precedentemente introdotte.

Le tipologie di missione (dalla n°4 alla n°7) non prevedono un livello crescente di difficoltà, possono essere svolte anche in ordine casuale sulla base della disponibilità di unità mercantili, in relazioni alle condizioni meteorologiche ed allo stato del mare.

NOTE:

a) Il programma in volo deve essere iniziato al termine della fase teorica;

b) Ai fini dell'esecuzione e della valutazione, le manovre sono classificate in:
- Dimostrate dall'Istruttore e quindi non valutabili;
- Introdotte, eseguite per la prima volta dal Pilota in addestramento e valutabili;
- Acquisite e valutabili.

c) Le missioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa in vigore;

d) Di massima non deve essere effettuata più di una missione al giorno;

e) Dopo un periodo di interruzione dell'addestramento in volo superiore a 30 giorni, se la missione ha esito negativo verrà considerata "mandatory warm up";

f) Per ogni missione deve essere effettuato un briefing accurato per accertare che il pilota/operatore in addestramento abbia la sufficiente preparazione per il volo e deve essere compilata la "matrice di rischio". Infine, un accurato de-briefing deve essere effettuato al termine della missione.

EVENTO N.01	**NVG 1**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Procedure di condizionamento NVG, familiarizzazione e manovre basiche. Cenni di SV e risoluzione delle emergenze.	
Contenuto	1) blind cockpit check 2) preflight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 4)manovre in effetto suolo 5) impiego delle luci di bordo 6) tecniche di decollo 7)volo nel circuito di traffico aeroportuale 8) HOGE 9) impiego del verricello 10) avvicinamenti normali/ripidi	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere: ▪ le procedure di emergenza relative alle avarie ai visori; ▪ l'anatomia dell'occhio umano e dei suoi recettori; ▪ i tipi di visione notturna; ▪ l'adattamento notturno e protezione della visione notturna	

EVENTO N.02	NVG 2	Durata ore 1.0
Obiettivi	Procedure di condotta basica delle manovre nel circuito di traffico aeroportuale, avvicinamenti e vertrep fuori campo, risoluzione delle emergenze.	
Contenuto	1) blind cockpit check 2) preflight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 4) volo nel circuito di traffico aeroportuale 5) avvicinamenti fuori campo 6) impiego del verricello 7) manovre in effetto suolo 8) avvicinamenti normali 9) tecniche di decollo 10) atterraggio ripido/no hover	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere: ▪ le procedure di emergenza relative all'anello vorticoso in avvicinamento; ▪ le procedure per la regolazione dei visori; ▪ il campo visivo degli ANVIS; ▪ le procedure di atterraggio in zone polverose; ▪ le tecniche di scanning con i visori.	

EVENTO N.03	NVG 3	Durata ore 1.0
Obiettivi	Ambientamento al volo su mare e dimostrazione dei circuiti di ricerca e degli avvicinamenti automatici.	
Contenuto	1) blind cockpit check 2) preflight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 4) pianificazione di una missione di ricerca e soccorso 5) volo su mare 6) variazione di quota e velocità su mare 7) virate accentuate 8) assetti inusuali 9) esecuzione dei patterns di ricerca 10) avvicinamenti automatici	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere: ▪ le procedure di atterraggio a seguito di avaria all'impianto di stabilizzazione; ▪ i difetti e le imperfezioni dei visori; ▪ le tecniche di protezione dal disorientamento spaziale.	

EVENTO N.04	NVG 4	Durata ore 1.0
Obiettivi	Procedure di familiarizzazione alle manovre ed all'attività di ricerca e soccorso su mare.	
Contenuto	1) blind cockpit check 2) preflight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 4) navigazione su mare 5) patterns di ricerca su mare 6) determinazione della provenienza del vento 7) procedure di avvicinamento automatico 8) impiego delle luci di bordo 9) HOGE automatico su mare 10) impiego del verricello 11) procedura automatica di uscita dall'HOGE	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere: ▪ le procedure di emergenza relative alle avarie elettriche; ▪ la teoria per quanto concerne la luce e le fasi lunari; ▪ le tecniche di protezione dal disorientamento spaziale.	

EVENTO N.05	NVG 5	Durata ore 1.0
Obiettivi	Missione S.A.R. di recupero naufrago in prossimità della costa.	
Contenuto	1) blind cockpit check 2) preflight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 4) navigazione su mare 5) patterns di ricerca su mare 6) determinazione della provenienza del vento 7) procedure di avvicinamento automatico 8) impiego delle luci di bordo 9) HOGE automatico su mare in prossimità della costa 10) impiego del verricello 11) procedura automatica di uscita dall'HOGE	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere: ▪ la teoria per quanto concerne gli effetti dei fulmini sui visori e l'influenza degli agenti atmosferici sulle prestazioni dei N.V.G.	

EVENTO N.06	NVG 6	Durata ore 1.0
Obiettivi	Operazioni di vertrep su unità mercantili alla fonda o in navigazione poco illuminata.	
Contenuto	1) blind cockpit check 2) preflight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 4) navigazione su mare 5) Ricerca Radar/Flir/N.V.G. di una unità mercantile 6) determinazione della provenienza del vento 7) procedura di avvicinamento e di hovering su unità mercantile 8) procedura di vertrep su unità mercantile	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere: ▪ le procedure di emergenza relative alle avarie motore; ▪ le tecniche di utilizzo della visione periferica;	
EVENTO N.07	**NVG 7**	**Durata ore 1.0**
Obiettivi	Operazioni di vertrep su unità mercantili alla fonda o in navigazione molto illuminata che richiede la procedura di de-goggling.	
Contenuto	1) blind cockpit check 2) preflight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 4) navigazione su mare 5) Ricerca Radar/Flir/N.V.G. di una unità mercantile 6) determinazione della provenienza del vento 7) procedura di avvicinamento e di hovering su unità mercantile 8) procedura di de-goggling 9) procedura di vertrep su unità mercantile 10) procedura di googling prima del decollo	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere: ▪ le procedure di emergenza relative alle avarie motore; ▪ le tecniche di utilizzo della visione periferica; ▪ la procedura di decondizionamento e condizionamento a fianco della unità navale	

EVENTO N.08	NVG 8	Durata ore 1.0
Obiettivi	VOLO CONTROLLO	
Contenuto	1) blind cockpit check 2) preflight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 4) utilizzo delle luci di bordo 5) navigazione su mare 6) circuiti di ricerca e avvicinamenti con modi automatici su mare 7) Ricerca Radar/Flir/N.V.G. di una unità mercantile 8) determinazione della provenienza del vento 9) procedura di avvicinamento e di hovering su unità mercantile 10) procedura di de-goggling 11) procedura di vertrep su unità mercantile 12) procedura di googling prima del decollo	
Standards	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere: ▪ tutti gli items previsti per i voli precedenti.	

NOTA: Il volo controllo per gli operatori di volo, da effettuarsi al completamento del programma di addestramento, potrà essere svolto durante una qualsiasi missione di addestramento piloti che preveda l'uso del verricello di soccorso.

NOTA: I piloti e gli operatori in possesso della "abilitazione basica" devono effettuare le seguenti missioni ad integrazione dei voli già effettuati: NVG 5 ed NVG 7 (l'ultimo dei due voli è anche il volo controllo). Se il pilota o l'operatore di volo non risulta idoneo al rilascio dell'abilitazione NVG, può effettuare altre missioni aggiuntive a discrezione dell'IS NVG.

03. MANTENIMENTO DELL' ABILITAZIONE NVG

Le ore quadrimestrali necessarie per il mantenimento dell'abilitazione dei piloti, operatori di volo, ORN-ARS/M sono:

5 ore a quadrimestre suddivise per tipologia

- N. 3 ore SAR – (possibilmente suddivise in: vertrep - rec nauf – barella);
- N. 2 ore a carattere operativo (vigilanza/pattugliamento)

NOTA: Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, il personale con la qualifica "Istruttore NVG", non effettua attività di volo NVG nel quadrimestre, il Comando Generale può autorizzare il predetto personale ad effettuare attività di ripresa volo con visori notturni.

04. MANCATA EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' MINIMA

I piloti e gli operatori di volo con abilitazione NVG che non effettuano l'attività minima quadrimestrale perdono la validità della predetta abilitazione, pur mantenendo la qualifica all'impiego posseduta.

05. RIPRESA DELL'ATTIVITA' DI VOLO NVG

La ripresa dell'attività di volo per mancata effettuazione dell'attività minima quadrimestrale prevista, è soggetta alle seguenti condizioni :

1) teoria effettuata da parte del personale Istruttore abilitato NVG, su:
- impiego dei visori NVG in operazioni S.A.R., recupero naufrago in alto mare, recupero naufrago in prossimità della costa ed in operazioni di vertrep su mercantili;
- Influenza degli agenti atmosferici sulle prestazioni degli NVG;
- Procedura per la regolazione dei visori;
- Tecniche di scanning con i visori;

2) 1 volo di ripresa con pilota "I.S. NVG"/ "O.V. Istruttore NVG" designati dal N.A.A.R.;

3) 1 volo di mantenimento con un pilota "P.I. NVG/ O.V. P.I. NVG" .

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

CENTRO ADDESTRAMENTO E STANDARDIZZAZIONE EQUIPAGGI DI VOLO

IL _____

HA CONSEGUITO:

L'abilitazione all'impiego
dei sistemi N.V.G.

CON DECORRENZA DAL _____

Roma, _____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

“PROGRAMMA ADDESTRATIVO E SYLLABUS DELLE MANOVRE E PROCEDURE PER LE MISSIONI DI APPONTAGGIO”

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

01. GENERALITA'

Il programma di volo comprende 4 missioni di addestramento e 2 missioni eventuali se l'I.S. ritiene opportuno che il pilota effettuti dei voli aggiuntivi.
Le missioni di addestramento saranno svolte da Istruttori di Specialità a favore di piloti che sono in possesso della qualifica operativa e deve essere conclusa, salvo casi eccezionali e comunque nella prima occasione utile, prima del rilascio della qualifica P.I.; una volta acquisita l'abilitazione viene mantenuta effettuando almeno un appontaggio all'anno.

MISSIONE	TIPOLOGIA	DURATA
APP 1	APPONTAGGI E DECOLLI DA UU.NN.	1.0
APP 2	APPONTAGGI E DECOLLI DA UU.NN	1.0
APP 3	APPONTAGGI E DECOLLI DA UU.NN	1.0
APP 4	APPONTAGGI E DECOLLI DA UU.NN da sx	1.0
APP 5	APPONTAGGI E DECOLLI DA UU.NN Addestramento addizionale a discrezione del Pilota I.S. che ha valutato B 3	1.0
APP 6	APPONTAGGI E DECOLLI DA UU.NN da sx Addestramento addizionale a discrezione del Pilota I.S. che ha valutato B 4	1.0

TOTALE DELLA FASE	4.0+2.0

EVENTO N.01	APP 1	Durata ore 1.0
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure per la condotta di operazioni da bordo di Unità Navali.	
Contenuto	1) briefing 2) circuiti di appontaggi e decolli 3) crew coordination 4) emergenze 5) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di aver compreso le procedure e le modalità per l'esecuzione dei circuiti di appontaggio e decollo.	

EVENTO N.02	APP 2	Durata ore 1.0
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure per la condotta di operazioni da bordo di Unità Navali. Verranno dimostrati gli avvicinamenti ed appontaggi	
Contenuto	1) briefing 2) circuiti di appontaggi e decolli 3) crew coordination 4) emergenze 5) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di aver consolidato le procedure e le modalità per l'esecuzione dei circuiti di appontaggio e decollo.	

EVENTO N.03	APP 3	Durata ore 1.0
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure per la condotta di operazioni da bordo di Unità Navali. Introduzione del circuito di appontaggio con avarie simulate agli AFCS e HYDR#1.	
Contenuto	1) briefing 2) circuiti di appontaggi e decolli 3) avvicinamenti e appontaggi con AFCS in avaria simulata 4) avvicinamenti e appontaggi con HYDR#1 in avaria simulata 5) crew coordination 6) emergenze 7) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di consolidare le procedure e tecniche apprese.	

EVENTO N.04	APP 4 DA SINISTRA	Durata ore 1.0
Obiettivi	Il pilota eseguirà i circuiti di appontaggio e decollo dal posto del 2° pilota.	
Contenuto	1) briefing 2) circuiti di appontaggi e decolli 3) crew coordination 4) emergenze 5) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di avere buona padronanza delle procedure e delle tecniche per l'esecuzione dei circuiti di appontaggio e decollo.	

EVENTO N.05	APP 5 Addestramento addizionale a discrezione del Pilota I.S. che ha valutato B 3	Durata ore 1.0
Obiettivi	Familiarizzazione con le procedure per la condotta di operazioni da bordo di Unità Navali. Pratica del circuito di appontaggio con avarie simulate agli AFCS e HYDR#1.	
Contenuto	1) briefing 2) circuiti di appontaggi e decolli 3) avvicinamenti e appontaggi con AFCS in avaria simulata 4) avvicinamenti e appontaggi con HYDR#1 in avaria simulata 5) crew coordination 6) emergenze 7) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di avere acquisito la buona padronanza nella condotta dell'elicottero durante la simulazione delle avarie.	

EVENTO N.06	APP 6 DA SINISTRA Addestramento addizionale a discrezione del Pilota I.S. che ha valutato B 4	Durata ore 1.0
Obiettivi	Riepilogo delle manovre precedenti	
Contenuto	1) briefing 2) circuiti di appontaggi e decolli 3) avvicinamenti e appontaggi con AFCS in avaria simulata 4) avvicinamenti e appontaggi con HYDR#1 in avaria simulata 5) crew coordination 6) emergenze 7) limitazioni d'impiego	
Standards	Il pilota dovrà dimostrare di avere acquisito la buona padronanza delle tecniche e procedure per la condotta dell'elicottero in operazioni di volo da ponti di Unità Navali.	

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

CENTRO ADDESTRAMENTO E STANDARDIZZAZIONE EQUIPAGGI DI VOLO

IL _____

HA CONSEGUITO

l'abilitazione all'appontaggio su unita' navali con elicottero AB 412 CP

CON DECORRENZA DAL

Roma, _____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA